Fundametos de Matemática

Thiago Rodrigo Ramos

22 de outubro de 2026

Sumário

1 Linguagem matemática e lógica **3**
1.1 Proposições e sentenças abertas . . . 3
1.2 Conectivos lógicos . . . 4
1.2.1 Negação . . . 4
1.2.2 Conjunção . . . 5
1.2.3 Disjunção . . . 5
1.3 Tabelas-verdade . . . 6
1.3.1 Tautologia, contradição e equivalência lógica . . . 8
1.4 Implicação . . . 8
1.4.1 Recíproca e contrapositiva . . . 10
1.4.2 Equivalência e negação de uma implicação . . . 11
1.5 Quantificadores . . . 13
1.5.1 Quantificador universal . . . 13
1.5.2 Quantificador existencial . . . 14
1.5.3 Ordem dos quantificadores . . . 15
1.5.4 Negação de proposições quantificadas . . . 17
1.5.5 Contrapositiva sob quantificadores e negação . . . 18
1.6 Exercícios finais . . . 19

2 Conjuntos **21**
2.1 Noção de conjunto e pertinência . . . 21
2.2 Igualdade, subconjuntos e conjunto vazio . . . 23
2.3 Operações entre conjuntos . . . 25
2.3.1 União . . . 25
2.3.2 Interseção . . . 26
2.3.3 Diferença e complementar . . . 27
2.4 Cardinalidade de conjuntos finitos . . . 28
2.5 Propriedades das operações e leis de De Morgan . . . 30
2.6 Partição . . . 31
2.7 Produto cartesiano . . . 32
2.8 Exercícios finais . . . 33

3 Funções **37**
3.1 Conceitos e propriedades . . . 37
3.1.1 Noção de função . . . 37
3.1.2 Representação de funções e gráfico . . . 39
3.1.3 Injetividade e sobrejetividade . . . 40
3.1.4 Bijetividade e função inversa . . . 42
3.1.5 Funções crescentes e decrescentes . . . 44
3.1.6 Composição de funções . . . 46
3.1.7 Função indicadora . . . 47
3.2 Análise e transformações de gráficos . . . 48
3.2.1 Como analisar uma função . . . 49
3.2.2 Transformações de gráficos . . . 50
3.3 Algumas funções importantes . . . 52
3.3.1 Funções afins . . . 52
3.3.2 Funções quadráticas . . . 53
3.3.3 Funções potência e funções raiz . . . 56
3.3.4 Função módulo . . . 57
3.3.5 Função recíproca . . . 59
3.3.6 Funções exponenciais . . . 60
3.3.7 Funções logarítmicas . . . 63
3.4 Comparação das principais famílias . . . 68
3.5 Exercícios finais . . . 69
3.5.1 Conceitos e propriedades . . . 69
3.5.2 Famílias de funções . . . 70

4 Probabilidade e combinatória **73**
4.1 Definição ingênua de probabilidade . . . 73
4.1.1 Conjunto das partes . . . 76
4.2 Contagem . . . 78
4.2.1 Regra multiplicativa . . . 78
4.3 Coeficientes binomiais . . . 82

1 Linguagem matemática e lógica

1.1 Proposições e sentenças abertas

A matemática é construída a partir de afirmações sobre objetos matemáticos. Para estudar como essas afirmações se relacionam e, posteriormente, como podemos justificá-las por meio de demonstrações, começamos pela noção de *proposição*.

Definição 1.1. *Uma* proposição *é uma sentença declarativa à qual se pode atribuir um único valor lógico:* verdadeiro *ou* falso*.*

É importante distinguir duas questões: primeiro, se uma determinada sentença é ou não uma proposição; segundo, caso seja uma proposição, se ela é verdadeira ou falsa. Em particular, uma proposição não precisa ser verdadeira.

Exemplo 1.1. *Considere as seguintes sentenças:*

1. *O número* 10 *é par.*
2. *O número* 10 *é primo.*
3. *Qual é o valor de* $2 + 3$*?*
4. *Feche a porta.*

As duas primeiras são proposições: a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. A terceira é uma pergunta e a quarta é uma ordem; portanto, nenhuma das duas é uma proposição.

As proposições matemáticas podem ser representadas por letras, como p, q e r. Por exemplo, podemos escrever

$$p: \quad 10 \text{ é par}, \qquad q: \quad 10 \text{ é primo}.$$

Nesse caso, p é verdadeira e q é falsa.

Nem toda sentença envolvendo símbolos matemáticos é uma proposição. Frequentemente encontramos expressões cujo valor lógico depende do valor atribuído a uma ou mais variáveis.

Definição 1.2. *Uma* sentença aberta *é uma sentença que contém uma ou mais variáveis livres e cujo valor lógico pode depender dos valores atribuídos a essas variáveis.*

Exemplo 1.2. *A sentença* $x + 1 = 3$ *não é uma proposição enquanto o valor de* x *não estiver especificado. Se tomarmos* $x = 2$*, obtemos* $2 + 1 = 3$*, que é uma proposição verdadeira; por outro lado, se tomarmos* $x = 5$*, obtemos* $5 + 1 = 3$*, que é uma proposição falsa. Portanto,* $x + 1 = 3$ *é uma sentença aberta.*

O conjunto no qual uma variável assume seus valores também é parte importante de uma afirmação matemática e deve ser especificado sempre que for relevante.

Exemplo 1.3. *Considere* $x^2 + 1 > 0$*, com* $x \in \mathbb{R}$*. Embora a desigualdade seja satisfeita por todo número real, a variável permanece livre; portanto, a expressão é uma sentença aberta, e não uma proposição. Mais adiante os quantificadores permitirão expressar que a propriedade vale para todo* x*.*

Uma proposição possui um valor lógico independentemente de ser fácil ou difícil determiná-lo. Por exemplo, "101 é primo" é uma proposição mesmo antes de verificarmos seus possíveis divisores. Reconhecer uma proposição é, portanto, diferente de demonstrar que ela é verdadeira.

Observação 1.1. *Testar casos fornece evidências, mas, em geral, não constitui uma demonstração. Por exemplo,* $n^2 + n + 41$ *é primo para muitos valores iniciais de* n*, mas para* $n = 40$ *obtemos* $40^2 + 40 + 41 = 41^2$*, que não é primo.*

Exercício 1.1. *Classifique cada sentença como proposição, sentença aberta ou nenhuma das duas. Quando for uma proposição, determine seu valor lógico.*

1. 11 *é ímpar.*
2. 15 *é primo.*
3. $x^2 = 9$.
4. $2x + 1 > 0$.
5. *Qual é o valor de* $\sqrt{16}$*?*
6. *Calcule* $10!$.
7. $0 < 1$.
8. $\sqrt{9} = -3$.

Exercício 1.2. *Considere a sentença aberta*

$$p(x): \quad x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Determine o valor lógico das proposições obtidas ao substituir $x = 1$*,* $x = 2$*,* $x = 3$ *e* $x = 4$*. Para quais valores de* $x \in \mathbb{R}$ *a sentença* $p(x)$ *se torna verdadeira?*

1.2 Conectivos lógicos

A partir de proposições simples podemos construir novas proposições por meio de *conectivos lógicos*. O valor lógico da proposição resultante é determinado pelos valores lógicos das proposições que a compõem. Começaremos com três operações fundamentais: negação, conjunção e disjunção.

1.2.1 Negação

Definição 1.3. *Se* p *é uma proposição, a* negação *de* p*, denotada por* $\neg p$*, é a proposição que é verdadeira quando* p *é falsa e falsa quando* p *é verdadeira.*

A expressão $\neg p$ pode ser lida como "não p" ou "não é verdade que p". Assim, a negação troca o valor lógico de uma proposição.

Exemplo 1.4. *Considere a proposição*

$$p: \quad 10 \text{ é par}.$$

Sua negação é $\neg p$*: "*10 *não é par". Nesse caso,* p *é verdadeira e* $\neg p$ *é falsa.*

Negar corretamente uma sentença não significa simplesmente inserir a palavra "não" em algum ponto. A negação deve descrever precisamente todas as situações nas quais a sentença original é falsa.

Exemplo 1.5. *A negação da sentença* $x > 5$ *não é* $x < 5$*, pois, quando* $x = 5$*, ambas são falsas. A negação correta é*

$$x \leq 5.$$

Exemplo 1.6. *As negações das sentenças*

$$x = 2, \qquad x \neq 4, \qquad x < 7, \qquad x \geq 0$$

são, respectivamente,

$$x \neq 2, \qquad x = 4, \qquad x \geq 7, \qquad x < 0.$$

1.2.2 Conjunção

Definição 1.4. *Se* p *e* q *são proposições, a* conjunção *de* p *e* q*, denotada por* $p \wedge q$*, é a proposição "*p *e* q*". A conjunção é verdadeira somente quando* p *e* q *são ambas verdadeiras.*

Exemplo 1.7. *Considere as sentenças* $p(x)$*: "*$x > 0$*" e* $q(x)$*: "*$x < 5$*". A conjunção* $p(x) \wedge q(x)$ *exige que as duas condições sejam satisfeitas simultaneamente e, portanto, corresponde a*

$$0 < x < 5.$$

Observação 1.2. *A conjunção possui a mesma ideia lógica da interseção de conjuntos. Se* $p(x)$ *significa "*$x \in A$*" e* $q(x)$ *significa "*$x \in B$*", então*

$$p(x) \wedge q(x) \quad \longleftrightarrow \quad x \in A \cap B.$$

Como mnemônica, podemos lembrar que $\wedge$ *corresponde à ideia de* $\cap$*: em ambos os casos, exigimos que as duas condições sejam satisfeitas simultaneamente.*

1.2.3 Disjunção

Definição 1.5. *Se* p *e* q *são proposições, a* disjunção *de* p *e* q*, denotada por* $p \vee q$*, é a proposição "*p *ou* q*". A disjunção é verdadeira quando pelo menos uma das proposições* p *e* q *é verdadeira.*

Em matemática, salvo indicação em contrário, a palavra "ou" é utilizada no sentido *inclusivo*. Isso significa que $p \vee q$ também é verdadeira quando p e q são simultaneamente verdadeiras.

Exemplo 1.8. *Considere p: "*6 *é par" e q: "*$6 > 0$*". Nesse caso, ambas são verdadeiras e, consequentemente,* $p \vee q$ *também é verdadeira. Esse exemplo ilustra que o "ou" matemático não exige que exatamente uma das proposições seja verdadeira.*

Exemplo 1.9. *Considere $p(x)$: "$x < -2$" e $q(x)$: "$x > 2$". A disjunção $p(x) \vee q(x)$ corresponde à condição*

$$x < -2 \quad \textit{ou} \quad x > 2.$$

Ela é verdadeira, por exemplo, para $x = -5$ e para $x = 10$, mas é falsa para $x = 0$.

Observação 1.3. *A disjunção possui a mesma ideia lógica da união de conjuntos. Se $p(x)$ significa "$x \in A$" e $q(x)$ significa "$x \in B$", então*

$$p(x) \vee q(x) \quad \longleftrightarrow \quad x \in A \cup B.$$

Como mnemônica, podemos lembrar que $\vee$ corresponde à ideia de $\cup$: em ambos os casos, basta que pelo menos uma das duas condições seja satisfeita.

1.3 Tabelas-verdade

As definições dos conectivos lógicos podem ser organizadas por meio de *tabelas-verdade*. Uma tabela-verdade apresenta o valor lógico de uma proposição composta para cada combinação possível dos valores lógicos de suas proposições componentes. Utilizaremos V para verdadeiro e F para falso.

Exemplo 1.10. *A tabela-verdade da negação é*

p	$\neg p$
V	F
F	V

.

Se temos duas proposições p e q, existem quatro combinações possíveis para seus valores lógicos:

$$(\mathrm{V},\mathrm{V}), \qquad (\mathrm{V},\mathrm{F}), \qquad (\mathrm{F},\mathrm{V}), \qquad (\mathrm{F},\mathrm{F}).$$

Exemplo 1.11. *As tabelas-verdade da conjunção e da disjunção podem ser apresentadas simultaneamente:*

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

.

A coluna de $p \wedge q$ confirma que uma conjunção só é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras, enquanto a coluna de $p \vee q$ mostra que uma disjunção só é falsa quando ambas são falsas.

Também podemos construir tabelas-verdade para expressões que envolvem vários conectivos. Nesse caso, é conveniente introduzir colunas intermediárias e calcular a expressão em etapas.

Exemplo 1.12. *Para construir a tabela-verdade de $\neg p \wedge q$, determinamos primeiro o valor de $\neg p$ e, em seguida, calculamos sua conjunção com q:*

p	q	$\neg p$	$\neg p \wedge q$
V	V	F	F
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	F

.

Exemplo 1.13. *Considere agora a proposição $\neg(p \wedge q)$. Sua tabela-verdade é*

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$
V	V	V	F
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

.

Por outro lado, para $\neg p \vee \neg q$, obtemos

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	F	F	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

.

As colunas finais coincidem. O mesmo procedimento, proposto nos exercícios, vale para $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$. Assim,

$$\neg(p \wedge q) \iff \neg p \vee \neg q, \qquad \neg(p \vee q) \iff \neg p \wedge \neg q.$$

Essas equivalências são as leis de De Morgan*: ao negar uma conjunção ou disjunção, trocamos o conectivo e negamos cada proposição.*

Exercício 1.3. *Determine o valor lógico das proposições compostas abaixo, sabendo que p é verdadeira, q é falsa e r é verdadeira.*

1. $\neg p$;
2. $p \wedge q$;
3. $p \vee q$;
4. $\neg q \wedge r$;
5. $p \wedge \neg r$;
6. $\neg p \vee (q \wedge r)$.

Exercício 1.4. *Construa a tabela-verdade de cada proposição.*

1. $p \wedge \neg q$;

2. $\neg p \vee q$;

3. $\neg(p \vee q)$;

4. $\neg p \wedge \neg q$;

5. $(p \vee q) \wedge \neg q$.

1.3.1 Tautologia, contradição e equivalência lógica

Ao construir a tabela-verdade de uma proposição composta, pode acontecer de a última coluna ser constante: sempre verdadeira ou sempre falsa, independentemente dos valores lógicos das proposições que a compõem. Esses dois casos recebem nomes especiais.

Definição 1.6. *Uma proposição composta é uma* tautologia *quando é verdadeira para toda atribuição de valores lógicos às proposições que a compõem. Ela é uma* contradição *quando é falsa para toda atribuição de valores lógicos.*

Exemplo 1.14. *As duas situações aparecem lado a lado na tabela:*

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$
V	F	V	F
F	V	V	F

.

$p \vee \neg p$ é uma tautologia, enquanto $p \wedge \neg p$ é uma contradição.

A maioria das proposições compostas não é tautologia nem contradição: seu valor lógico varia de acordo com os valores das proposições componentes. É o que ocorre, por exemplo, com $p \wedge q$ ou $p \Rightarrow q$.

A noção de tautologia permite definir precisamente quando duas proposições distintas possuem sempre o mesmo valor lógico.

Definição 1.7. *Duas proposições A e B são* logicamente equivalentes *quando possuem o mesmo valor lógico para toda atribuição de valores às proposições que as compõem, isto é, quando suas tabelas-verdade coincidem. Nesse caso, escrevemos*

$$A \Leftrightarrow B.$$

As leis de De Morgan obtidas anteriormente são exemplos de equivalências lógicas. Mais adiante veremos também $p \Rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$.

1.4 Implicação

Definição 1.8. *Se p e q são proposições, a* implicação $p \Rightarrow q$ *é a proposição lida como "se p, então q". A proposição p é chamada de* antecedente *e q de* consequente.

A implicação merece um pouco mais de atenção que os conectivos anteriores, pois seu valor lógico pode parecer menos intuitivo à primeira vista. A afirmação

$$p \Rightarrow q$$

estabelece uma regra: sempre que p ocorrer, q também deve ocorrer. Assim, para que essa regra seja falsa, precisamos encontrar uma situação em que o antecedente p seja verdadeiro, mas o consequente q seja falso.

Exemplo 1.15. *Considere a seguinte regra:*

Se um aluno obtiver nota maior ou igual a 7, então ele será aprovado.

Defina

$$p: \quad \textit{O aluno obteve nota maior ou igual a 7}$$

e

$$q: \quad \textit{O aluno foi aprovado.}$$

Há quatro situações possíveis. Se o aluno obteve nota maior ou igual a 7 e foi aprovado, a regra foi cumprida. Se obteve nota maior ou igual a 7 e não foi aprovado, a regra foi violada e, portanto, a implicação é falsa.

Agora suponha que o aluno tenha obtido nota menor que 7. Nesse caso, a regra não determina o que deve acontecer: ela não diz que alunos com nota menor que 7 devem ser reprovados. Portanto, tanto um aluno com nota menor que 7 que seja aprovado quanto um aluno com nota menor que 7 que seja reprovado não contradizem a regra estabelecida.

Esse exemplo revela a ideia fundamental por trás da implicação: a afirmação $p \Rightarrow q$ não diz o que deve acontecer quando p é falsa. Ela apenas proíbe a situação em que p é verdadeira e q é falsa.

Podemos resumir as quatro possibilidades da seguinte maneira:

p	q	$p \Rightarrow q$	Interpretação
V	V	V	a regra foi cumprida
V	F	F	a regra foi violada
F	V	V	a regra não foi violada
F	F	V	a regra não foi violada

.

Definição 1.9. *Um* contraexemplo *para uma implicação*

$$p \Rightarrow q,$$

é um caso em que p é verdadeira e q é falsa. Exibir um contraexemplo é suficiente para refutar a implicação.

Exemplo 1.16. *Considere a afirmação*

$$n \textit{ é múltiplo de } 4 \quad \Rightarrow \quad n \textit{ é par.}$$

Para que essa afirmação fosse falsa, precisaríamos encontrar um número que fosse múltiplo de 4 e, ao mesmo tempo, não fosse par. Como não existe tal número, a implicação é verdadeira.

Observe que números que não são múltiplos de 4 não podem refutar a afirmação. Por exemplo, 6 é par e não é múltiplo de 4, enquanto 3 não é par nem múltiplo de 4; nenhum desses casos contradiz a regra de que todo múltiplo de 4 é par.

Exercício 1.5. *Determine se cada uma das implicações abaixo é verdadeira ou falsa. Quando for falsa, apresente um valor que mostre que a implicação falha.*

1. *Se n é múltiplo de 6, então n é múltiplo de 3.*
2. *Se n é múltiplo de 3, então n é múltiplo de 6.*
3. *Se $x > 5$, então $x > 2$.*
4. *Se $x > 2$, então $x > 5$.*
5. *Se $x = 3$, então $x^2 = 9$.*
6. *Se $x^2 = 9$, então $x = 3$.*

1.4.1 Recíproca e contrapositiva

Uma implicação pode dar origem a outras proposições relacionadas a ela. Duas delas aparecem com frequência em matemática: a *recíproca* e a *contrapositiva*. É importante distinguir essas construções, pois elas possuem propriedades bastante diferentes.

Definição 1.10. *Dada uma implicação $p \Rightarrow q$, sua* recíproca *é a proposição*

$$q \Rightarrow p.$$

A recíproca é obtida simplesmente trocando o antecedente e o consequente. Entretanto, a validade de uma implicação não garante a validade de sua recíproca.

A contrapositiva é construída de maneira diferente. Além de inverter a ordem das proposições, negamos ambas.

Definição 1.11. *Dada uma implicação $p \Rightarrow q$, sua* contrapositiva *é a proposição*

$$\neg q \Rightarrow \neg p.$$

Exemplo 1.17. *Considere a implicação $x > 4 \Rightarrow x^2 > 16$, com $x \in \mathbb{R}$. As três formas ficam reunidas em um único quadro:*

Forma	*Afirmação*
Original	$x > 4 \Rightarrow x^2 > 16$
Recíproca	$x^2 > 16 \Rightarrow x > 4$
Contrapositiva	$x^2 \leq 16 \Rightarrow x \leq 4$

A original e a contrapositiva são verdadeiras. A recíproca é falsa, pois $x = -5$ satisfaz $x^2 > 16$, mas não satisfaz $x > 4$.

A contrapositiva possui uma propriedade fundamental: ela sempre tem o mesmo valor lógico que a implicação original. Podemos verificar isso por meio de uma tabela-verdade.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \Rightarrow q$	$\neg q \Rightarrow \neg p$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Observe que as duas últimas colunas são idênticas. Assim, em qualquer situação em que $p \Rightarrow q$ seja verdadeira, sua contrapositiva também é verdadeira; e na única situação em que a implicação original é falsa, a contrapositiva também é falsa.

Exemplo 1.18. *Considere*

$$x^2 > 9 \quad \Rightarrow \quad |x| > 3.$$

Sua contrapositiva é

$$|x| \leq 3 \quad \Rightarrow \quad x^2 \leq 9.$$

As duas afirmações expressam, de maneiras diferentes, a mesma relação lógica.

Essa relação será particularmente importante quando estudarmos demonstrações. Em muitos problemas, demonstrar diretamente que $p \Rightarrow q$ pode ser difícil, enquanto demonstrar sua contrapositiva $\neg q \Rightarrow \neg p$ pode ser mais simples.

1.4.2 Equivalência e negação de uma implicação

Como vimos, $p \Rightarrow q$ é falsa apenas quando p é verdadeira e q é falsa. Essa caracterização permite obter uma forma equivalente para a implicação e, em seguida, sua negação.

Considere a proposição

$$\neg p \vee q.$$

Se p é falsa, então $\neg p$ é verdadeira e, portanto, a disjunção $\neg p \vee q$ é verdadeira independentemente do valor lógico de q. Se p é verdadeira, então $\neg p$ é falsa, e o valor da disjunção passa a depender de q: ela será falsa somente quando q também for falsa.

Esse é exatamente o comportamento de $p \Rightarrow q$.

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \Rightarrow q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

As duas últimas colunas são idênticas. Portanto, as proposições $p \Rightarrow q$ e $\neg p \vee q$ possuem sempre o mesmo valor lógico.

Exemplo 1.19. *Considere*

$$p: \quad x > 5, \qquad q: \quad x > 0.$$

A implicação $p \Rightarrow q$ é "se $x > 5$, então $x > 0$". A proposição $\neg p \vee q$ pode ser escrita como

$$x \leq 5 \quad \textit{ou} \quad x > 0.$$

Embora as duas frases pareçam bastante diferentes quando escritas em linguagem natural, suas tabelas-verdade são iguais.

Essa forma de representar uma implicação será útil posteriormente para manipular expressões lógicas e demonstrar relações entre proposições.

Saber negar corretamente uma implicação é especialmente importante. Como a única situação que a torna falsa é aquela em que p ocorre e q não ocorre, sua negação deve descrever justamente essa situação.

Assim, $\neg(p \Rightarrow q)$ possui o mesmo valor lógico que $p \wedge \neg q$.

Exemplo 1.20. *Considere a afirmação*

$$\textit{Se } x > 3, \textit{ então } x^2 > 9.$$

Sua negação é

$$x > 3 \quad e \quad x^2 \leq 9.$$

Não devemos inverter a implicação nem negar separadamente suas duas partes. Mantemos o antecedente $x > 3$ e negamos o consequente completamente: $\neg(x^2 > 9)$ é $x^2 \leq 9$.

Podemos verificar essa relação diretamente por meio de uma tabela-verdade:

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg(p \Rightarrow q)$	$p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	F
F	F	V	F	F

.

As duas últimas colunas são idênticas. Portanto, a única maneira de negar uma implicação é afirmar que seu antecedente é verdadeiro e seu consequente é falso.

Quando introduzirmos quantificadores, essa ideia permitirá negar afirmações como "para todo n, se $p(n)$ ocorre, então $q(n)$ ocorre". Nesse caso, além de negar a implicação, teremos de tratar cuidadosamente o quantificador.

Exercício 1.6. *Para cada uma das afirmações abaixo:*

1. *escreva a recíproca;*
2. *escreva a contrapositiva;*
3. *escreva a negação.*

1. *Se um inteiro é múltiplo de* 10*, então ele é par.*
2. *Se $x > 3$, então $x > 1$.*
3. *Se n é ímpar, então $n + 1$ é par.*

1.5 Quantificadores

Uma sentença aberta, como $x^2 = 4$, não possui um valor lógico enquanto a variável x permanecer livre. Duas maneiras fundamentais de transformar essa sentença em uma proposição são afirmar que ela vale para todos os elementos de um conjunto ou afirmar que ela vale para pelo menos um elemento desse conjunto.

Por exemplo, considere as afirmações

$$x^2 = 4 \text{ para todo } x \in \mathbb{R}$$

e

$$x^2 = 4 \text{ para algum } x \in \mathbb{R}.$$

A primeira é falsa, pois existem números reais cujo quadrado não é 4. A segunda é verdadeira, pois, por exemplo, $2^2 = 4$. As expressões "para todo" e "para algum" são representadas por meio de *quantificadores*.

Como vimos ao estudar sentenças abertas, o domínio é parte da afirmação e deve permanecer explícito nas proposições quantificadas.

1.5.1 Quantificador universal

O símbolo $\forall$ é chamado de *quantificador universal* e pode ser lido como "para todo", "para cada" ou "qualquer que seja".

Definição 1.12. *Seja $p(x)$ uma sentença aberta, com x variando em um conjunto A. A proposição*

$$\forall x \in A, \quad p(x)$$

afirma que $p(x)$ é verdadeira para todos os elementos de A.

Para que uma proposição universal seja verdadeira, nenhum elemento do domínio pode deixar de satisfazer a propriedade apresentada.

Exemplo 1.21. *A proposição*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \geq 0$$

pode ser lida como "para todo número real x, temos $x^2 \geq 0$". Ela é verdadeira, pois o quadrado de qualquer número real é não negativo.

Exemplo 1.22. *Considere a proposição*

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad p \text{ é primo} \Rightarrow p \text{ é ímpar}.$$

Ela afirma que todo número natural primo é ímpar. Essa proposição é falsa: 2 *é primo, mas não é ímpar.*

O número 2 *é um contraexemplo, pois satisfaz a condição de ser primo, mas não satisfaz a conclusão da afirmação.*

Assim, basta um contraexemplo para mostrar que uma proposição universal é falsa. Por outro lado, verificar apenas alguns elementos do domínio não é, em geral, suficiente para concluir que ela é verdadeira.

Exemplo 1.23. *Considere a proposição*

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 + n \text{ é par}.$$

Podemos calcular

$$1^2 + 1 = 2, \qquad 2^2 + 2 = 6, \qquad 3^2 + 3 = 12$$

e observar que os resultados são pares. Essas verificações fornecem evidências, mas não analisam todos os números inteiros.

Para justificar a afirmação de maneira geral, observamos que

$$n^2 + n = n(n+1).$$

Os números n e $n+1$ são consecutivos; portanto, um deles é par. Logo, o produto $n(n+1)$ é par para qualquer $n \in \mathbb{Z}$.

Exercício 1.7. *Determine quais proposições são verdadeiras. Para cada proposição falsa, apresente um contraexemplo.*

1. $\forall n \in \mathbb{Z},\ n+1 > n.$
2. $\forall n \in \mathbb{N},\ n^2 > n.$
3. $\forall x \in \mathbb{R},\ |x| \geq 0.$
4. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 > x.$
5. *Todo múltiplo de* 6 *é múltiplo de* 3.
6. *Todo número ímpar é primo.*

1.5.2 Quantificador existencial

O símbolo $\exists$ é chamado de *quantificador existencial* e pode ser lido como "existe", "existe pelo menos um" ou "para algum".

Definição 1.13. *Seja $p(x)$ uma sentença aberta, com x variando em um conjunto A. A proposição*

$$\exists x \in A, \quad p(x)$$

afirma que existe pelo menos um elemento de A para o qual $p(x)$ é verdadeira.

Para justificar que uma proposição existencial é verdadeira, basta exibir um elemento do domínio que possua a propriedade desejada.

Definição 1.14. *Uma* testemunha *para uma proposição existencial*

$$\exists x \in A, \quad p(x)$$

é um elemento $a \in A$ para o qual $p(a)$ é verdadeira.

Exemplo 1.24. *A proposição*

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 = 49$$

é verdadeira. O número 7 é uma testemunha, pois $7 \in \mathbb{Z}$ e $7^2 = 49$. O número -7 também é uma testemunha, mas apenas uma delas seria suficiente para estabelecer a existência.

Observação 1.4. *O quantificador existencial afirma que existe* pelo menos um *elemento com determinada propriedade. Ele não afirma que esse elemento é único. Para expressar existência e unicidade simultaneamente, utiliza-se o símbolo $\exists!$, lido como "existe um único".*

Exemplo 1.25. *A proposição*

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 = -1$$

é falsa, pois $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Entretanto, a proposição

$$\exists z \in \mathbb{C}, \quad z^2 = -1$$

é verdadeira: o número complexo i é uma testemunha. Esse exemplo mostra que uma mudança no domínio pode alterar o valor lógico da proposição.

Mostrar que uma proposição existencial é falsa exige mostrar que nenhum elemento do domínio pode servir como testemunha. Assim como no caso universal, experimentar apenas alguns valores não é suficiente quando o domínio é infinito.

Exemplo 1.26. *A proposição*

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad 2n = 5$$

é falsa. De fato, $2n$ é par para todo número inteiro n, enquanto 5 é ímpar. Portanto, nenhum inteiro pode satisfazer a igualdade.

Exercício 1.8. *Determine o valor lógico de cada proposição. Quando ela for verdadeira, apresente uma testemunha. Quando for falsa, explique por que nenhuma testemunha pode existir.*

1. $\exists n \in \mathbb{Z},\ n^2 = 81.$
2. $\exists n \in \mathbb{Z},\ 2n = 7.$
3. $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 5x + 6 = 0.$
4. $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 = 0.$
5. *Existe um número natural que é simultaneamente par e ímpar.*
6. *Existe um número primo que é par.*

1.5.3 Ordem dos quantificadores

Uma proposição pode conter mais de um quantificador. Nesses casos, a ordem em que os quantificadores aparecem é importante.

Considere as frases:

Todo aluno leu algum livro.

e

Existe um livro que todos os alunos leram.

Na primeira frase, cada aluno pode ter lido um livro diferente. Na segunda, deve existir um único livro que tenha sido lido por todos. Portanto, as duas frases não expressam a mesma afirmação.

Se A representa o conjunto dos alunos, L o conjunto dos livros e $p(a,l)$ a sentença "o aluno a leu o livro l", então as frases podem ser representadas, respectivamente, por

$$\forall a \in A,\ \exists l \in L, \quad p(a,l)$$

e

$$\exists l \in L,\ \forall a \in A, \quad p(a,l).$$

Exemplo 1.27. *A proposição*

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R}, \quad x + y = 0$$

é verdadeira. De fato, dado qualquer número real x, podemos escolher $y = -x$. A escolha de y pode depender do valor de x.

Por outro lado, a proposição

$$\exists y \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R}, \quad x + y = 0$$

é falsa. Ela exigiria um único número real y que funcionasse para todos os valores de x. Dado qualquer candidato y, podemos escolher $x = 1 - y$ e obter $x + y = 1$, e não 0.

Quando dois quantificadores do mesmo tipo aparecem em sequência, sua ordem não produz essa diferença. Por exemplo,

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R}, \quad x + y = y + x$$

possui o mesmo significado se trocarmos a ordem de x e y. A mudança de sentido é especialmente importante quando quantificadores universais e existenciais são combinados.

Exercício 1.9. *Explique em palavras a diferença entre cada par de proposições e determine se elas são verdadeiras ou falsas.*

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x < y;$
   $\exists y \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ x < y.$

2. $\forall n \in \mathbb{Z},\ \exists m \in \mathbb{Z},\ m > n;$
   $\exists m \in \mathbb{Z},\ \forall n \in \mathbb{Z},\ m > n.$

3. *Todo aluno resolveu algum exercício;*
   existe um exercício que todos os alunos resolveram.

1.5.4 Negação de proposições quantificadas

Para negar corretamente uma proposição quantificada, devemos descrever a situação exata em que ela é falsa.

Considere a afirmação:

> Todos os alunos entregaram o trabalho.

Para que ela seja falsa, deve existir pelo menos um aluno que não entregou o trabalho. Portanto, sua negação é:

> Existe um aluno que não entregou o trabalho.

De modo geral, a negação de uma proposição universal é uma proposição existencial:

$$\neg\big(\forall x \in A,\ p(x)\big) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists x \in A,\ \neg p(x).$$

Agora considere:

> Existe um aluno que entregou o trabalho.

Para que essa afirmação seja falsa, todos os alunos devem ter deixado de entregar o trabalho. Assim, sua negação é:

> Todos os alunos não entregaram o trabalho.

ou, de maneira mais natural,

> Nenhum aluno entregou o trabalho.

De modo geral, a negação de uma proposição existencial é uma proposição universal:

$$\neg\big(\exists x \in A,\ p(x)\big) \quad \Longleftrightarrow \quad \forall x \in A,\ \neg p(x).$$

Exemplo 1.28. *A negação de*

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 = 2$$

é

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 \neq 2.$$

Não basta trocar $\exists$ por $\forall$; também é necessário negar a igualdade.

Combinando a negação de quantificadores com a negação de uma implicação, obtemos a regra geral

$$\neg\big(\forall x \in A,\ p(x) \Rightarrow q(x)\big) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists x \in A,\ p(x) \wedge \neg q(x).$$

Em palavras, existe um elemento que satisfaz o antecedente, mas não o consequente.

Exemplo 1.29. *A negação de*

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R}, \quad xy = 1$$

é

$$\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R}, \quad xy \neq 1.$$

A negação é verdadeira: $x = 0$ faz com que $xy = 0$ para todo $y \in \mathbb{R}$.

Exercício 1.10. *Escreva a negação de cada proposição, sem utilizar a expressão "não é verdade que".*

1. *Todo número natural é par.*
2. *Existe um número real cujo quadrado é* 3.
3. $\forall x \in \mathbb{R},\ x + 1 > x$.
4. $\exists n \in \mathbb{Z},\ n^2 = -4$.
5. *Todo número primo é ímpar.*
6. *Existe um aluno que resolveu todos os exercícios.*

Exercício 1.11. *Negue corretamente cada proposição.*

1. $\forall n \in \mathbb{Z},\ n$ *é par* $\Rightarrow n^2$ *é par.*
2. $\exists x \in \mathbb{R},\ x > 0 \wedge x^2 < 0$.
3. $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x < y$.
4. $\exists y \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ x + y = 0$.

1.5.5 Contrapositiva sob quantificadores e negação

A contraposição é uma equivalência entre implicações. Para cada valor fixado de x, temos

$$P(x) \Rightarrow Q(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \neg Q(x) \Rightarrow \neg P(x).$$

Por isso, podemos substituir uma forma pela outra dentro de qualquer quantificador. Em particular,

$$\forall x \in A,\ P(x) \Rightarrow Q(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \forall x \in A,\ \neg Q(x) \Rightarrow \neg P(x),$$
$$\exists x \in A,\ P(x) \Rightarrow Q(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists x \in A,\ \neg Q(x) \Rightarrow \neg P(x).$$

O quantificador permanece porque não negamos a proposição completa: apenas substituímos sua expressão interna por outra logicamente equivalente.

Isso é diferente de negar a proposição inteira. Quando a negação atravessa o quantificador, $\forall$ e $\exists$ trocam entre si; além disso, a negação da implicação é uma conjunção. Assim,

$$\neg\big(\forall x \in A,\ P(x) \Rightarrow Q(x)\big) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists x \in A,\ P(x) \wedge \neg Q(x),$$
$$\neg\big(\exists x \in A,\ P(x) \Rightarrow Q(x)\big) \quad \Longleftrightarrow \quad \forall x \in A,\ P(x) \wedge \neg Q(x).$$

Exemplo 1.30. *Considere*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 = 1 \Rightarrow x = 1.$$

Sua contrapositiva equivalente é

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x \neq 1 \Rightarrow x^2 \neq 1,$$

enquanto sua negação é

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 = 1 \wedge x \neq 1.$$

A afirmação original e sua contrapositiva são falsas: $x = -1$ *é um contraexemplo para ambas. A negação é verdadeira, e o mesmo valor* $x = -1$ *é uma testemunha.*

1.6 Exercícios finais

Os exercícios desta seção integram os conceitos do capítulo. As soluções, apresentadas em detalhes para servir como modelo de organização do raciocínio e da escrita matemática, encontram-se no documento de soluções que acompanha este texto.

Exercício 1: Funções booleanas. Sejam p, q e r proposições. Para cada uma das operações booleanas abaixo:

1. escreva uma proposição equivalente utilizando apenas os conectivos $\neg$, $\wedge$ e $\vee$;
2. construa uma tabela-verdade para verificar sua resposta.

(a) **Ou exclusivo:** $\mathrm{XOR}(p, q)$**.** É verdadeiro quando exatamente uma das proposições p e q é verdadeira.

(b) **Não-e:** $\mathrm{NAND}(p, q)$**.** É falso somente quando p e q são simultaneamente verdadeiras.

(c) **Não-ou:** $\mathrm{NOR}(p, q)$**.** É verdadeiro somente quando p e q são simultaneamente falsas.

(d) **Equivalência:** $\mathrm{XNOR}(p, q)$**.** É verdadeiro quando p e q possuem o mesmo valor lógico.

(e) **Maioria:** $\mathrm{MAJ}(p, q, r)$**.** É verdadeiro quando pelo menos duas das três proposições são verdadeiras.

(f) **Condicional:** $\mathrm{COND}(p, q, r)$**.** Possui o valor de q quando p é verdadeira e o valor de r quando p é falsa.

Exercício 2: Quantificadores e implicação. Para cada afirmação abaixo:

1. escreva-a utilizando quantificadores;
2. determine seu valor lógico;
3. justifique sua resposta por meio de um argumento, uma testemunha ou um contraexemplo, conforme o caso;
4. quando houver uma implicação, escreva também sua contrapositiva, prestando atenção ao escopo dos quantificadores;
5. escreva a negação da afirmação.

(a) Existe um número natural cujo quadrado é maior que 100.

(b) Existe um número inteiro n tal que $2n + 1$ é par.

(c) Se um número inteiro é par, então ele é múltiplo de 4.

(d) Se um número real x é maior que 1, então $x^2 > x$.

(e) Para todo $x \in \mathbb{R}$, se $x^2 < 0$, então $x = 7$.

(f) Se um número natural p é primo e $p > 2$, então p é ímpar.

(g) Se um número inteiro é múltiplo de 6, então ele é múltiplo de 2 e de 3.

(h) Existe um número real x tal que $x < 0$ e $x^2 < 0$.

(i) Para todo número real x, existe um número real y tal que $x + y = 0$.

(j) Para todo número real x, existe um número real y tal que $y^2 = x$.

(k) Existe um número real y tal que, para todo número real x, temos $x + y = 0$.

(l) Existe $x \in \mathbb{R}$ tal que, se $x > 2$, então $x^2 > 4$.

(m) Seja $S \subseteq \mathbb{Z}$. Se existe um múltiplo de 4 em S, então existe um número par em S.

2 Conjuntos

2.1 Noção de conjunto e pertinência

A noção de *conjunto* é um dos conceitos primitivos da matemática: não a definimos a partir de conceitos mais simples, mas a descrevemos de maneira intuitiva. Um conjunto é uma coleção de objetos, chamados *elementos* do conjunto. Conjuntos costumam ser denotados por letras maiúsculas (A, B, C, ...) e seus elementos por letras minúsculas (a, b, x, ...).

Definição 2.1. *Se x é um elemento do conjunto A, dizemos que x* pertence *a A e escrevemos*

$$x \in A.$$

Caso contrário, dizemos que x não pertence *a A e escrevemos $x \notin A$.*

Duas maneiras usuais de descrever conjuntos, e que serão usadas ao longo deste texto, são listar seus elementos ou especificar uma propriedade que os caracteriza.

Definição 2.2. *Um conjunto pode ser descrito por* extensão, *listando seus elementos entre chaves, ou por* compreensão, *especificando uma propriedade que caracteriza seus elementos:*

$$A = \{x \in U : p(x)\},$$

em que $p(x)$ é uma sentença aberta, no sentido já discutido anteriormente. O conjunto U é chamado de conjunto universo*: ele reúne todos os objetos que estão sendo considerados naquele contexto. Assim, a expressão acima seleciona, entre os elementos de U, aqueles para os quais $p(x)$ é verdadeira. Em particular, todo elemento de A pertence a U.*

O conjunto universo não é um conjunto absoluto de todos os objetos. Ele é escolhido de acordo com o problema estudado, e uma mesma propriedade pode determinar conjuntos diferentes quando mudamos o universo.

Exemplo 2.1. *Considere a propriedade $p(x)$: "$x^2 \leq 4$" e o conjunto*

$$A = \{x \in U : x^2 \leq 4\}.$$

Se o universo for $U = \mathbb{Z}$, então

$$A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}.$$

Por outro lado, se o universo for $U = \mathbb{N}$, então

$$A = \{0, 1, 2\}.$$

Os números -2 e -1 satisfazem a propriedade, mas não aparecem no segundo caso porque não pertencem ao universo $\mathbb{N}$. Portanto, para interpretar corretamente uma descrição por compreensão, precisamos conhecer tanto a propriedade $p(x)$ quanto o universo no qual x varia.

Exemplo 2.2. *O conjunto dos números pares entre 1 e 10 pode ser descrito por extensão,*

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\},$$

ou por compreensão,

$$A = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é par e } 1 \leq n \leq 10\}.$$

As duas descrições determinam exatamente o mesmo conjunto.

Observação 2.1. *Na descrição por extensão, a ordem em que os elementos aparecem não importa, e cada elemento é contado apenas uma vez, mesmo que seja listado repetidamente. Por exemplo,*

$$\{1,2,3\} = \{3,1,2\} = \{1,1,2,3\}.$$

Exemplo 2.3. *Considere o conjunto* $A = \{2,4,6,8,10\}$. *Temos*

$$4 \in A, \qquad 7 \notin A, \qquad 10 \in A.$$

Já para o conjunto descrito por compreensão $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 9\}$, *temos* $3 \in B$ *e* $-3 \in B$, *mas* $9 \notin B$, *pois* $9^2 \neq 9$.

Alguns conjuntos numéricos aparecem com tanta frequência que recebem notação própria: o conjunto dos números naturais $\mathbb{N}$, dos números inteiros $\mathbb{Z}$, dos números racionais $\mathbb{Q}$ e dos números reais $\mathbb{R}$.

Observação 2.2. *Diferentes textos podem adotar convenções distintas quanto à inclusão do* 0 *em* $\mathbb{N}$. *Neste texto, salvo indicação em contrário, consideramos*

$$\mathbb{N} = \{0,1,2,3,\ldots\}.$$

Exercício 2.1. *Escreva os conjuntos abaixo por extensão.*

1. $A = \{n \in \mathbb{Z} : -3 \leq n \leq 3\}$.
2. $B = \{n \in \mathbb{N} : n$ *é múltiplo de* 3 *e* $n < 20\}$.
3. $C = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 4\}$.
4. $D = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = -1\}$.

Exercício 2.2. *Escreva os conjuntos abaixo por compreensão.*

1. $A = \{1,4,9,16,25\}$.
2. $B = \{\ldots,-4,-2,0,2,4,\ldots\}$.
3. $C = \{2,3,5,7,11,13\}$.

Exercício 2.3. *Considere o conjunto* $A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 10\}$. *Determine, para cada valor abaixo, se ele pertence ou não a* A, *justificando sua resposta.*

1. 2.
2. -3.
3. 3.
4. 0.

2.2 Igualdade, subconjuntos e conjunto vazio

Assim como comparamos proposições por meio de equivalência lógica, é natural comparar conjuntos por meio de igualdade e de inclusão.

Definição 2.3. *Dois conjuntos A e B são* iguais, *e escrevemos $A = B$, quando todo elemento de A é elemento de B e todo elemento de B é elemento de A. Em símbolos,*

$$A = B \iff \forall x,\ (x \in A \Leftrightarrow x \in B).$$

Muitas vezes é útil comparar dois conjuntos sem exigir que sejam iguais, apenas que um esteja contido no outro.

Definição 2.4. *Dizemos que A é* subconjunto *de B, ou que A está* contido *em B, e escrevemos $A \subseteq B$, quando todo elemento de A também é elemento de B, isto é,*

$$A \subseteq B \iff \forall x \in A,\ x \in B.$$

Quando $A \subseteq B$ mas $A \neq B$, dizemos que A é subconjunto próprio *de B e escrevemos $A \subsetneq B$.*

Observação 2.3. *A definição de subconjunto tem a mesma estrutura lógica de uma implicação: se $p(x)$ significa "$x \in A$"e $q(x)$ significa "$x \in B$", então*

$$A \subseteq B \iff \forall x,\ p(x) \Rightarrow q(x).$$

Assim, para mostrar que $A \subseteq B$, tomamos um elemento arbitrário $x \in A$ e mostramos que $x \in B$. Para mostrar que $A \not\subseteq B$, basta exibir um elemento de A que não pertença a B — um contraexemplo, no mesmo sentido já discutido para implicações.

Exemplo 2.4. *Considere os conjuntos*

$$A = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x \leq 5\}, \qquad B = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 6\}.$$

Mostremos que $A \subseteq B$ diretamente a partir da definição.

Prova. *Seja $x \in A$ um elemento arbitrário. Pela definição de A, temos $2 \leq x \leq 5$. Como $0 \leq 2$ e $5 \leq 6$, segue que*

$$0 \leq x \leq 6.$$

Essa é precisamente a condição para que $x \in B$. Como o argumento vale para um elemento arbitrário de A, concluímos que $A \subseteq B$.

Observe que não escolhemos um valor particular para x: começamos apenas com a hipótese $x \in A$ e, usando as definições, chegamos a $x \in B$. Essa é a estrutura típica de uma prova de inclusão.

Exemplo 2.5. *Sejam $A = \{1, 2\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$. Como $1 \in B$ e $2 \in B$, temos $A \subseteq B$. Além disso, $3 \in B$, mas $3 \notin A$, de modo que $A \neq B$; logo $A \subsetneq B$.*

Exemplo 2.6. *Sejam*

$$A = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ é múltiplo de } 4\}, \qquad B = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ é par}\}.$$

Já vimos que todo múltiplo de 4 é par; logo $A \subseteq B$. Por outro lado, $2 \in B$, mas $2 \notin A$, pois 2 não é múltiplo de 4. Portanto $A \subsetneq B$.

Os símbolos $\in$ e $\subseteq$ têm significados diferentes: o primeiro relaciona um elemento a um conjunto, e o segundo relaciona dois conjuntos. Essa distinção fica particularmente delicada quando os elementos de um conjunto são, eles próprios, conjuntos.

Exemplo 2.7. *Considere o conjunto*

$$A = \{1, \{1\}\}.$$

Esse conjunto possui exatamente dois elementos: o número 1 *e o conjunto* $\{1\}$*. Assim,*

$$1 \in A \qquad e \qquad \{1\} \in A,$$

pois ambos foram listados como elementos de A*. Além disso, o único elemento do conjunto* $\{1\}$ *é o número* 1*, e* $1 \in A$*; logo também vale*

$$\{1\} \subseteq A.$$

Nesse exemplo, $\{1\}$ *satisfaz simultaneamente* $\{1\} \in A$ *e* $\{1\} \subseteq A$*, mas por razões diferentes: a primeira porque* $\{1\}$ *foi listado como um dos elementos de* A*; a segunda porque todo elemento de* $\{1\}$ *— isto é, apenas o* 1 *— pertence a* A*.*

Podemos ir um passo além e considerar o conjunto $\{\{1\}\}$*, cujo único elemento é* $\{1\}$*. Como* $\{1\} \in A$*, segue que*

$$\{\{1\}\} \subseteq A.$$

Por outro lado, $\{\{1\}\} \notin A$*: os elementos de* A *são apenas* 1 *e* $\{1\}$*, e nenhum dos dois é igual ao conjunto* $\{\{1\}\}$*. Assim, ao contrário do que ocorreu com* $\{1\}$*, o conjunto* $\{\{1\}\}$ *satisfaz* $\{\{1\}\} \subseteq A$*, mas não* $\{\{1\}\} \in A$*.*

Observação 2.4. *O número* 1 *e o conjunto* $\{1\}$ *são objetos diferentes, mesmo que estejam intimamente relacionados:* $\{1\}$ *é o conjunto cujo único elemento é* 1*. Por isso,* $1 \in A$ *e* $\{1\} \subseteq A$ *são afirmações válidas, mas* $1 \subseteq A$ *não faz sentido — a relação* $\subseteq$ *é definida entre dois conjuntos, e o número* 1 *não é, neste contexto, um conjunto. Antes de escrever* $\in$ *ou* $\subseteq$*, vale a pena perguntar: os dois lados do símbolo são elementos ou são conjuntos?*

Exercício 2.4. *Considere o conjunto* $B = \{1, 2, \{1, 2\}\}$*. Para cada afirmação abaixo, diga se ela é verdadeira, falsa, ou se não faz sentido (por comparar um elemento com um conjunto, ou vice-versa), justificando sua resposta.*

1. $1 \in B$.
2. $2 \subseteq B$.
3. $\{1, 2\} \in B$.
4. $\{1, 2\} \subseteq B$.
5. $\{1\} \in B$.
6. $\{1\} \subseteq B$.

Observação 2.5. *Pela definição de igualdade, para mostrar que* $A = B$ *basta mostrar as duas inclusões* $A \subseteq B$ *e* $B \subseteq A$*. Essa estratégia, chamada de* dupla inclusão*, será usada repetidamente ao longo do texto.*

Exemplo 2.8. *Sejam*

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \leq x\}, \qquad B = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}.$$

Mostramos que $A = B$ por dupla inclusão. Se $x \in A$, então $x^2 \leq x$, ou seja, $x(x-1) \leq 0$. Esse produto é não positivo exatamente quando $0 \leq x \leq 1$; logo $x \in B$. Reciprocamente, se $x \in B$, então $x \geq 0$ e $x - 1 \leq 0$, de modo que $x(x-1) \leq 0$. Portanto $x^2 \leq x$ e $x \in A$. Logo $A = B$.

Definição 2.5. *O* conjunto vazio*, denotado por $\emptyset$, é o conjunto que não possui elementos.*

Observação 2.6. *Para todo conjunto A, tem-se $\emptyset \subseteq A$. De fato, a afirmação $\forall x \in \emptyset,\ x \in A$ só seria falsa se existisse algum $x \in \emptyset$ tal que $x \notin A$; como $\emptyset$ não possui elementos, essa situação nunca ocorre. Essa é a mesma ideia usada para justificar que uma implicação com antecedente falso é sempre verdadeira.*

Exercício 2.5. *Determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa, justificando sua resposta.*

1. $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$.
2. $\{1, 2, 3\} \subseteq \{1, 2\}$.
3. $\emptyset \subseteq \{1, 2\}$.
4. $\{1\} \subseteq \{1, \{1\}\}$.
5. $\{n \in \mathbb{N} : n \text{ é primo}\} \subseteq \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é ímpar}\}$.

Exercício 2.6. *Mostre, por dupla inclusão, que*

$$\{x \in \mathbb{R} : 3x - 2 \leq 7\} = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 3\}.$$

2.3 Operações entre conjuntos

Assim como os conectivos lógicos permitem construir novas proposições a partir de proposições dadas, as operações entre conjuntos permitem construir novos conjuntos a partir de conjuntos dados. Ao longo desta seção, fixamos um conjunto universo U e supomos que todos os conjuntos considerados são subconjuntos de U.

2.3.1 União

Definição 2.6. *Sejam A e B conjuntos. A* união *de A e B, denotada por $A \cup B$, é o conjunto*

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

Exemplo 2.9. *Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, então*

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Observação 2.7. *A união corresponde à disjunção lógica: se $p(x)$ significa "$x \in A$"e $q(x)$ significa "$x \in B$", então*

$$x \in A \cup B \quad \Longleftrightarrow \quad p(x) \vee q(x),$$

a mesma correspondência já observada anteriormente entre $\vee$ e $\cup$.

Exemplo 2.10. *Mostremos que*

$$A \subseteq A \cup B.$$

Seja $x \in A$ arbitrário. Então a condição "$x \in A$ ou $x \in B$" é verdadeira e, pela definição de união, $x \in A \cup B$. Como x era um elemento arbitrário de A, concluímos que $A \subseteq A \cup B$.

Exercício 2.7. *Suponha que $A \subseteq B$. Prove que, para qualquer conjunto C,*

$$A \cup C \subseteq B \cup C.$$

Exercício 2.8. *Determine se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, prove-a; se for falsa, apresente um contraexemplo:*

$$A \cup C \subseteq B \cup C \quad \Longrightarrow \quad A \subseteq B.$$

2.3.2 Interseção

Definição 2.7. *Sejam A e B conjuntos. A* interseção *de A e B, denotada por $A \cap B$, é o conjunto*

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ e } x \in B\}.$$

Exemplo 2.11. *Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, então*

$$A \cap B = \{3\}.$$

Observação 2.8. *Analogamente, a interseção corresponde à conjunção lógica:*

$$x \in A \cap B \quad \Longleftrightarrow \quad p(x) \wedge q(x).$$

Definição 2.8. *Dois conjuntos A e B são* disjuntos *quando $A \cap B = \emptyset$, isto é, quando não possuem elementos em comum.*

Exemplo 2.12. *Os conjuntos $A = \{1, 3, 5\}$ e $B = \{2, 4, 6\}$ são disjuntos, pois $A \cap B = \emptyset$.*

Exemplo 2.13. *Mostremos que*

$$A \cap B \subseteq A.$$

Seja $x \in A \cap B$ arbitrário. Pela definição de interseção, temos $x \in A$ e $x \in B$. Em particular, $x \in A$. Como x era um elemento arbitrário de $A \cap B$, concluímos que $A \cap B \subseteq A$.

Exemplo 2.14. *Provemos, por dupla inclusão, a lei de absorção*

$$A \cup (A \cap B) = A.$$

Primeira inclusão. *Seja $x \in A \cup (A \cap B)$. Pela definição de união, temos $x \in A$ ou $x \in A \cap B$. No primeiro caso, já sabemos que $x \in A$. No segundo, a definição de interseção também fornece $x \in A$. Logo, em ambos os casos, $x \in A$, e portanto*

$$A \cup (A \cap B) \subseteq A.$$

Segunda inclusão. *Seja $x \in A$. Então a condição "$x \in A$ ou $x \in A \cap B$" é verdadeira e, pela definição de união, $x \in A \cup (A \cap B)$. Portanto,*

$$A \subseteq A \cup (A \cap B).$$

Como demonstramos as duas inclusões, concluímos que $A \cup (A \cap B) = A$.

Exercício 2.9. *Prove diretamente a partir da definição que*

$$A \cap B \subseteq B.$$

Exercício 2.10. *Suponha que $A \subseteq B$. Prove que, para qualquer conjunto C,*

$$A \cap C \subseteq B \cap C.$$

Exercício 2.11. *Sejam $A = \{1,2,3,4,5\}$, $B = \{2,4,6,8\}$ e $C = \{1,3,5,7\}$. Determine:*

1. $A \cup B$;
2. $A \cap B$;
3. $A \cap C$;
4. $B \cap C$;
5. $(A \cap B) \cup C$;
6. $A \cap (B \cup C)$.

2.3.3 Diferença e complementar

Definição 2.9. *Sejam A e B conjuntos. A* diferença *entre A e B, denotada por $A \setminus B$, é o conjunto*

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ e } x \notin B\}.$$

Exemplo 2.15. *Se $A = \{1,2,3,4\}$ e $B = \{3,4,5,6\}$, então*

$$A \setminus B = \{1,2\}, \qquad B \setminus A = \{5,6\}.$$

Em particular, $A \setminus B \neq B \setminus A$: a diferença não é comutativa.

Definição 2.10. *Fixado um conjunto universo U, o* complementar *de um conjunto $A \subseteq U$ é o conjunto*

$$A^c = U \setminus A = \{x \in U : x \notin A\}.$$

Exemplo 2.16. *Se $U = \{1,2,\ldots,10\}$ e $A = \{2,4,6,8,10\}$, então*

$$A^c = \{1,3,5,7,9\}.$$

Observação 2.9. *O complementar corresponde à negação lógica: $x \in A^c$ se, e somente se, $\neg p(x)$, em que $p(x)$ significa "$x \in A$". Assim como $\neg\neg p \Leftrightarrow p$, temos $(A^c)^c = A$.*

Exemplo 2.17. *Mostremos que*

$$A \setminus B = A \cap B^c.$$

Seja $x \in U$ arbitrário. Pela definição de diferença e de complementar,

$$\begin{aligned} x \in A \setminus B &\iff x \in A \text{ e } x \notin B \\ &\iff x \in A \text{ e } x \in B^c \\ &\iff x \in A \cap B^c. \end{aligned}$$

Como x era arbitrário, os dois conjuntos possuem exatamente os mesmos elementos. Portanto, $A \setminus B = A \cap B^c$.

Exercício 2.12. *Prove diretamente a partir da definição que*

$$A \setminus B \subseteq A.$$

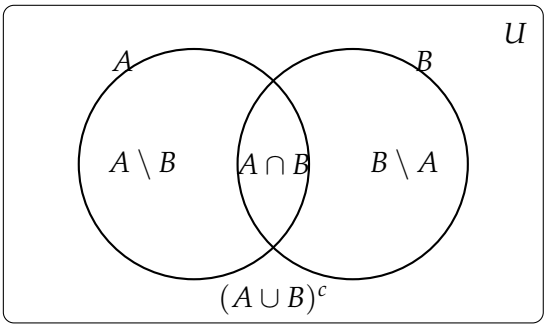
Exercício 2.13. *Suponha que $A \subseteq B$. Prove que a inclusão entre os complementares se inverte, isto é,*

$$B^c \subseteq A^c.$$

Exercício 2.14. *Considere $U = \{1, 2, \ldots, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{4, 5, 6, 7\}$. Determine:*

1. $A \setminus B$;
2. $B \setminus A$;
3. A^c;
4. B^c;
5. $A^c \cap B^c$;
6. $(A \cup B)^c$.

O diagrama abaixo organiza o universo U em quatro regiões disjuntas. Ele permite visualizar simultaneamente as operações recém-definidas: a união $A \cup B$ é formada pelas três regiões internas aos círculos; a interseção é a região central; e A^c é formado pelas regiões que ficam fora do círculo A.



As quatro regiões determinadas por dois conjuntos A e B.

2.4 Cardinalidade de conjuntos finitos

Além de comparar conjuntos por meio de igualdade e de inclusão, podemos compará-los, especialmente quando são finitos, contando seus elementos.

Definição 2.11. *Um conjunto A é* finito *quando possui um número finito de elementos. Nesse caso, esse número é chamado de* cardinalidade *de A e é denotado por $|A|$. Por convenção, $|\emptyset| = 0$.*

Exemplo 2.18. *Se $A = \{2, 4, 6, 8\}$, então $|A| = 4$. Se $B = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é primo e } n < 10\} = \{2, 3, 5, 7\}$, então $|B| = 4$.*

Observação 2.10. *Se A e B são conjuntos finitos e disjuntos, isto é, $A \cap B = \emptyset$, então*

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

De fato, como A e B não compartilham elementos, contar os elementos de $A \cup B$ é o mesmo que contar primeiro os elementos de A e depois os de B, sem repetições.

Exemplo 2.19. *Sejam A e B conjuntos finitos tais que $A \subseteq B$. Mostremos que*

$$|B| = |A| + |B \setminus A|.$$

Primeiro, observamos que

$$B = A \cup (B \setminus A).$$

De fato, se $x \in B$, então $x \in A$ ou $x \notin A$. No primeiro caso, $x \in A$; no segundo, $x \in B \setminus A$. A inclusão contrária é imediata, pois tanto A quanto $B \setminus A$ estão contidos em B.

Além disso, A e $B \setminus A$ são disjuntos: um elemento do segundo conjunto, por definição, não pertence a A. Portanto, podemos somar as cardinalidades sem contar nenhum elemento duas vezes, obtendo

$$|B| = |A| + |B \setminus A|.$$

Em particular, $|A| \leq |B|$.

Exemplo 2.20. *Considere $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4\}$. Como $3 \in A \cap B$, os conjuntos não são disjuntos, e*

$$|A \cup B| = |\{1, 2, 3, 4\}| = 4,$$

que é menor que $|A| + |B| = 3 + 2 = 5$: o elemento 3 é contado duas vezes se simplesmente somarmos $|A|$ e $|B|$. Nos exercícios finais deste capítulo, veremos como corrigir essa contagem em dobro no caso geral, em que A e B não são necessariamente disjuntos.

Exercício 2.15. *Determine a cardinalidade de cada conjunto abaixo.*

1. $A = \{x \in \mathbb{Z} : -5 \leq x \leq 5\}$.
2. $B = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é múltiplo de } 4 \text{ e } n \leq 30\}$.
3. $C = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 4\}$.
4. $D = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = -4\}$.

Exercício 2.16. *Sejam A e B conjuntos finitos disjuntos com $|A| = 7$ e $|B| = 5$. Determine $|A \cup B|$ e $|A \cap B|$.*

Exercício 2.17. *Sejam A e B conjuntos finitos. Prove que, se $A \subseteq B$ e $|A| = |B|$, então $A = B$.*

2.5 Propriedades das operações e leis de De Morgan

As operações entre conjuntos satisfazem diversas propriedades, muitas das quais espelham propriedades já estabelecidas para os conectivos lógicos $\wedge$, $\vee$ e $\neg$. Sejam A, B e C subconjuntos de um universo U.

- Comutatividade: $A \cup B = B \cup A$ e $A \cap B = B \cap A$.
- Associatividade: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ e $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
- Distributividade: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ e $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- Elemento neutro: $A \cup \emptyset = A$ e $A \cap U = A$.
- Elemento absorvente: $A \cup U = U$ e $A \cap \emptyset = \emptyset$.
- Idempotência: $A \cup A = A$ e $A \cap A = A$.

Para demonstrar uma dessas propriedades, podemos tomar um elemento arbitrário $x \in U$ e traduzir sua pertinência aos conjuntos envolvidos em uma expressão lógica. Uma cadeia de equivalências mostra que os dois lados possuem exatamente os mesmos elementos e, portanto, são iguais.

Exemplo 2.21. *Provemos a distributividade*

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Seja $x \in U$ arbitrário. Então

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\iff x \in A \wedge x \in B \cup C \\ &\iff x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \\ &\iff (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \\ &\iff x \in A \cap B \vee x \in A \cap C \\ &\iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

A terceira passagem é a distributividade lógica da conjunção sobre a disjunção. Como x era arbitrário, ele pertence ao conjunto do lado esquerdo se, e somente se, pertence ao conjunto do lado direito. Logo os dois conjuntos são iguais. Essa cadeia de equivalências realiza as duas inclusões ao mesmo tempo.

Exemplo 2.22. *As leis de De Morgan também valem para conjuntos:*

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \qquad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

De fato, usando $p(x)$: "$x \in A$"e $q(x)$: "$x \in B$", temos

$$x \in (A \cup B)^c \iff \neg\big(p(x) \vee q(x)\big) \iff \neg p(x) \wedge \neg q(x) \iff x \in A^c \cap B^c,$$

em que a segunda equivalência é exatamente a lei de De Morgan lógica já demonstrada anteriormente. O argumento para $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ é análogo, a partir de $\neg(p(x) \wedge q(x)) \Leftrightarrow \neg p(x) \vee \neg q(x)$.

Exercício 2.18. *Usando as leis de De Morgan, determine $(A \cup B)^c$ e $(A \cap B)^c$ para $U = \{1, \ldots, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{4, 5, 6, 7\}$, e confirme que os resultados coincidem com os obtidos calculando diretamente $A^c \cap B^c$ e $A^c \cup B^c$ (compare com o exercício da subseção anterior).*

Exercício 2.19. *Prove, por dupla inclusão, que*

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

indicando explicitamente a prova de cada uma das inclusões.

2.6 Partição

Já vimos que dois conjuntos A e B são disjuntos quando $A \cap B = \emptyset$. Podemos estender essa ideia para descrever como decompor um conjunto em pedaços que não se sobrepõem e que, juntos, o recompõem por completo.

Definição 2.12. *Sejam U um conjunto e $A_1, \ldots, A_n$ subconjuntos não vazios de U.*

Dizemos que $\{A_1, \ldots, A_n\}$ é uma partição *de U quando:*

1. *os conjuntos são dois a dois disjuntos: $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$;*
2. *a união de todos eles é U: $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = U$.*

Exemplo 2.23. *Os conjuntos $\{1, 3, 5\}$, $\{2, 4\}$ e $\{6, 7, 8\}$ formam uma partição de $U = \{1, 2, \ldots, 8\}$: são dois a dois disjuntos, e sua união é U.*

Exemplo 2.24. *Os conjuntos $\{1, 2, 3\}$ e $\{3, 4, 5\}$ não formam uma partição de $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, pois 3 pertence a ambos, isto é, os conjuntos não são disjuntos. Já os conjuntos $\{1, 2\}$ e $\{4, 5\}$ também não formam uma partição de U: embora sejam disjuntos, sua união é $\{1, 2, 4, 5\} \neq U$, pois o elemento 3 não é coberto.*

Exemplo 2.25. *Mostremos que os conjuntos*

$$P = \{2k : k \in \mathbb{Z}\} \qquad e \qquad I = \{2k + 1 : k \in \mathbb{Z}\}$$

formam uma partição de $\mathbb{Z}$.

Os dois conjuntos são não vazios, pois $0 \in P$ e $1 \in I$. Para verificar que são disjuntos, suponha que $x \in P \cap I$. Então existem $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tais que $x = 2k$ e $x = 2\ell + 1$. Isso implicaria $1 = 2(k - \ell)$, o que é impossível, pois o lado direito é par. Logo, $P \cap I = \emptyset$.

Por fim, todo número inteiro é par ou ímpar. Portanto, para cada $x \in \mathbb{Z}$, temos $x \in P$ ou $x \in I$, o que mostra que $P \cup I = \mathbb{Z}$. Assim, as duas condições da definição são satisfeitas, e $\{P, I\}$ é uma partição de $\mathbb{Z}$.

Observação 2.11. *O exemplo mais simples de partição envolve apenas dois conjuntos: se $\emptyset \subsetneq A \subsetneq U$, então o par $\{A, A^c\}$ é uma partição de U. De fato, ambos os blocos são não vazios, $A \cap A^c = \emptyset$ e $A \cup A^c = U$, como já discutimos ao definir o complementar. Os casos $A = \emptyset$ e $A = U$ ficam excluídos porque, pela definição adotada, uma partição não possui blocos vazios.*

Observação 2.12. *Se $\{A_1, \ldots, A_n\}$ é uma partição de um conjunto finito U, então*

$$|U| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_n|,$$

pois os conjuntos A_i não compartilham elementos entre si. Essa é a mesma ideia usada para calcular $|A \cup B|$ quando A e B são disjuntos, agora estendida a mais de dois conjuntos.

Exercício 2.20. *Determine se os conjuntos abaixo formam uma partição de $U = \{1, 2, \ldots, 10\}$. Caso não formem, explique qual condição falha.*

1. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ *e* $\{6, 7, 8, 9, 10\}$.
2. $\{1, 2, 3\}$, $\{4, 5, 6\}$ *e* $\{7, 8, 9\}$.
3. $\{1, 3, 5, 7, 9\}$, $\{2, 4, 6, 8, 10\}$ *e* $\{5, 10\}$.

Exercício 2.21. *Sejam A, B e C conjuntos tais que $\{A, B, C\}$ é uma partição de um conjunto U. Mostre que $A = (B \cup C)^c$.*

2.7 Produto cartesiano

Até agora, construímos novos conjuntos combinando elementos de conjuntos dados por meio de operações lógicas. O produto cartesiano introduz uma forma diferente de combinação, baseada na noção de par ordenado.

Definição 2.13. *Um* par ordenado (a, b) *é determinado por dois objetos a e b, em uma ordem específica. Dois pares ordenados são iguais quando suas coordenadas correspondentes coincidem:*

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ e } b = d.$$

Observação 2.13. *Um par ordenado difere de um conjunto com dois elementos: como conjunto, $\{a, b\} = \{b, a\}$, mas, em geral, $(a, b) \neq (b, a)$ quando $a \neq b$.*

Definição 2.14. *Sejam A e B conjuntos. O* produto cartesiano *de A e B, denotado por $A \times B$, é o conjunto de todos os pares ordenados cuja primeira coordenada pertence a A e cuja segunda coordenada pertence a B:*

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ e } b \in B\}.$$

Exemplo 2.26. *Se $A = \{1, 2\}$ e $B = \{x, y, z\}$, então*

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (1, z), (2, x), (2, y), (2, z)\}.$$

Exemplo 2.27. *Suponha que $A \subseteq C$ e $B \subseteq D$. Mostremos que*

$$A \times B \subseteq C \times D.$$

Seja $(x, y) \in A \times B$ arbitrário. Pela definição de produto cartesiano, $x \in A$ e $y \in B$. Como $A \subseteq C$ e $B \subseteq D$, segue que $x \in C$ e $y \in D$. Portanto, $(x, y) \in C \times D$. Como o par foi escolhido arbitrariamente, concluímos que $A \times B \subseteq C \times D$.

Observação 2.14. *Em geral, $A \times B \neq B \times A$. No exemplo anterior, os elementos de $B \times A$ têm a forma $(x, 1)$, e não $(1, x)$; como $1 \neq x$, os pares $(1, x)$ e $(x, 1)$ são distintos. A igualdade $A \times B = B \times A$ só ocorre quando $A = B$ ou quando $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$, caso em que ambos os produtos são vazios.*

Exemplo 2.28. *Quando $A = B = \mathbb{R}$, o produto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, também denotado $\mathbb{R}^2$, é o conjunto de todos os pares ordenados de números reais. Cada par $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser representado por um ponto do plano cartesiano, o que permitirá representar graficamente conjuntos definidos por condições sobre x e y.*

Observação 2.15. *Quando A e B são conjuntos finitos, $|A \times B| = |A| \cdot |B|$. Esse fato — um caso particular do princípio multiplicativo — será revisitado quando estudarmos análise combinatória.*

Observação 2.16. *O produto cartesiano será essencial no próximo capítulo: uma função de A em B poderá ser vista como um subconjunto especial de $A \times B$.*

Exercício 2.22. *Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b\}$. Liste todos os elementos de:*

1. *$A \times B$;*
2. *$B \times A$;*
3. *$A \times A$.*

Exercício 2.23. *Determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa, justificando com um argumento ou um contraexemplo.*

1. *Se $A \times B = B \times A$, então $A = B$.*
2. *Se $A = \emptyset$, então $A \times B = \emptyset$ para qualquer conjunto B.*

Exercício 2.24. *Prove diretamente, tomando um par ordenado arbitrário, que*

$$(A \times B) \cap (A \times C) = A \times (B \cap C).$$

2.8 Exercícios finais

Os exercícios desta seção reúnem os principais conceitos do capítulo, organizados em ordem crescente de dificuldade, e retomam ferramentas de demonstração e negação já estudadas na Seção de Lógica. As soluções encontram-se no documento de soluções que acompanha este texto.

Exercício 1: Tradução de conectivos. Sejam $p(x)$: "$x \in A$"e $q(x)$: "$x \in B$". Reescreva cada proposição abaixo em termos de $\cup$, $\cap$ ou ^{c}.

1. $p(x) \vee q(x)$.
2. $p(x) \wedge q(x)$.
3. $\neg p(x)$.
4. $p(x) \wedge \neg q(x)$.
5. $\neg p(x) \vee \neg q(x)$.

Exercício 2: Tradução com quantificadores. Utilizando quantificadores, escreva simbolicamente cada uma das afirmações abaixo, em que A e B são subconjuntos de um universo U.

1. $A \subseteq B$.
2. $A = B$.
3. $A \cap B = \emptyset$.
4. $A \not\subseteq B$.

Exercício 3: Prova direta e contrapositiva. Sejam

$$A = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ é múltiplo de } 8\}, \qquad B = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ é par}\}.$$

Prove que $A \subseteq B$ de duas maneiras:

1. por prova direta, tomando um elemento arbitrário $x \in A$;
2. pela contrapositiva, mostrando que $x \notin B \Rightarrow x \notin A$.

Exercício 4: Negação da inclusão. Utilizando a regra de negação do quantificador universal, mostre que

$$A \not\subseteq B \quad \Longleftrightarrow \quad \exists x \in A,\ x \notin B.$$

Em seguida, use essa caracterização para mostrar que $\{1, 2, 5\} \not\subseteq \{1, 2, 3, 4\}$, exibindo explicitamente o elemento que testemunha a não inclusão.

Exercício 5: Disjunção e complementar. Sejam A e B conjuntos. Mostre que, se $A \cap B = \emptyset$, então $B \subseteq A^c$.

Exercício 6: De Morgan por equivalência. Sejam A e B conjuntos. Prove a lei de De Morgan

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

por meio de uma cadeia de equivalências lógicas, partindo de $x \in (A \cap B)^c$ e justificando cada passagem com a equivalência lógica correspondente.

Exercício 7: Cardinalidade e partições. Sejam $A_1, \ldots, A_n$ uma partição de um conjunto finito U e $B \subseteq U$. Mostre que

$$|B| = \sum_{i=1}^{n} |B \cap A_i|.$$

Exercício 8: Cardinalidade da união. Sejam A e B conjuntos finitos. Mostre que

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Sugestão: escreva $A \cup B$ como uma união disjunta de três conjuntos: $A \setminus B$, $B \setminus A$ e $A \cap B$.

Exercício 9: Verdadeiro ou falso. Determine se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa, para conjuntos arbitrários A, B e C. Quando for falsa, exiba um contraexemplo.

1. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.
2. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.

Exercício 10: O papel do universo. Considere

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 10\}.$$

Determine A^c em cada caso e explique por que os resultados são diferentes.

1. $U = \mathbb{Z}$.
2. $U = \{-5, -4, \ldots, 4, 5\}$.

Exercício 11: Pertinência e inclusão. Seja $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$. Determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa, justificando sua resposta.

1. $\emptyset \in A$.
2. $\emptyset \subseteq A$.
3. $\{\emptyset\} \in A$.
4. $\{\emptyset\} \subseteq A$.
5. $\{\{\emptyset\}\} \in A$.
6. $\{\{\emptyset\}\} \subseteq A$.
7. $A \in A$.

Exercício 12: Caracterizações da inclusão. Prove que, para conjuntos arbitrários A e B,

$$A \subseteq B \iff A \cap B = A \iff A \cup B = B.$$

Exercício 13: Dupla inclusão e diferença. Prove, por dupla inclusão, que

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

Exercício 14: Encontre o erro. Um aluno afirmou que

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C).$$

Explique o erro no raciocínio e apresente um contraexemplo. Em seguida, escreva a igualdade correta.

Exercício 15: Cardinalidade em uma turma. Em uma turma de 40 estudantes, 25 estudam inglês, 18 estudam espanhol e 10 estudam ambos os idiomas. Quantos estudam pelo menos um dos idiomas? Quantos não estudam nenhum deles?

Exercício 16: Construção de uma partição. Considere os subconjuntos de $\mathbb{Z}$

$$A_r = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ deixa resto } r \text{ na divisão por } 3\}, \qquad r \in \{0, 1, 2\}.$$

Liste alguns elementos de cada A_r e prove que $\{A_0, A_1, A_2\}$ é uma partição de $\mathbb{Z}$.

Exercício 17: Produto cartesiano e funções. Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b\}$. Determine todos os subconjuntos $R \subseteq A \times B$ nos quais cada elemento de A aparece exatamente uma vez como primeira coordenada de um par de R. Quantos subconjuntos com essa propriedade existem?

3 Funções

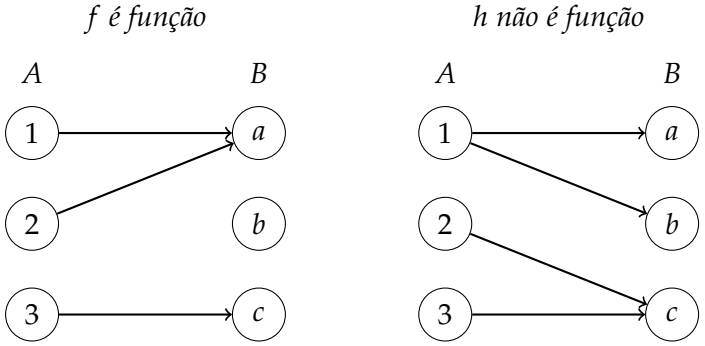
3.1 Conceitos e propriedades

3.1.1 Noção de função

No capítulo anterior, vimos que o produto cartesiano $A \times B$ reúne todos os pares ordenados com primeira coordenada em A e segunda coordenada em B. Uma *função* é um caso particular e extremamente importante de associação entre elementos de A e elementos de B: a cada elemento de A corresponde exatamente um elemento de B.

Definição 3.1. *Sejam A e B conjuntos não vazios. Uma* função *de A em B, denotada por $f : A \to B$, é uma regra que associa a cada elemento $x \in A$ um único elemento $f(x) \in B$, chamado de* imagem *de x por f. O conjunto A é chamado de* domínio *de f, denotado $Dom(f)$, e o conjunto B é chamado de* contradomínio *de f.*

Exemplo 3.1. *O diagrama abaixo contrasta uma associação que é função com uma que não é. À esquerda, $f : A \to B$ é uma função: de cada elemento de A sai exatamente uma flecha — mesmo que dois elementos de A apontem para o mesmo elemento de B, como ocorre com 1 e 2, ambos levados a a. À direita, a associação h não é uma função: do elemento $1 \in A$ saem* duas *flechas, para a e para b, de modo que 1 teria duas imagens diferentes.*



Observação 3.1. *De maneira mais formal, $f : A \to B$ pode ser vista como um subconjunto $f \subseteq A \times B$ satisfazendo duas condições:*

1. *(existência) para todo $x \in A$, existe $y \in B$ tal que $(x, y) \in f$;*
2. *(unicidade) se $(x, y_1) \in f$ e $(x, y_2) \in f$, então $y_1 = y_2$.*

Nesse sentido, uma função é um subconjunto de $A \times B$ no qual cada elemento de A aparece como primeira coordenada de exatamente um par — a mesma condição explorada no último exercício do capítulo sobre conjuntos.

Definição 3.2. *Seja $f : A \to B$ uma função. A* imagem *de f, denotada por $Im(f)$, é o conjunto de todos os valores assumidos por f:*

$$Im(f) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq B.$$

Exemplo 3.2. *Considere $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. O domínio de f é $\mathbb{R}$, o contradomínio é $\mathbb{R}$, e a imagem é*

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R} : y \geq 0\} = [0, +\infty).$$

De fato, $y = x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, e todo $y \geq 0$ é atingido, por exemplo, por $x = \sqrt{y}$.

Exemplo 3.3. *Nem toda regra que associa elementos de A a elementos de B define uma função. Considere*

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x^2 + y^2 = 1\}.$$

Esse conjunto não define uma função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$: para $x = 0$, tanto $(0, 1) \in R$ quanto $(0, -1) \in R$, violando a condição de unicidade. Já

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

define uma função, mas apenas no domínio $A = [-1, 1]$: fora desse intervalo, $1 - x^2 < 0$, e a raiz não está definida em $\mathbb{R}$, de modo que a condição de existência falharia.

Observação 3.2. *Ao especificar uma função, é preciso indicar tanto a regra $x \mapsto f(x)$ quanto o domínio A: mudar o domínio pode transformar uma regra que não é função em uma função, ou alterar a imagem resultante — da mesma forma que mudar o universo U alterava o conjunto $\{x \in U : p(x)\}$ no capítulo anterior.*

Exemplo 3.4. *Considere a regra $f(x) = \dfrac{1}{x}$.*

- *Com domínio $A = \mathbb{R}$, essa regra não define uma função: para $x = 0$ não existe $f(0) \in \mathbb{R}$, violando a condição de existência.*
- *Com domínio $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, a mesma regra define uma função $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, com imagem $Im(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.*
- *Com domínio $A = (0, +\infty)$, a regra define uma função diferente $f : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$, agora com imagem $Im(f) = (0, +\infty)$ — menor que no caso anterior, pois os valores negativos de x não estão mais disponíveis.*

Assim, a mesma fórmula $\frac{1}{x}$ dá origem a três situações distintas — uma sequer sendo função, e duas funções com domínios e imagens diferentes — apenas por conta da escolha do domínio.

Exercício 3.1. *Para cada regra abaixo, determine se ela define uma função com domínio e contradomínio $\mathbb{R}$. Caso não defina, explique qual condição falha.*

1. $f(x) = x^3$.
2. $f(x) = \dfrac{1}{x}$.
3. *y tal que $y^2 = x$.*
4. $f(x) = |x|$.

Exercício 3.2. *Considere $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Determine $Im(f)$, justificando sua resposta.*

Exercício 3.3. *Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b, c, d\}$. Quantas funções $f : A \to B$ existem?* (Sugestão: pense em quantas escolhas independentes precisam ser feitas.)

3.1.2 Representação de funções e gráfico

Uma função pode ser representada de várias formas equivalentes: por uma fórmula, por uma tabela, por um diagrama de flechas entre conjuntos finitos ou, quando $A, B \subseteq \mathbb{R}$, por um gráfico no plano cartesiano.

Definição 3.3. *O* gráfico *de uma função $f : A \to B$ é o conjunto*

$$Graf(f) = \{(x, f(x)) : x \in A\} \subseteq A \times B.$$

Observação 3.3. *Pela discussão da subseção anterior, $Graf(f)$ é exatamente o subconjunto de $A \times B$ que corresponde a f: conhecer a função é o mesmo que conhecer seu gráfico.*

Exemplo 3.5. *Considere $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2 - 1$. O gráfico de f é a parábola abaixo: cada ponto $(x, x^2 - 1)$, para $x \in \mathbb{R}$, pertence a $Graf(f)$, e nenhum outro ponto do plano pertence.*

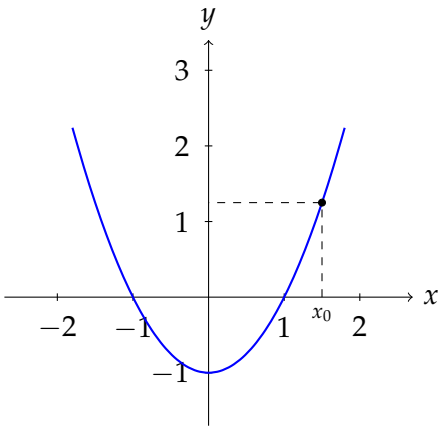
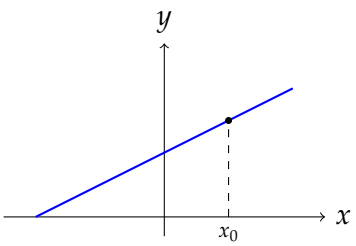
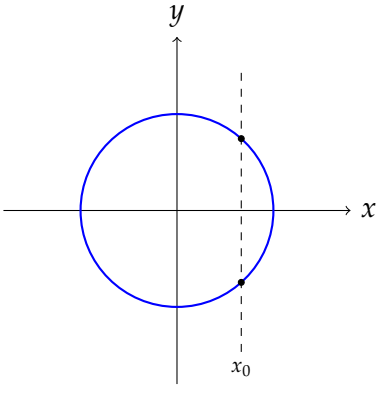


Gráfico de $f(x) = x^2 - 1$. O ponto destacado é $(x_0, f(x_0))$.

Observação 3.4. *Para $f : A \to B$ com $A, B \subseteq \mathbb{R}$, a condição de unicidade da definição de função se traduz, no gráfico, no* teste da reta vertical*: cada reta $x = x_0$, com $x_0 \in A$, cruza $Graf(f)$ em exatamente um ponto. Se a reta $x = x_0$ cruzasse o gráfico em dois pontos distintos, existiriam dois valores diferentes associados a x_0, contrariando a definição.*

Exemplo 3.6. *O diagrama abaixo ilustra o teste da reta vertical. À esquerda, o gráfico de $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ é cruzado pela reta $x = x_0$ em um único ponto, como deve ocorrer com o gráfico de qualquer função. À direita, a circunferência $x^2 + y^2 = 2{,}25$ é cruzada pela reta $x = x_0$ em* dois *pontos — por isso ela não pode ser o gráfico de uma função $y = f(x)$: ao mesmo x_0 corresponderiam dois valores diferentes de y.*





Exercício 3.4. *Verifique, usando o teste da reta vertical, se cada curva abaixo pode ser o gráfico de uma função $y = f(x)$.*

1. *A circunferência $x^2 + y^2 = 4$.*
2. *A reta $y = 2x + 1$.*
3. *A reta $x = 2$.*

Exercício 3.5. *Esboce o gráfico de $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = |x - 1|$ e determine $Im(f)$.*

3.1.3 Injetividade e sobrejetividade

Definição 3.4. *Uma função $f : A \to B$ é* injetora *(ou* injetiva*) quando elementos distintos do domínio possuem imagens distintas, isto é,*

$$\forall x_1, x_2 \in A,\ x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

Observação 3.5. *Pela contrapositiva, f é injetora se, e somente se,*

$$\forall x_1, x_2 \in A,\ f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

Essa segunda forma costuma ser mais conveniente para provas: supomos $f(x_1) = f(x_2)$ e concluímos $x_1 = x_2$, em vez de argumentar diretamente a partir de $x_1 \neq x_2$ — a mesma equivalência entre uma implicação e sua contrapositiva já usada no capítulo de demonstrações.

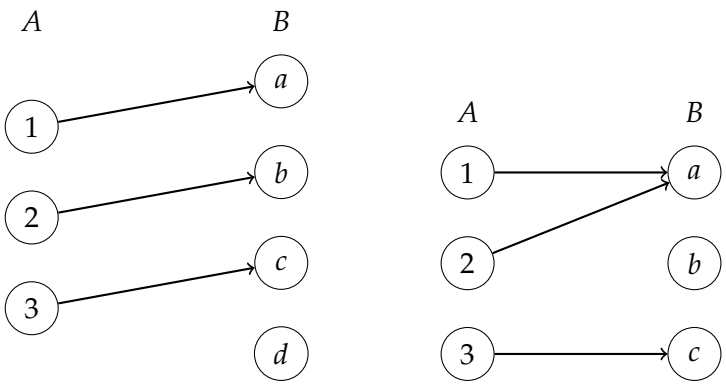
Exemplo 3.7. *Mostremos que $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2x + 1$ é injetora. Sejam $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tais que $f(x_1) = f(x_2)$. Então*

$$2x_1 + 1 = 2x_2 + 1 \quad \Longrightarrow \quad 2x_1 = 2x_2 \quad \Longrightarrow \quad x_1 = x_2.$$

Como x_1, x_2 eram arbitrários, concluímos que f é injetora.

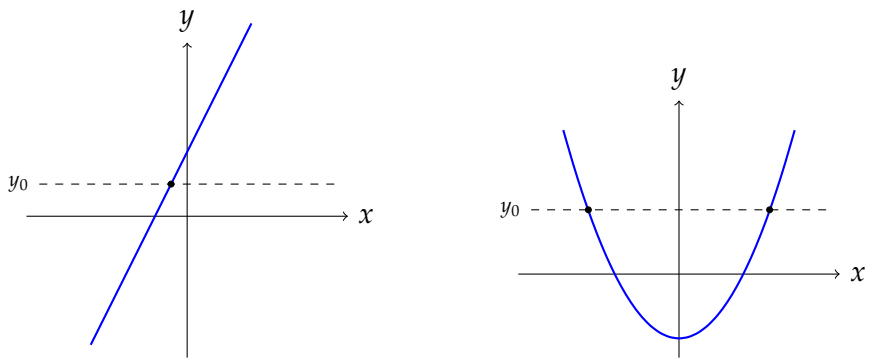
Exemplo 3.8. *A função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ não é injetora: temos $-1 \neq 1$, mas $f(-1) = f(1) = 1$. Esse par serve como contraexemplo, do mesmo modo que um contraexemplo refuta uma afirmação universal.*

Exemplo 3.9. *O diagrama abaixo contrasta uma função injetora com uma que não é. À esquerda, $f : A \to B$ é injetora: elementos diferentes de A têm imagens diferentes — o elemento $d \in B$ simplesmente não é atingido por ninguém, o que não impede a injetividade. À direita, $h : A \to B$ não é injetora: os elementos distintos 1 e 2 compartilham a mesma imagem, $h(1) = h(2) = a$.*



Observação 3.6. *Para $f : A \to B$ com $A, B \subseteq \mathbb{R}$, a injetividade se traduz, no gráfico, no* teste da reta horizontal*: cada reta $y = y_0$ cruza Graf(f) em, no máximo, um ponto. Se a reta $y = y_0$ cruzasse o gráfico em dois pontos distintos (x_1, y_0) e (x_2, y_0), com $x_1 \neq x_2$, teríamos $f(x_1) = f(x_2)$ com $x_1 \neq x_2$, contrariando a injetividade.*

Exemplo 3.10. *O diagrama abaixo ilustra o teste da reta horizontal. À esquerda, o gráfico de $f(x) = 2x + 1$: toda reta horizontal $y = y_0$ cruza o gráfico em no máximo um ponto, de modo que f é injetora. À direita, o gráfico de $g(x) = x^2 - 1$: a reta $y = y_0$, com $y_0 > -1$, cruza o gráfico em* dois *pontos, de modo que g não é injetora.*



Definição 3.5. *Uma função $f : A \to B$ é* sobrejetora *(ou* sobrejetiva*) quando Im$(f) = B$, isto é,*

$$\forall y \in B,\ \exists x \in A,\ f(x) = y.$$

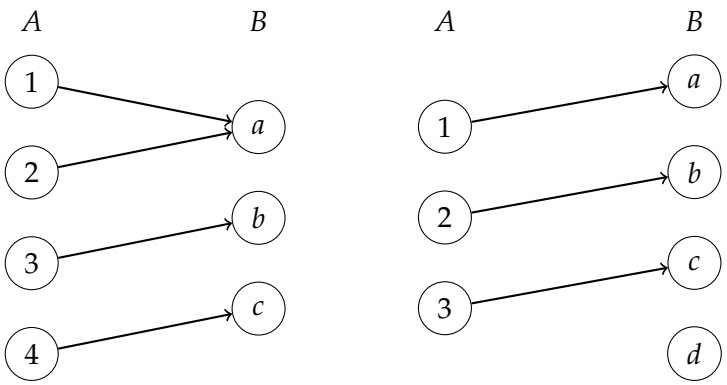
Exemplo 3.11. *A função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2x + 1$ é sobrejetora. De fato, dado $y \in \mathbb{R}$ arbitrário, tome $x = \frac{y-1}{2} \in \mathbb{R}$; então*

$$f(x) = 2\left(\frac{y-1}{2}\right) + 1 = y.$$

Como y era arbitrário, todo elemento do contradomínio é atingido, e f é sobrejetora.

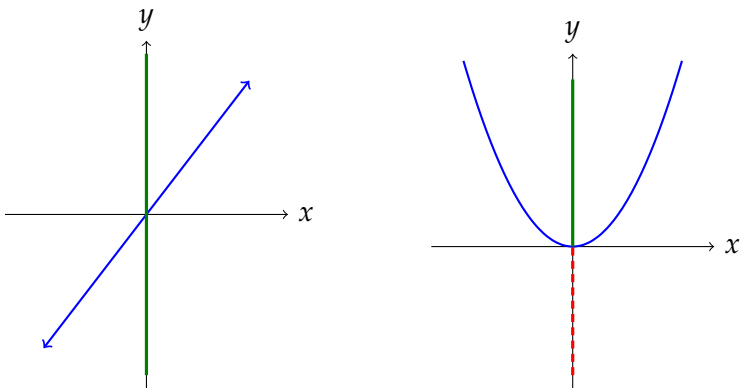
Exemplo 3.12. *A função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ não é sobrejetora: não existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = -1$, pois $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Assim, $-1 \in B$, mas $-1 \notin$ Im(f).*

Exemplo 3.13. *O diagrama abaixo contrasta uma função sobrejetora com uma que não é. À esquerda, $f : A \to B$ é sobrejetora: todo elemento de B é atingido por alguma flecha, mesmo que a receba duas. À direita, $h : A \to B$ não é sobrejetora: o elemento $d \in B$ não recebe flecha alguma.*



Observação 3.7. *Graficamente, a sobrejetividade de $f : A \to B$, com $B \subseteq \mathbb{R}$, significa que toda reta horizontal $y = y_0$, com $y_0 \in B$, cruza $Graf(f)$ em* pelo menos *um ponto — ao contrário da injetividade, que exige no máximo um ponto, aqui exigimos ao menos um.*

Exemplo 3.14. *Considere $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dadas por $f(x) = 1{,}3x$ e $g(x) = x^2$. À esquerda, o segmento verde no eixo y indica os valores efetivamente atingidos por f: como a reta cresce indefinidamente em ambas as direções, toda altura $y_0 \in \mathbb{R}$ é atingida, e f é sobrejetora. À direita, o segmento vermelho tracejado no eixo y marca os valores $y_0 < 0$ que* nunca *são atingidos por g, pois $g(x) = x^2 \geq 0$; logo g não é sobrejetora sobre $B = \mathbb{R}$.*



Observação 3.8. *A sobrejetividade depende da escolha do contradomínio, assim como a pertinência a um conjunto depende do universo escolhido. A função $g : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$ dada pela mesma regra $g(x) = x^2$ é sobrejetora, embora $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ não seja: apenas o contradomínio mudou, de $\mathbb{R}$ para $Im(f)$.*

Exercício 3.6. *Determine se cada função abaixo é injetora, sobrejetora, ambas ou nenhuma das duas. Justifique.*

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 5$.
2. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$.
3. $f : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$, $f(x) = |x|$.
4. $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = n + 1$.

Exercício 3.7. *Mostre que $f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \to \mathbb{R} \setminus \{0\}$ dada por $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$ é injetora e sobrejetora.*

3.1.4 Bijetividade e função inversa

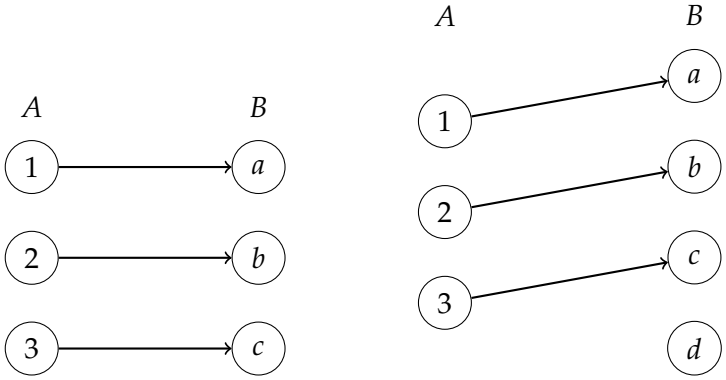
Definição 3.6. *Uma função $f : A \to B$ é* bijetora *(ou* bijetiva*) quando é, simultaneamente, injetora e sobrejetora.*

Observação 3.9. *Pelas definições anteriores, $f : A \to B$ é bijetora se, e somente se,*

$$\forall y \in B,\ \exists! x \in A,\ f(x) = y,$$

em que $\exists!$ denota existência e unicidade: a sobrejetividade garante a existência de ao menos um x, e a injetividade garante que esse x é único.

Exemplo 3.15. *O diagrama abaixo contrasta uma função bijetora com uma que não é. À esquerda, $f : A \to B$ é bijetora: cada elemento de B recebe exatamente uma flecha. À direita, $h : A \to B$ é injetora, mas o elemento $d \in B$ não recebe flecha alguma, de modo que h não é sobrejetora e, portanto, não é bijetora.*



Definição 3.7. *Seja $f : A \to B$ uma função bijetora. A* função inversa *de f é a função $f^{-1} : B \to A$ que associa a cada $y \in B$ o único $x \in A$ tal que $f(x) = y$. Equivalentemente,*

$$f^{-1}(y) = x \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = y.$$

Observação 3.10. *A função inversa só está definida quando f é bijetora: a sobrejetividade garante que todo $y \in B$ possui ao menos um candidato a $f^{-1}(y)$, e a injetividade garante que esse candidato é único, de modo que f^{-1} de fato define uma função.*

Exemplo 3.16. *Já vimos que $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$, é injetora e sobrejetora; logo é bijetora. Para encontrar f^{-1}, resolvemos $y = 2x + 1$ para x:*

$$x = \frac{y-1}{2}.$$

Logo $f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é dada por $f^{-1}(y) = \dfrac{y-1}{2}$.

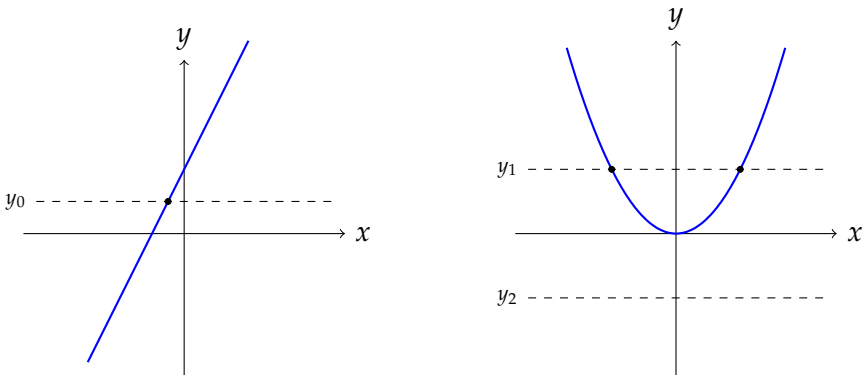
Observação 3.11. *Diretamente da definição, valem*

$$f^{-1}(f(x)) = x \ \text{ para todo } x \in A, \qquad f(f^{-1}(y)) = y \ \text{ para todo } y \in B.$$

Exemplo 3.17. *A função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, não é injetora; logo não admite inversa com domínio $\mathbb{R}$. Já $g : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$, $g(x) = x^2$, é bijetora, com inversa $g^{-1}(y) = \sqrt{y}$.*

Observação 3.12. *Combinando os dois testes anteriores, $f : A \to B$, com $A, B \subseteq \mathbb{R}$, é bijetora se, e somente se, toda reta horizontal $y = y_0$, com $y_0 \in B$, cruza Graf(f) em* exatamente *um ponto: no máximo um, pela injetividade, e ao menos um, pela sobrejetividade.*

Exemplo 3.18. *O diagrama abaixo ilustra o teste da reta horizontal para bijetividade. À esquerda, o gráfico de $f(x) = 2x + 1$: toda reta horizontal cruza o gráfico em exatamente um ponto, e $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é bijetora. À direita, o gráfico de $g(x) = x^2$ falha das duas formas possíveis: a reta $y = y_1$ cruza o gráfico em dois pontos (falha de injetividade), e a reta $y = y_2$, com $y_2 < 0$, não cruza o gráfico em ponto algum (falha de sobrejetividade); logo $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ não é bijetora.*



Exercício 3.8. *Mostre que* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *dada por* $f(x) = x^3$ *é bijetora e determine* f^{-1}.

Exercício 3.9. *Considere* $f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \to \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$, *já mostrada bijetora na subseção anterior. Determine* f^{-1}.

Exercício 3.10. *Explique por que* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 4x + 3$, *não possui inversa. Em seguida, restrinja o domínio a um intervalo no qual* f *se torne bijetora sobre sua imagem, e determine a inversa correspondente.*

3.1.5 Funções crescentes e decrescentes

Muitas funções têm um comportamento monótono: conforme x aumenta, o valor de $f(x)$ sempre aumenta, ou sempre diminui. Essa propriedade é chamada de *monotonicidade* e pode ser lida diretamente no gráfico da função.

Definição 3.8. *Seja* $f : A \to B$ *uma função, com* $A \subseteq \mathbb{R}$. *Dizemos que* f *é* crescente *quando*

$$\forall x_1, x_2 \in A,\ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2).$$

Quando a desigualdade é sempre estrita, isto é,

$$\forall x_1, x_2 \in A,\ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2),$$

dizemos que f *é* estritamente crescente.

Definição 3.9. *Analogamente,* f *é* decrescente *quando*

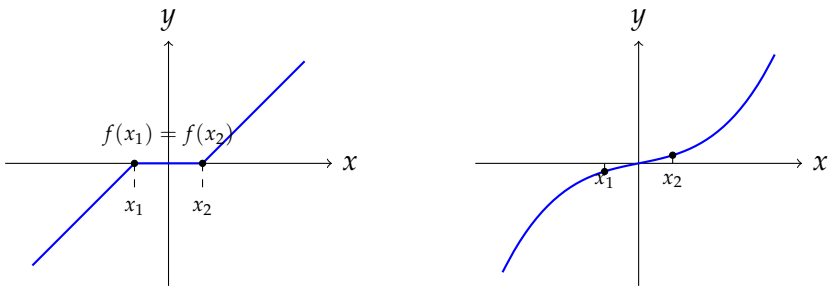
$$\forall x_1, x_2 \in A,\ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2),$$

e estritamente decrescente *quando*

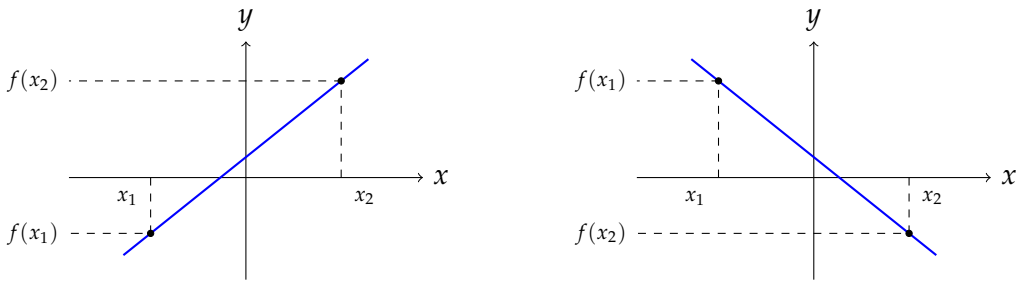
$$\forall x_1, x_2 \in A,\ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

Observação 3.13. *Uma função pode ser crescente sem ser estritamente crescente: uma função constante em parte do domínio satisfaz* $f(x_1) \leq f(x_2)$, *mas não* $f(x_1) < f(x_2)$, *para* $x_1 < x_2$ *nesse trecho. A mesma distinção entre desigualdade e desigualdade estrita já apareceu entre* $\subseteq$ *e* $\subsetneq$ *no capítulo sobre conjuntos.*

Exemplo 3.19. *A distinção entre crescente e estritamente crescente é especialmente importante em probabilidade: uma função de distribuição acumulada (CDF) é sempre crescente, mas tipicamente* não *é estritamente crescente — ela fica constante exatamente nos trechos em que não há probabilidade sendo acumulada. Os diagramas abaixo contrastam as duas situações. À esquerda, f é crescente, mas não estritamente: no trecho plano entre x_1 e x_2, temos $x_1 < x_2$ mas $f(x_1) = f(x_2)$, o que já basta para violar a desigualdade estrita. À direita, g é estritamente crescente: o gráfico nunca fica plano, e $x_1 < x_2$ sempre implica $g(x_1) < g(x_2)$.*



Exemplo 3.20. *Os diagramas abaixo ilustram visualmente o comportamento de funções crescentes e decrescentes, para $x_1 < x_2$. À esquerda, o gráfico de uma função crescente: conforme x aumenta, o gráfico também sobe, de modo que $f(x_1) < f(x_2)$. À direita, o gráfico de uma função decrescente: conforme x aumenta, o gráfico desce, de modo que $f(x_1) > f(x_2)$.*



Exemplo 3.21. *Mostremos que $f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ é estritamente crescente. Sejam $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$ com $x_1 < x_2$. Então*

$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1).$$

Como $x_2 > x_1 \geq 0$, temos $x_2 - x_1 > 0$ e $x_2 + x_1 > 0$; logo o produto é positivo, ou seja, $f(x_2) > f(x_1)$. Como x_1, x_2 eram arbitrários, f é estritamente crescente em $[0, +\infty)$.

Exemplo 3.22. *Mostremos que $f : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \dfrac{1}{x}$ é estritamente decrescente. Sejam $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ com $x_1 < x_2$. Então*

$$f(x_1) - f(x_2) = \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} = \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2}.$$

Como $x_2 - x_1 > 0$ e $x_1 x_2 > 0$, segue que $f(x_1) - f(x_2) > 0$, ou seja, $f(x_1) > f(x_2)$. Como x_1, x_2 eram arbitrários, f é estritamente decrescente em $(0, +\infty)$.

Observação 3.14. *Toda função estritamente crescente ou estritamente decrescente é injetora. De fato, se f é estritamente crescente e $x_1 \neq x_2$, então $x_1 < x_2$ ou $x_2 < x_1$; em qualquer um dos casos, a definição garante $f(x_1) \neq f(x_2)$. O argumento para funções estritamente decrescentes é análogo. A recíproca é falsa: existem funções injetoras que não são monótonas em todo o domínio, como mostra o exercício abaixo.*

Exercício 3.11. *Determine se cada função abaixo é crescente, decrescente, estritamente crescente, estritamente decrescente, ou nenhuma das anteriores, no domínio indicado.*

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = -3x + 7$.
2. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 5$.
3. $f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$.
4. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$.

Exercício 3.12. *Mostre, diretamente a partir da definição, que $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = -4x + 1$ é estritamente decrescente.*

Exercício 3.13. *Mostre que $f : (-\infty, 0] \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ é estritamente decrescente.* (Compare com o exemplo já demonstrado para f restrita a $[0, +\infty)$.)

Exercício 3.14. *Mostre que $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \dfrac{1}{x}$ é injetora, mas não é crescente nem decrescente em todo o seu domínio.* (Sugestão: compare $f(-1)$ e $f(1)$ com o comportamento de f em cada um dos intervalos $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$ separadamente.)

Exercício 3.15. *Determine se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa, justificando ou exibindo um contraexemplo.*

1. *Toda função estritamente crescente é injetora.*
2. *Toda função injetora é estritamente crescente ou estritamente decrescente.*
3. *A soma de duas funções crescentes (no mesmo domínio) é crescente.*

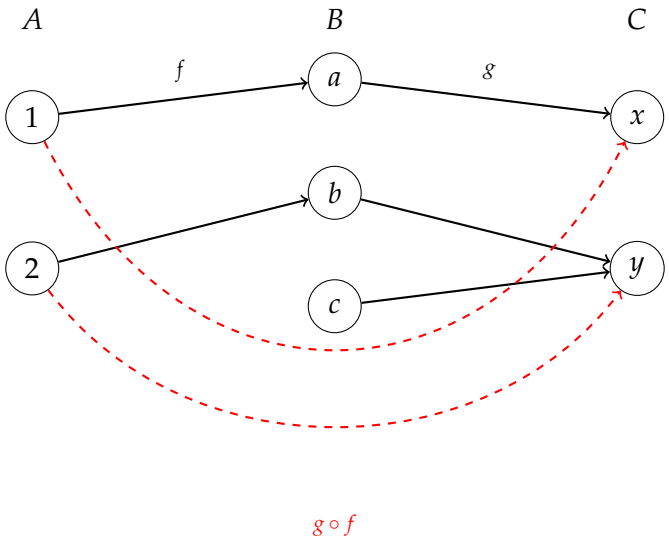
3.1.6 Composição de funções

Definição 3.10. *Sejam $f : A \to B$ e $g : B \to C$ funções. A* composição *de g com f, denotada por $g \circ f : A \to C$, é a função definida por*

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \qquad x \in A.$$

Observação 3.15. *Para que $g \circ f$ esteja definida, é preciso que $f(x)$ esteja no domínio de g para todo $x \in A$: como $Im(f) \subseteq B$ e g está definida em todo B, a composição $g(f(x))$ sempre faz sentido.*

Exemplo 3.23. *O diagrama abaixo ilustra a composição $g \circ f : A \to C$, para $f : A \to B$ e $g : B \to C$. As flechas sólidas representam f e g; a flecha tracejada, obtida seguindo primeiro f e depois g, representa diretamente $g \circ f$: por exemplo, $(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(a) = x$.*



Exemplo 3.24. *Sejam* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x + 1$, *e* $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$. *Então*

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (x+1)^2, \qquad (f \circ g)(x) = f(g(x)) = x^2 + 1.$$

Em particular, $g \circ f \neq f \circ g$*: em geral, a composição de funções não é comutativa.*

Exemplo 3.25. *Mostremos que a composição de duas funções injetoras é injetora. Sejam* $f : A \to B$ *e* $g : B \to C$ *injetoras, e suponha que* $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$ *para* $x_1, x_2 \in A$. *Então*

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2)).$$

Como g *é injetora, segue que* $f(x_1) = f(x_2)$. *Como* f *é injetora, segue que* $x_1 = x_2$. *Como* x_1, x_2 *eram arbitrários, concluímos que* $g \circ f$ *é injetora.*

Observação 3.16. *Diretamente da definição de inversa, se* $f : A \to B$ *é bijetora, então*

$$f^{-1} \circ f = id_A, \qquad f \circ f^{-1} = id_B,$$

em que $id_A : A \to A$ *é a* função identidade, *dada por* $id_A(x) = x$ *para todo* $x \in A$.

Exercício 3.16. *Sejam* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - 1$, *e* $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$. *Determine* $(g \circ f)(x)$, $(f \circ g)(x)$ *e* $(f \circ f)(x)$.

Exercício 3.17. *Prove que a composição de duas funções sobrejetoras é sobrejetora.*

Exercício 3.18. *Sejam* $f : A \to B$ *e* $g : B \to C$ *funções tais que* $g \circ f$ *é injetora. Mostre que* f *é injetora. Em seguida, dê um exemplo em que* $g \circ f$ *é injetora, mas* g *não é.*

3.1.7 Função indicadora

Definição 3.11. *Sejam* U *um conjunto universo e* $A \subseteq U$. *A* função indicadora *de* A *associa a cada* $x \in U$ *o valor*

$$\mathbb{I}\{x \in A\} = \begin{cases} 1, & \text{se } x \in A, \\ 0, & \text{se } x \notin A. \end{cases}$$

Exemplo 3.26. *Sejam* $U = \{1, 2, \ldots, 10\}$ *e* $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$. *Então*

$$\mathbb{I}\{2 \in A\} = 1, \qquad \mathbb{I}\{3 \in A\} = 0, \qquad \mathbb{I}\{10 \in A\} = 1.$$

Observação 3.17. *A função indicadora determina completamente o conjunto A:* $x \in A$ *se, e somente se,* $\mathbb{I}\{x \in A\} = 1$. *Assim, operações entre conjuntos correspondem a operações aritméticas entre suas funções indicadoras, como mostram os exemplos a seguir.*

Exemplo 3.27. *Mostremos que, para quaisquer* $A, B \subseteq U$,

$$\mathbb{I}\{x \in A \cap B\} = \mathbb{I}\{x \in A\} \cdot \mathbb{I}\{x \in B\}.$$

Fixado $x \in U$, *há dois casos. Se* $x \in A \cap B$, *então* $x \in A$ *e* $x \in B$, *de modo que o lado esquerdo vale* 1 *e o lado direito vale* $1 \cdot 1 = 1$. *Se* $x \notin A \cap B$, *então* $x \notin A$ *ou* $x \notin B$; *em qualquer caso, um dos fatores do lado direito é* 0, *e o produto vale* 0, *coincidindo com o lado esquerdo. Como os dois lados coincidem para todo* $x \in U$, *a igualdade está provada.*

Exercício 3.19. *Prove que, para qualquer* $A \subseteq U$,

$$\mathbb{I}\{x \in A^c\} = 1 - \mathbb{I}\{x \in A\}.$$

Exercício 3.20. *Prove que, para quaisquer* $A, B \subseteq U$,

$$\mathbb{I}\{x \in A \cup B\} = \mathbb{I}\{x \in A\} + \mathbb{I}\{x \in B\} - \mathbb{I}\{x \in A\} \cdot \mathbb{I}\{x \in B\}.$$

Sugestão: *analise separadamente os casos* $x \in A \cap B$, $x \in A \setminus B$, $x \in B \setminus A$ *e* $x \notin A \cup B$.

Exercício 3.21. *Sejam* $A, B \subseteq U$ *conjuntos finitos. Usando a identidade do exercício anterior e somando* $\mathbb{I}\{x \in A \cup B\}$ *sobre todos os* $x \in U$, *reobtenha a fórmula*

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|,$$

já demonstrada no capítulo anterior por outro método.

3.2 Análise e transformações de gráficos

Nas subseções anteriores, estudamos o conceito de função, suas diferentes representações e propriedades como injetividade, sobrejetividade e monotonicidade. A partir de agora, aplicaremos essas ideias a algumas famílias de funções que aparecem com frequência em matemática. Nosso objetivo não será apenas memorizar fórmulas, mas reconhecer como os parâmetros de uma função determinam seu domínio, sua imagem, suas propriedades e a forma de seu gráfico.

Nas próximas subseções, partiremos de gráficos básicos e construiremos novos gráficos por meio de translações, reflexões e mudanças de escala. Também estudaremos propriedades algébricas importantes, especialmente para as funções exponenciais e logarítmicas.

3.2.1 Como analisar uma função

Quando uma função é apresentada por uma fórmula, algumas perguntas ajudam a organizar seu estudo.

1. Qual é o seu domínio?
2. Qual é a sua imagem?
3. Para quais valores de x temos $f(x) = 0$?
4. Em quais partes do domínio a função é positiva ou negativa?
5. A função é crescente ou decrescente?
6. A função é injetora? Possui inversa?
7. Seu gráfico apresenta alguma simetria?
8. Como o gráfico se comporta quando x assume valores muito grandes, positivos ou negativos?

Nem todas essas perguntas terão respostas simples para uma função arbitrária. Para as famílias estudadas neste capítulo, porém, elas fornecem uma espécie de roteiro de análise.

Definição 3.12. *Seja $f : D \to \mathbb{R}$ uma função tal que, sempre que $x \in D$, também $-x \in D$.*

- *Dizemos que f é* par *quando $f(-x) = f(x)$ para todo $x \in D$.*
- *Dizemos que f é* ímpar *quando $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in D$.*

Observação 3.18. *O gráfico de uma função par é simétrico em relação ao eixo y. O gráfico de uma função ímpar é simétrico em relação à origem: se $(x, f(x))$ pertence ao gráfico, então $(-x, -f(x))$ também pertence.*

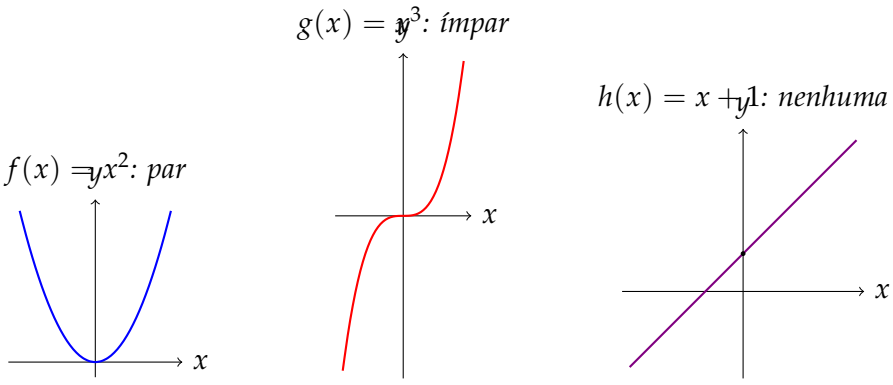
Exemplo 3.28. *A função $f(x) = x^2$ é par, pois*

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x).$$

Já $g(x) = x^3$ é ímpar, pois

$$g(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -g(x).$$

A função $h(x) = x + 1$ não é par nem ímpar.



Exercício 3.22. *Determine se cada função é par, ímpar ou nenhuma das duas.*

1. $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$.
2. $g(x) = x^3 + x$.
3. $h(x) = x^2 + x$.
4. $p(x) = |x|$.

3.2.2 Transformações de gráficos

Conhecer o gráfico de uma função básica permite construir muitos outros sem começar uma tabela de valores do zero.

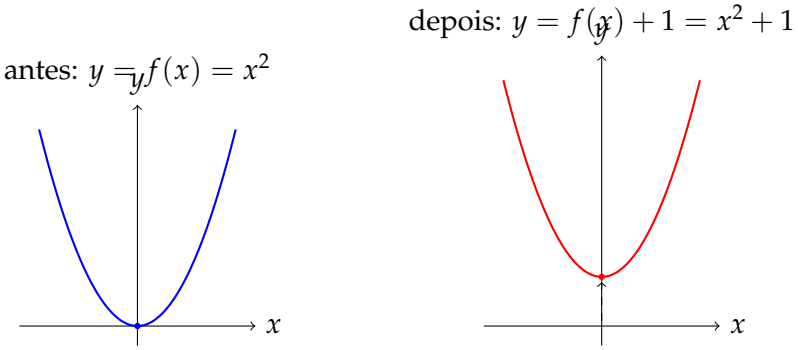
Proposição 3.1. *Seja $f : D \to \mathbb{R}$ uma função e sejam $h, k \in \mathbb{R}$.*

1. *O gráfico de $g(x) = f(x) + k$ é obtido transladando o gráfico de f verticalmente: para cima, se $k > 0$, e para baixo, se $k < 0$.*
2. *O gráfico de $g(x) = f(x - h)$ é obtido transladando o gráfico de f horizontalmente: para a direita, se $h > 0$, e para a esquerda, se $h < 0$.*
3. *O gráfico de $g(x) = -f(x)$ é a reflexão do gráfico de f em relação ao eixo x.*
4. *O gráfico de $g(x) = f(-x)$ é a reflexão do gráfico de f em relação ao eixo y.*

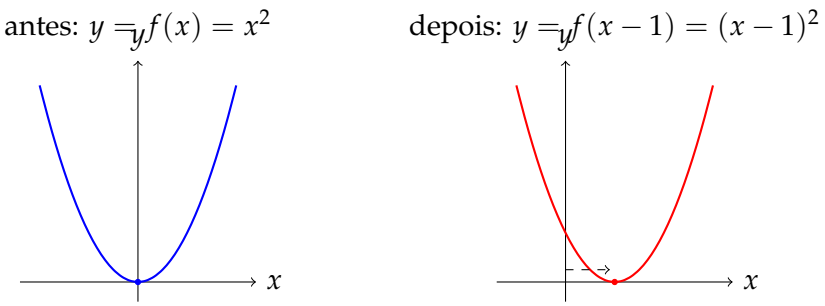
Observação 3.19. *Na transformação horizontal, o sinal pode parecer invertido: $f(x - h)$ desloca o gráfico para a direita. Isso ocorre porque o novo valor em $x = h$ é $f(h - h) = f(0)$; portanto, o ponto que antes estava sobre $x = 0$ passa a estar sobre $x = h$.*

Os diagramas a seguir mostram o gráfico original, à esquerda, e o gráfico transformado, à direita, em cada uma das quatro situações.

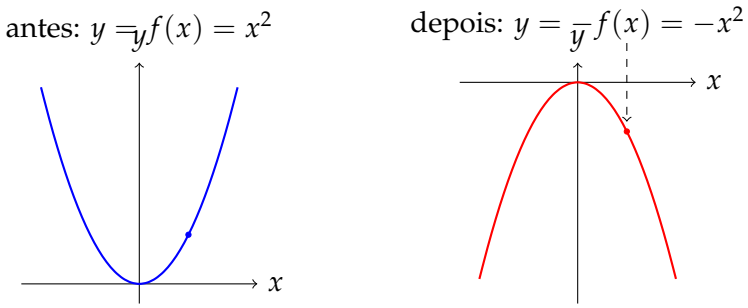
Translação vertical. Partimos de $f(x) = x^2$ e somamos 1 a todos os valores da função. Cada ponto do gráfico sobe uma unidade.



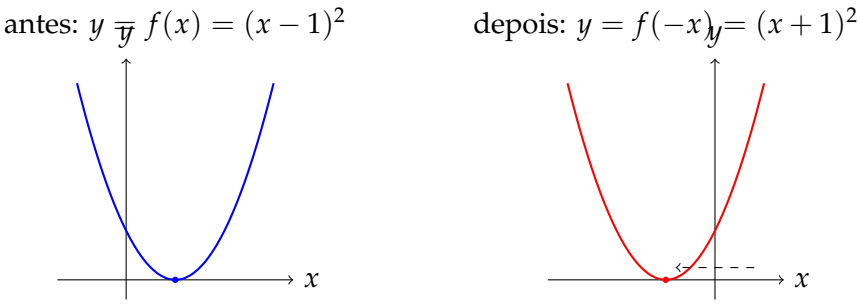
Translação horizontal. Agora substituímos x por $x-1$. Cada ponto do gráfico se desloca uma unidade para a direita.



Reflexão em relação ao eixo x. Multiplicamos os valores da função por -1. Cada ponto (x, y) é levado ao ponto $(x, -y)$.



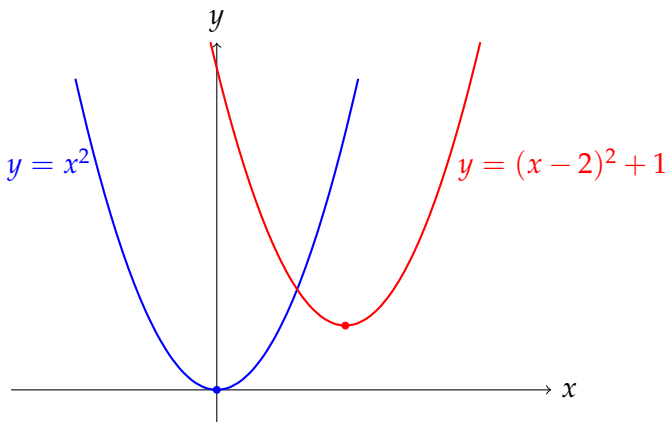
Reflexão em relação ao eixo y. Para que a reflexão seja visível, usamos $f(x) = (x-1)^2$. Ao substituir x por $-x$, cada ponto (x, y) é levado ao ponto $(-x, y)$.



Exemplo 3.29. *Partindo de $f(x) = x^2$, o gráfico de*

$$g(x) = (x-2)^2 + 1$$

é obtido deslocando a parábola duas unidades para a direita e uma unidade para cima. Assim, seu vértice, que em f era $(0, 0)$, passa a ser $(2, 1)$.



Observação 3.20. *Também podemos mudar a escala de um gráfico. Se $c \neq 0$, o gráfico de $g(x) = cf(x)$ é obtido multiplicando por $|c|$ as distâncias verticais ao eixo x; se $c < 0$, ocorre ainda uma reflexão nesse eixo. Já em $g(x) = f(cx)$, as distâncias horizontais ao eixo y são divididas por $|c|$; se $c < 0$, ocorre ainda uma reflexão no eixo y.*

Exercício 3.23. *Descreva, a partir do gráfico de $y = f(x)$, as transformações necessárias para obter os gráficos abaixo.*

1. $y = f(x) + 3$.
2. $y = f(x + 2) - 1$.
3. $y = -f(x - 1)$.
4. $y = 2f(x)$.
5. $y = f(2x)$.

3.3 Algumas funções importantes

3.3.1 Funções afins

Definição 3.13. *Uma* função afim *é uma função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ da forma*

$$f(x) = ax + b,$$

em que $a, b \in \mathbb{R}$. Quando $a \neq 0$, seu gráfico é uma reta não horizontal. Quando $a = 0$, temos a função constante $f(x) = b$.

O número a é chamado de *coeficiente angular* e mede a variação de $f(x)$ quando x aumenta uma unidade:

$$f(x + 1) - f(x) = a.$$

O número $b = f(0)$ é o *coeficiente linear* e determina o ponto $(0, b)$ em que o gráfico cruza o eixo y.

Proposição 3.2. *Seja $f(x) = ax + b$.*

1. *Se $a > 0$, então f é estritamente crescente.*

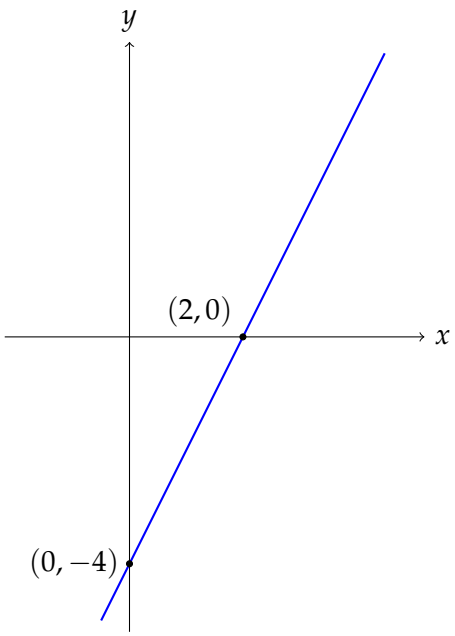
2. *Se $a < 0$, então f é estritamente decrescente.*

3. *Se $a \neq 0$, então f é bijetora de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ e possui um único zero,*

$$x = -\frac{b}{a}.$$

Exemplo 3.30. *Considere $f(x) = 2x - 4$. Como $2 > 0$, a função é estritamente crescente. Seu zero é $x = 2$ e $f(0) = -4$. Consequentemente,*

$$f(x) < 0 \text{ se } x < 2, \qquad f(x) = 0 \text{ se } x = 2, \qquad f(x) > 0 \text{ se } x > 2.$$



Observação 3.21. *A função $f(x) = x$ é chamada de* função identidade. *Seu gráfico é a reta $y = x$, que também será importante para comparar os gráficos de uma função bijetora e de sua inversa.*

Exercício 3.24. *Para cada função, determine o zero, o valor de $f(0)$, os intervalos em que ela é positiva ou negativa e se é crescente ou decrescente. Em seguida, esboce seu gráfico.*

1. $f(x) = 3x - 6$.

2. $g(x) = -2x + 4$.

3. $h(x) = \frac{1}{2}x + 1$.

Exercício 3.25. *Determine a função afim cujo gráfico passa pelos pontos $(1, 3)$ e $(4, 9)$.*

3.3.2 Funções quadráticas

Definição 3.14. *Uma* função quadrática *é uma função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ da forma*

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

em que $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$. Seu gráfico é uma parábola.

Completando quadrados, podemos escrever

$$\begin{aligned} f(x) &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}. \end{aligned}$$

Essa é a *forma canônica* da função quadrática. Se

$$x_v = -\frac{b}{2a}, \qquad y_v = f(x_v) = -\frac{\Delta}{4a}, \qquad \Delta = b^2 - 4ac,$$

então

$$f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v.$$

O ponto (x_v, y_v) é o *vértice* da parábola, e a reta $x = x_v$ é seu eixo de simetria.

Proposição 3.3. *Se $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$, então:*

1. *se $a > 0$, a parábola tem concavidade voltada para cima, y_v é o valor mínimo de f e*

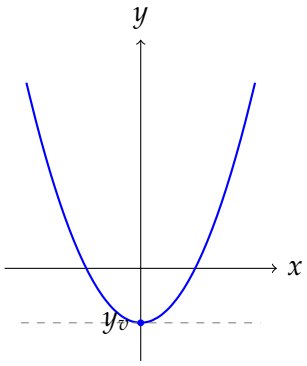
$$Im(f) = [y_v, +\infty);$$

2. *se $a < 0$, a parábola tem concavidade voltada para baixo, y_v é o valor máximo de f e*

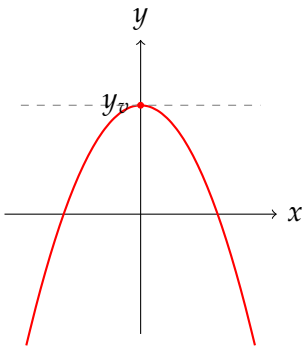
$$Im(f) = (-\infty, y_v].$$

Os dois gráficos abaixo ilustram como o sinal de a determina a concavidade e como o vértice determina a imagem da função.

$a > 0$: valor mínimo



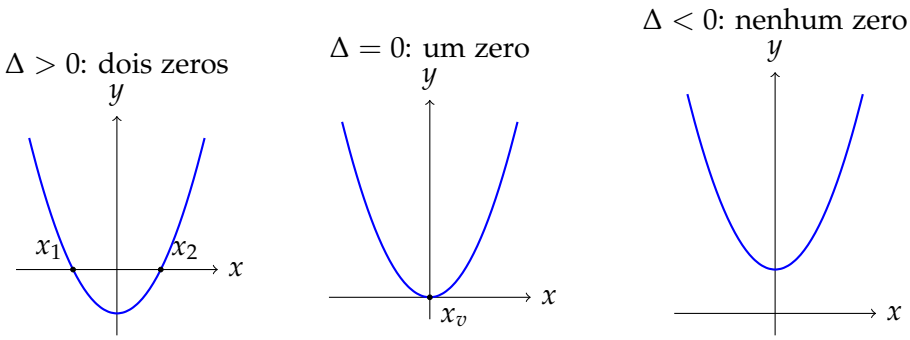
$a < 0$: valor máximo



Os zeros de uma função quadrática são as soluções de $ax^2 + bx + c = 0$. Pela fórmula de Bhaskara,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Assim, há dois zeros reais distintos se $\Delta > 0$, um zero real se $\Delta = 0$ e nenhum zero real se $\Delta < 0$.



Proposição 3.4. *O sinal de $f(x) = ax^2 + bx + c$ pode ser determinado por suas raízes e pelo sinal de a.*

1. *Se $\Delta < 0$, então $f(x)$ tem o mesmo sinal de a para todo $x \in \mathbb{R}$.*
2. *Se $\Delta = 0$ e x_v é a única raiz, então $f(x_v) = 0$ e, para $x \neq x_v$, $f(x)$ tem o mesmo sinal de a.*
3. *Se $\Delta > 0$ e $x_1 < x_2$ são as raízes, então $f(x)$ tem o mesmo sinal de a quando $x < x_1$ ou $x > x_2$, e o sinal oposto ao de a quando $x_1 < x < x_2$.*

Exemplo 3.31. *Considere*

$$f(x) = x^2 - 4x + 3 = (x-2)^2 - 1.$$

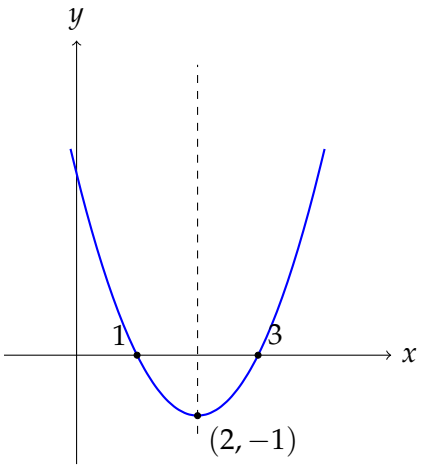
A parábola tem concavidade voltada para cima e vértice $(2, -1)$. Logo,

$$Im(f) = [-1, +\infty).$$

Além disso,

$$f(x) = (x-1)(x-3),$$

de modo que seus zeros são 1 e 3. Como a parábola está voltada para cima, $f(x) > 0$ fora do intervalo entre as raízes e $f(x) < 0$ dentro dele.



Observação 3.22. *Uma função quadrática definida em todo $\mathbb{R}$ não é injetora, pois seu gráfico é simétrico em relação à reta $x = x_v$. Entretanto, suas restrições a $(-\infty, x_v]$ e a $[x_v, +\infty)$ são injetoras e, portanto, admitem inversas sobre suas respectivas imagens.*

Exercício 3.26. *Para cada função, determine os zeros, o vértice, o eixo de simetria, a imagem e os intervalos em que a função é positiva ou negativa. Em seguida, esboce o gráfico.*

1. $f(x) = x^2 - 6x + 5$.
2. $g(x) = -x^2 + 4x$.
3. $h(x) = x^2 + 2x + 5$.

Exercício 3.27. *Escreva $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$ na forma $a(x-h)^2 + k$ e use essa forma para determinar a imagem de f.*

3.3.3 Funções potência e funções raiz

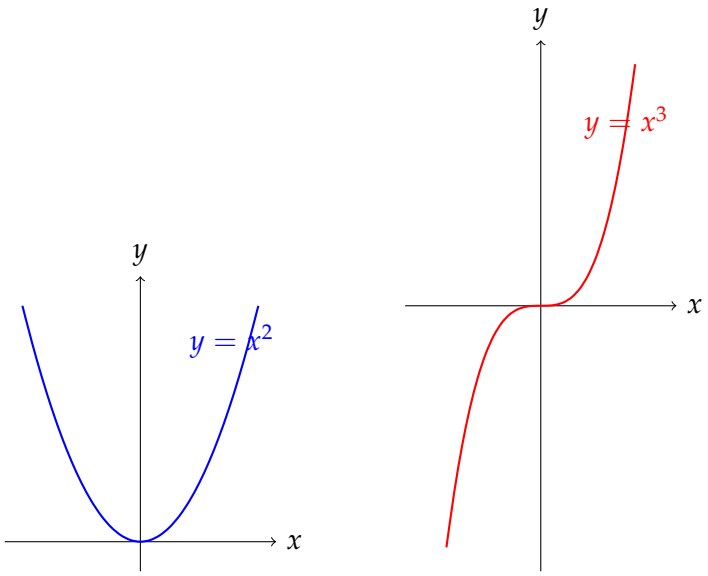
Para cada inteiro positivo n, podemos considerar a função potência

$$f_n(x) = x^n.$$

O comportamento dessa função depende de n ser par ou ímpar.

Proposição 3.5. *Seja n um inteiro positivo.*

1. *Se n é par, então $f_n(x) = x^n$ é par, tem imagem $[0, +\infty)$ e não é injetora em $\mathbb{R}$. Ela é estritamente decrescente em $(-\infty, 0]$ e estritamente crescente em $[0, +\infty)$.*
2. *Se n é ímpar, então $f_n(x) = x^n$ é ímpar, tem imagem $\mathbb{R}$ e é estritamente crescente e bijetora de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$.*



Definição 3.15. *Se n é um inteiro positivo, a* raiz n-ésima *de x é denotada por $\sqrt[n]{x}$.*

- *Se n é par, a função $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ tem domínio $[0, +\infty)$ e associa a x o único número não negativo y tal que $y^n = x$.*
- *Se n é ímpar, a função $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ tem domínio $\mathbb{R}$ e associa a x o único número real y tal que $y^n = x$.*

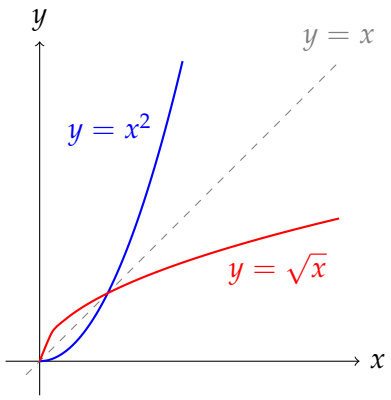
A função $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ é a inversa da função $x \mapsto x^n$ quando esta última é considerada em um domínio no qual seja bijetora. Para n par, usamos a restrição $x \geq 0$; para n ímpar, nenhuma restrição é necessária.

Observação 3.23. *Para todo $x \in \mathbb{R}$,*

$$\sqrt{x^2} = |x|,$$

e não necessariamente x. Por exemplo, $\sqrt{(-3)^2} = 3 = |-3|$.

Exemplo 3.32. *O gráfico de $y = \sqrt{x}$ é a reflexão, em relação à reta $y = x$, da metade direita do gráfico de $y = x^2$.*



Exercício 3.28. *Determine o domínio e a imagem das funções abaixo e descreva como seus gráficos são obtidos a partir de uma função potência ou raiz básica.*

1. $f(x) = (x-2)^3 + 1$.
2. $g(x) = \sqrt{x+3}$.
3. $h(x) = -\sqrt{x} + 2$.
4. $p(x) = \sqrt[3]{x-1}$.

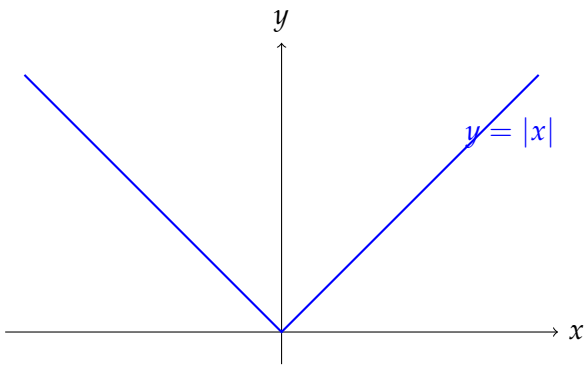
3.3.4 Função módulo

Definição 3.16. *O* módulo *ou* valor absoluto *de um número real x é*

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0, \\ -x, & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Geometricamente, $|x|$ representa a distância de x até 0 na reta real.

O gráfico de $f(x) = |x|$ é formado por duas semirretas e possui vértice na origem.



Proposição 3.6. *Para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}$:*

$$|x| \geq 0, \qquad |x| = 0 \iff x = 0,$$
$$|xy| = |x||y|, \qquad \left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|} \quad (y \neq 0),$$

e

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

A última desigualdade é chamada de desigualdade triangular.

Observação 3.24. *Como $|x - a|$ é a distância entre x e a, para $r > 0$ temos*

$$|x - a| < r \iff a - r < x < a + r.$$

Analogamente,

$$|x - a| > r \iff x < a - r \text{ ou } x > a + r.$$

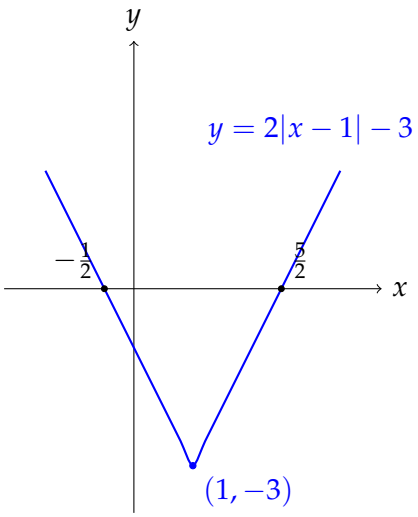
Exemplo 3.33. *O gráfico de*

$$f(x) = 2|x - 1| - 3$$

é obtido deslocando $y = |x|$ uma unidade para a direita, ampliando verticalmente por um fator 2 e deslocando três unidades para baixo. Seu vértice é $(1, -3)$ e seus zeros satisfazem

$$2|x - 1| - 3 = 0 \iff |x - 1| = \frac{3}{2},$$

logo $x = -\frac{1}{2}$ ou $x = \frac{5}{2}$.



Exercício 3.29. *Esboce os gráficos e determine o domínio, a imagem e os zeros.*

1. $f(x) = |x + 2|$.
2. $g(x) = -|x| + 3$.
3. $h(x) = |2x - 4| + 1$.

Exercício 3.30. *Resolva as equações ou desigualdades.*

1. $|x - 3| = 5$.
2. $|2x + 1| < 3$.
3. $|x - 4| \geq 2$.

3.3.5 Função recíproca

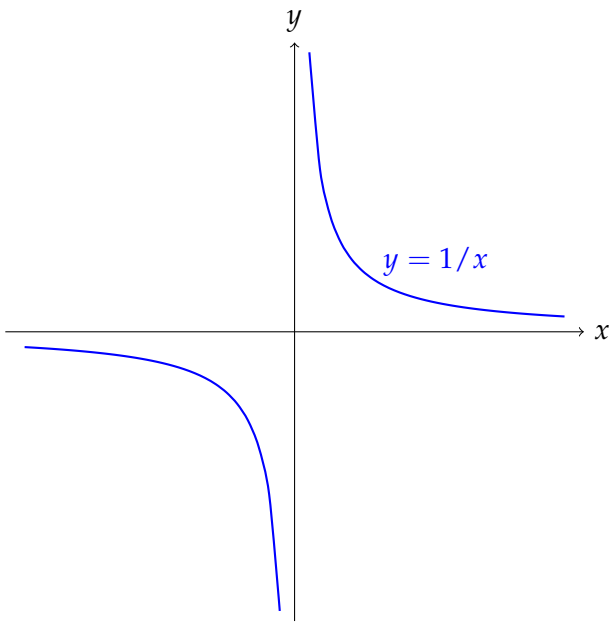
Considere a função

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \frac{1}{x}.$$

Sua imagem é $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, pois $1/x$ nunca é zero e, para cada $y \neq 0$, basta tomar $x = 1/y$ para obter $f(x) = y$.

Proposição 3.7. *A função $f(x) = 1/x$ é ímpar e injetora. Ela é estritamente decrescente em cada um dos intervalos $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$, mas não é decrescente em todo o domínio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.*

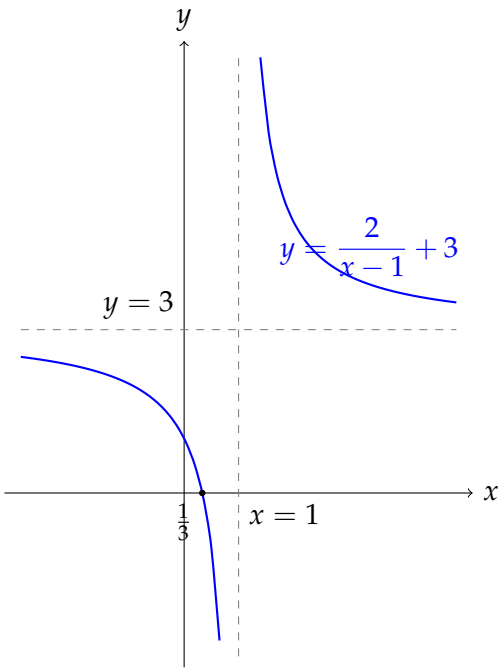
Observação 3.25. *Quando x assume valores positivos cada vez maiores, $1/x$ se aproxima de 0 sem atingi-lo. Quando $x > 0$ se aproxima de 0, $1/x$ assume valores positivos cada vez maiores. Comportamentos análogos ocorrem para $x < 0$. Por isso, as retas $y = 0$ e $x = 0$ são chamadas, respectivamente, de* assíntota horizontal *e* assíntota vertical *do gráfico.*



Exemplo 3.34. *O gráfico de*

$$g(x) = \frac{2}{x-1} + 3$$

é obtido a partir de $y = 1/x$ *por uma ampliação vertical de fator* 2*, seguida de uma translação de uma unidade para a direita e três unidades para cima. Seu domínio é* $\mathbb{R} \setminus \{1\}$*, sua imagem é* $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ *e suas assíntotas são* $x = 1$ *e* $y = 3$*.*



Exercício 3.31. *Para cada função, determine o domínio, a imagem, o zero e as assíntotas. Em seguida, esboce seu gráfico.*

1. $f(x) = \dfrac{1}{x+2}$.
2. $g(x) = -\dfrac{1}{x} + 1$.
3. $h(x) = \dfrac{3}{x-2} - 1$.

3.3.6 Funções exponenciais

Definição 3.17. *Seja* $a > 0$*, com* $a \neq 1$*. A* função exponencial de base a *é*

$$f : \mathbb{R} \to (0, +\infty), \qquad f(x) = a^x.$$

As regras usuais de potências continuam válidas para expoentes reais. Para $a, b > 0$ e $x, y \in \mathbb{R}$,

$$a^{x+y} = a^x a^y, \qquad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y},$$

$$a^{-x} = \frac{1}{a^x}, \qquad (a^x)^y = a^{xy}, \qquad (ab)^x = a^x b^x.$$

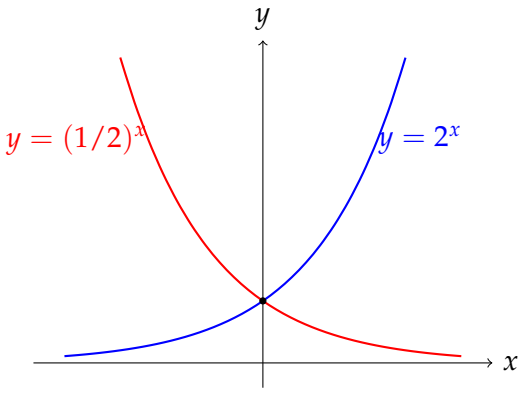
Em particular,

$$a^0 = 1 \qquad \text{e} \qquad a^x > 0$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.

Proposição 3.8. *Se $f(x) = a^x$, com $a > 0$ e $a \neq 1$, então:*

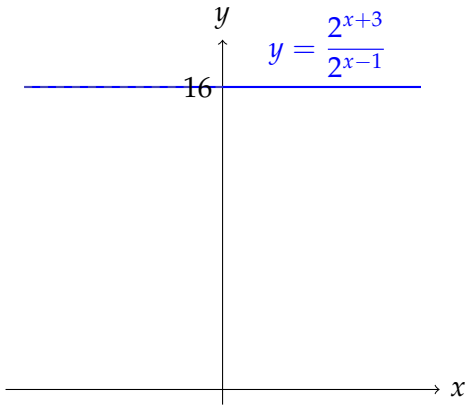
1. *$Dom(f) = \mathbb{R}$ e $Im(f) = (0, +\infty)$;*
2. *$f(0) = 1$, de modo que o gráfico passa por $(0, 1)$;*
3. *f não possui zeros;*
4. *se $a > 1$, então f é estritamente crescente;*
5. *se $0 < a < 1$, então f é estritamente decrescente;*
6. *a reta $y = 0$ é uma assíntota horizontal.*



Exemplo 3.35. *Usando as propriedades das potências,*

$$\frac{2^{x+3}}{2^{x-1}} = 2^{(x+3)-(x-1)} = 2^4 = 16.$$

Observe que a expressão não depende de x.



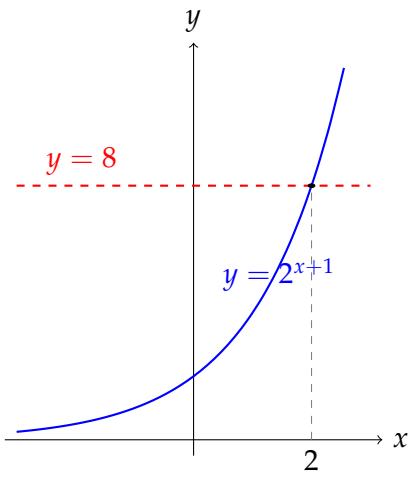
Exemplo 3.36. *Para resolver*

$$2^{x+1} = 8,$$

escrevemos $8 = 2^3$. Como a função $x \mapsto 2^x$ é injetora,

$$2^{x+1} = 2^3 \quad \Longrightarrow \quad x + 1 = 3,$$

logo $x = 2$.



Existe um número irracional, denotado por e, cujo valor aproximado é

$$e \approx 2{,}71828.$$

A função $x \mapsto e^x$ é chamada de *função exponencial natural*. Ela aparece em modelos de crescimento e decrescimento, juros compostos e diversos outros contextos. Neste texto, usaremos suas propriedades sem discutir a construção formal do número e.

Em particular,

$$e^{x+y} = e^x e^y, \qquad e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}, \qquad e^{-x} = \frac{1}{e^x}.$$

Exemplo 3.37. *Uma quantidade que cresce* 5% *a cada período pode ser modelada por*

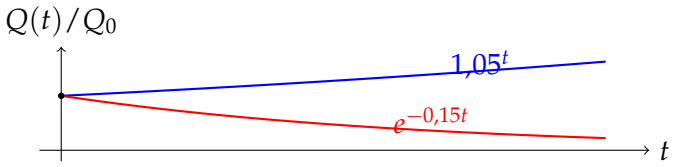
$$Q(t) = Q_0(1{,}05)^t,$$

em que Q_0 é o valor inicial. Já uma quantidade modelada por

$$Q(t) = Q_0 e^{-kt}, \qquad k > 0,$$

decresce à medida que t aumenta, pois $e^{-kt} = 1/e^{kt}$.

Para visualizar os dois comportamentos, o gráfico abaixo usa $k = 0{,}15$ e mostra as quantidades relativas $Q(t)/Q_0$.



Observação 3.26. *Não devemos confundir soma e produto no expoente. A propriedade correta é*

$$e^{x+y} = e^x e^y.$$

Em geral,

$$e^{xy} \neq e^x e^y,$$

pois o lado direito é e^{x+y}.

Exercício 3.32. *Simplifique as expressões.*

1. $\dfrac{3^{x+2}}{3^x}$.
2. $2^{x-1}2^{3-x}$.
3. $(e^{2x})^3 e^{-x}$.
4. $\dfrac{a^{2x}a^{1-x}}{a^3}$, *com* $a > 0$.

Exercício 3.33. *Resolva as equações.*

1. $3^{x-1} = 27$.
2. $4^x = \dfrac{1}{16}$.
3. $e^{2x+1} = e^7$.
4. $2^{x^2} = 8$.

Exercício 3.34. *Esboce os gráficos, indicando domínio, imagem e assíntota.*

1. $f(x) = 2^x + 1$.
2. $g(x) = 2^{x-1}$.
3. $h(x) = -e^x$.

3.3.7 Funções logarítmicas

Como a função exponencial $x \mapsto a^x$ é bijetora de $\mathbb{R}$ em $(0, +\infty)$, ela possui uma função inversa.

Definição 3.18. *Sejam $a > 0$, $a \neq 1$ e $x > 0$. O* logaritmo de x na base a, *denotado por $\log_a x$, é o único número real y tal que*

$$a^y = x.$$

Em símbolos,

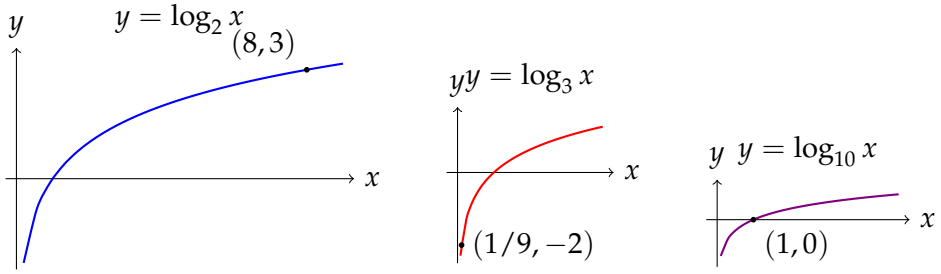
$$\log_a x = y \iff a^y = x.$$

Exemplo 3.38. *Diretamente da definição,*

$$\log_2 8 = 3, \qquad \log_3\left(\frac{1}{9}\right) = -2, \qquad \log_{10} 1 = 0.$$

De fato, $2^3 = 8$, $3^{-2} = 1/9$ e $10^0 = 1$.

Os pontos destacados nos gráficos representam exatamente essas três igualdades.



Proposição 3.9. *Para $a > 0$, $a \neq 1$, a função*

$$f : (0, +\infty) \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \log_a x$$

possui as seguintes propriedades:

1. *$Dom(f) = (0, +\infty)$ e $Im(f) = \mathbb{R}$;*
2. *$f(1) = 0$, de modo que o gráfico passa por $(1, 0)$;*
3. *se $a > 1$, então f é estritamente crescente;*
4. *se $0 < a < 1$, então f é estritamente decrescente;*
5. *a reta $x = 0$ é uma assíntota vertical.*

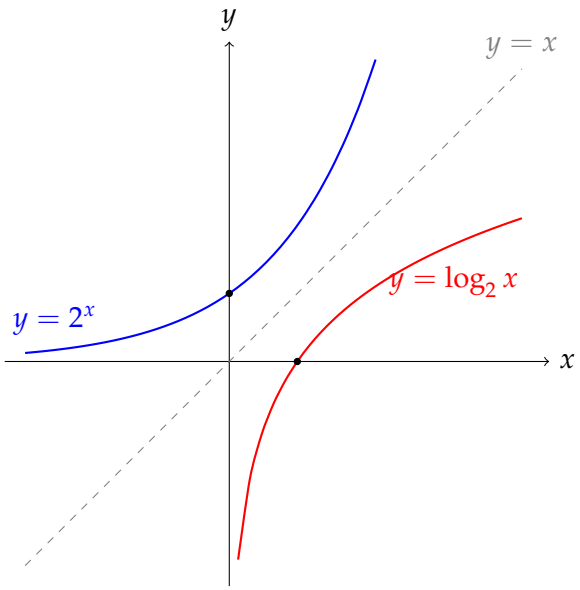
Por serem funções inversas, a exponencial e o logaritmo satisfazem

$$\log_a(a^x) = x$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, e

$$a^{\log_a x} = x$$

para todo $x > 0$. Além disso, seus gráficos são reflexões um do outro em relação à reta $y = x$.



As propriedades dos logaritmos são consequências das propriedades das potências.

Teorema 3.1. *Sejam $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$, $y > 0$ e $r \in \mathbb{R}$. Então:*

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y,$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y,$$

e

$$\log_a(x^r) = r \log_a x.$$

Em particular,

$$\log_a 1 = 0 \qquad e \qquad \log_a a = 1.$$

Demonstração. Vamos justificar a propriedade do produto. Escreva

$$u = \log_a x \qquad \text{e} \qquad v = \log_a y.$$

Pela definição de logaritmo, $x = a^u$ e $y = a^v$. Portanto,

$$xy = a^u a^v = a^{u+v}.$$

Aplicando $\log_a$ aos dois lados,

$$\log_a(xy) = u + v = \log_a x + \log_a y.$$

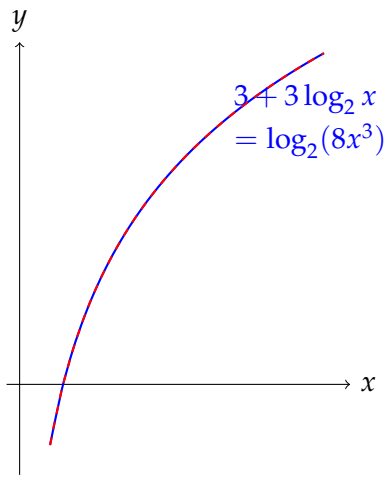
As propriedades do quociente e da potência são demonstradas de modo semelhante. □

Exemplo 3.39. *Usando as propriedades anteriores,*

$$\begin{aligned}\log_2\left(\frac{8x^3}{y}\right) &= \log_2 8 + \log_2(x^3) - \log_2 y \\ &= 3 + 3\log_2 x - \log_2 y,\end{aligned}$$

desde que $x > 0$ e $y > 0$.

Por exemplo, fixando $y = 1$, os dois lados da identidade determinam o mesmo gráfico para $x > 0$.



Observação 3.27. *Não existe uma propriedade análoga para a soma. Em geral,*

$$\log_a(x + y) \neq \log_a x + \log_a y.$$

Por exemplo,

$$\log_2(2 + 2) = \log_2 4 = 2,$$

enquanto

$$\log_2 2 + \log_2 2 = 1 + 1 = 2;$$

neste caso os valores coincidem por acaso. Tomando $x = 1$ e $y = 1$, obtemos

$$\log_2(1 + 1) = 1 \qquad e \qquad \log_2 1 + \log_2 1 = 0,$$

o que mostra que a suposta propriedade é falsa.

Proposição 3.10 (Mudança de base). *Sejam $a, b > 0$, com $a \neq 1$ e $b \neq 1$. Para todo $x > 0$,*

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

Demonstração. Se $u = \log_a x$, então $a^u = x$. Aplicando $\log_b$ aos dois lados,

$$\log_b(a^u) = \log_b x.$$

Pela propriedade da potência,

$$u \log_b a = \log_b x,$$

e, portanto,

$$u = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

□

O logaritmo de base e é chamado de *logaritmo natural* e é denotado por

$$\ln x = \log_e x.$$

As identidades de função inversa tornam-se

$$\ln(e^x) = x$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, e

$$e^{\ln x} = x$$

para todo $x > 0$.

Exemplo 3.40. *Para resolver*

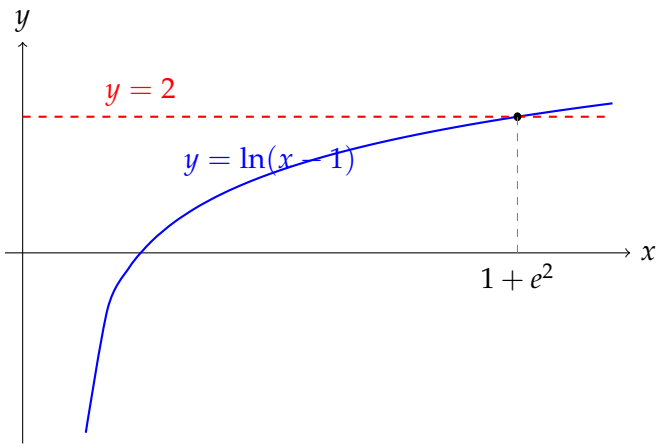
$$\ln(x - 1) = 2,$$

primeiro observamos que a expressão exige $x - 1 > 0$. Pela definição de logaritmo,

$$\ln(x - 1) = 2 \quad \Longleftrightarrow \quad x - 1 = e^2.$$

Logo, $x = 1 + e^2$, que satisfaz a restrição do domínio.

No gráfico, a solução é a abscissa do ponto em que $y = \ln(x - 1)$ encontra a reta horizontal $y = 2$.



Exemplo 3.41. *Considere a equação*

$$\log_2 x + \log_2(x-2) = 3.$$

Para que ambos os logaritmos estejam definidos, precisamos de $x > 2$. *Usando a propriedade do produto,*

$$\log_2\big(x(x-2)\big) = 3,$$

e, pela definição de logaritmo,

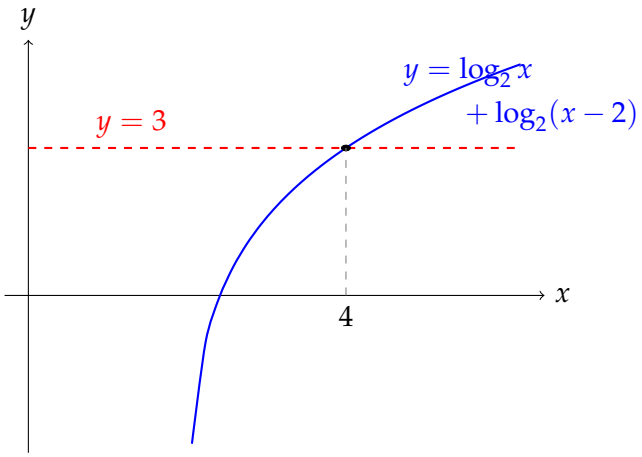
$$x(x-2) = 2^3 = 8.$$

Assim,

$$x^2 - 2x - 8 = 0,$$

cujas soluções são $x = 4$ *e* $x = -2$. *A segunda não pertence ao domínio da equação original. Portanto, a única solução é* $x = 4$.

Graficamente, apenas $x = 4$ *aparece, pois a curva do lado esquerdo só está definida para* $x > 2$.



Exercício 3.35. *Calcule diretamente da definição.*

1. $\log_2 32$.
2. $\log_3(1/27)$.
3. $\log_5 \sqrt{5}$.
4. $\ln(e^{-3})$.

Exercício 3.36. *Expanda as expressões, supondo positivas todas as variáveis que aparecem dentro de logaritmos.*

1. $\log_a(x^2 y)$.
2. $\ln\left(\dfrac{x^3}{\sqrt{y}}\right)$.
3. $\log_2\left(\dfrac{8x}{y^2}\right)$.

Exercício 3.37. *Escreva cada expressão como um único logaritmo.*

1. $\log_a x + \log_a y$.
2. $2\ln x - \ln y$.
3. $\frac{1}{2}\log_a x + 3\log_a y$.

Exercício 3.38. *Resolva, verificando as restrições de domínio.*

1. $\log_3(x-1) = 2$.
2. $\ln x + \ln 2 = \ln 10$.
3. $\log_2 x + \log_2(x-1) = 1$.
4. $\log_{10}(x+2) - \log_{10} x = 1$.

Exercício 3.39. *Determine se cada igualdade é verdadeira para todos os valores em que suas expressões estão definidas. Caso seja falsa, apresente um contraexemplo.*

1. $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$.
2. $\log_a(x+y) = \log_a x + \log_a y$.
3. $\log_a(x^2) = 2\log_a x$.
4. $e^{x+y} = e^x e^y$.
5. $e^{xy} = e^x e^y$.

3.4 Comparação das principais famílias

A tabela abaixo resume algumas das propriedades estudadas. Nas linhas com parâmetros, consideramos as hipóteses indicadas ao longo do capítulo.

Função	Domínio	Imagem	Informação característica
$ax+b$, $a \neq 0$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	reta; crescente ou decrescente
ax^2+bx+c	$\mathbb{R}$	intervalo limitado pelo vértice	parábola
x^n, n par	$\mathbb{R}$	$[0,+\infty)$	função par
x^n, n ímpar	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	função ímpar e crescente
$\sqrt{x}$	$[0,+\infty)$	$[0,+\infty)$	inversa de x^2 em $[0,+\infty)$
$\lvert x\rvert$	$\mathbb{R}$	$[0,+\infty)$	distância até 0
$1/x$	$\mathbb{R}\setminus\{0\}$	$\mathbb{R}\setminus\{0\}$	duas assíntotas
a^x	$\mathbb{R}$	$(0,+\infty)$	passa por $(0,1)$
$\log_a x$	$(0,+\infty)$	$\mathbb{R}$	passa por $(1,0)$

Mais importante que memorizar a tabela é saber reconstruir essas informações a partir da definição e do gráfico básico de cada função. As transformações estudadas anteriormente permitem adaptar rapidamente essas propriedades a funções como $(x-h)^2+k$, $|x-h|+k$, $a^{x-h}+k$ e $\log_a(x-h)+k$.

3.5 Exercícios finais

3.5.1 Conceitos e propriedades

Os exercícios deste grupo reúnem os principais conceitos do capítulo, organizados em ordem crescente de dificuldade, e retomam ferramentas de demonstração já estudadas nas seções de Lógica e Conjuntos. As soluções encontram-se no documento de soluções que acompanha este texto.

Exercício 1: Domínio e imagem. Determine o domínio máximo (dentro de $\mathbb{R}$) e a imagem de cada função abaixo.

1. $f(x) = \sqrt{x-3}$.
2. $f(x) = \dfrac{1}{x^2-1}$.
3. $f(x) = x^2+2x+5$.

Exercício 2: Função ou não? Para cada subconjunto $R \subseteq A \times B$ abaixo, com $A = B = \{1,2,3\}$, determine se R define uma função $f : A \to B$. Caso não defina, explique qual condição falha.

1. $R = \{(1,1),(2,2),(3,3)\}$.
2. $R = \{(1,1),(1,2),(2,3),(3,1)\}$.
3. $R = \{(1,1),(2,1)\}$.

Exercício 3: Prova direta de injetividade. Mostre, diretamente a partir da definição, que $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 5-3x$ é injetora.

Exercício 4: Contraexemplo. Mostre que $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^4$ não é injetora nem sobrejetora, exibindo, em cada caso, um contraexemplo explícito.

Exercício 5: Bijeção e inversa. Mostre que $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \dfrac{2x+1}{3}$ é bijetora e determine f^{-1}. Verifique diretamente que $f^{-1}(f(x)) = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Exercício 6: Composição. Sejam $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x+3$, e $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = 2x$. Determine $g \circ f$, $f \circ g$ e verifique se $g \circ f = f \circ g$.

Exercício 7: Sobrejetividade da composição. Sejam $f : A \to B$ e $g : B \to C$. Prove que, se $g \circ f$ é sobrejetora, então g é sobrejetora. Em seguida, dê um exemplo em que $g \circ f$ é sobrejetora, mas f não é.

Exercício 8: Indicadora e diferença. Prove que, para quaisquer $A, B \subseteq U$,

$$\mathbb{I}\{x \in A \setminus B\} = \mathbb{I}\{x \in A\} \cdot \big(1 - \mathbb{I}\{x \in B\}\big).$$

Exercício 9: Verdadeiro ou falso. Determine se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa, para funções arbitrárias $f : A \to B$ e $g : B \to C$. Quando for falsa, exiba um contraexemplo.

1. Se f e g são bijetoras, então $g \circ f$ é bijetora.
2. Se $g \circ f$ é injetora, então g é injetora.
3. Se f é sobrejetora e A é finito com $|A| = |B|$, então f é bijetora.

Exercício 10: Inversa da composição. Sejam $f : A \to B$ e $g : B \to C$ bijetoras. Mostre que $g \circ f : A \to C$ é bijetora e que

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

3.5.2 Famílias de funções

Os exercícios seguintes combinam diferentes famílias e propriedades estudadas neste capítulo.

Exercício 11: reconhecimento de gráficos. Associe cada característica a uma das famílias estudadas e dê um exemplo de função que a possua.

1. Domínio $\mathbb{R}$, imagem $(0, +\infty)$ e gráfico passando por $(0, 1)$.
2. Domínio $(0, +\infty)$, imagem $\mathbb{R}$ e gráfico passando por $(1, 0)$.
3. Domínio e imagem iguais a $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.
4. Gráfico em forma de parábola com um valor mínimo.

Exercício 12: transformações. Partindo dos gráficos básicos apropriados, esboce:

1. $f(x) = -(x+1)^2 + 4$;
2. $g(x) = 2|x - 3| - 1$;
3. $h(x) = 2^{x+1} - 3$;
4. $p(x) = \log_2(x - 1) + 2$.

Determine, em cada caso, o domínio, a imagem e os zeros, quando puderem ser obtidos diretamente.

Exercício 13: verdadeiro ou falso. Determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa. Justifique ou apresente um contraexemplo.

1. Nenhuma função par $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é injetora.
2. Toda função potência $x \mapsto x^n$, com n positivo, é crescente em $\mathbb{R}$.
3. Toda função exponencial assume apenas valores positivos.
4. A função logarítmica é definida em todo $\mathbb{R}$.
5. Se $a > 1$, então a^x e $\log_a x$ são crescentes.

Exercício 14: função quadrática. Considere $f(x) = -2x^2 + 8x - 5$.

1. Escreva f na forma $a(x-h)^2 + k$.
2. Determine seu valor máximo e sua imagem.
3. Determine seus zeros e seu sinal.
4. Esboce seu gráfico.

Exercício 15: propriedades de potências. Simplifique:

$$\frac{a^{2x-1}a^{3-x}}{a^2}, \qquad a > 0.$$

Em seguida, determine para quais valores de x essa expressão vale a^3, supondo $a \neq 1$.

Exercício 16: exponencial. Uma população possui inicialmente 500 indivíduos e cresce 4% a cada período.

1. Escreva uma função que modele a população após t períodos.
2. Calcule a população após dois períodos.
3. Explique, a partir da base da exponencial, por que a função é crescente.

Exercício 17: propriedades de logaritmos. Supondo $x, y > 0$, mostre que

$$\log_a\left(\frac{x^2}{y^3}\right) = 2\log_a x - 3\log_a y.$$

Indique exatamente qual propriedade é usada em cada passo.

Exercício 18: equação logarítmica. Resolva

$$\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln 8,$$

indicando primeiro o domínio da equação e verificando ao final as soluções encontradas.

Exercício 19: exponencial e logaritmo como inversas. Sejam $f(x) = 3^x$ e $g(x) = \log_3 x$.

1. Determine $g(f(x))$ para $x \in \mathbb{R}$.
2. Determine $f(g(x))$ para $x > 0$.
3. Explique geometricamente a relação entre os gráficos de f e g.

Exercício 20: análise de uma função. Escolha uma das funções abaixo e faça uma análise completa: domínio, imagem, zeros, sinal, monotonicidade, injetividade, simetrias, assíntotas quando existirem e esboço do gráfico.

$$f(x) = \frac{2}{x+1} - 3, \qquad g(x) = |x-2| + 1, \qquad h(x) = 2^{x-1} - 4.$$

4 Probabilidade e combinatória

4.1 Definição ingênua de probabilidade

Ao lançar um dado, não sabemos de antemão qual face ficará voltada para cima, mas podemos listar os resultados possíveis. Também podemos fazer perguntas sobre o resultado: ele será par? Será maior que 4? Para descrever essas situações, usaremos a linguagem de conjuntos estudada anteriormente.

Definição 4.1. *O* espaço amostral *de um experimento aleatório é o conjunto não vazio de todos os seus resultados possíveis. Denotamos esse conjunto por* Ω*. Cada elemento* $\omega \in \Omega$ *representa um resultado possível do experimento.*

Podemos imaginar o espaço amostral como um conjunto de pedrinhas: cada pedrinha representa um resultado possível, e o conjunto de todas elas é Ω. Realizar o experimento corresponde a selecionar uma dessas pedrinhas. Por enquanto, essa imagem serve apenas para organizar os resultados; ela não pressupõe que todas as pedrinhas tenham a mesma chance de ser selecionadas.

Definição 4.2. *Um* evento *é um subconjunto* $A \subseteq \Omega$ *do espaço amostral. Dizemos que o evento* A ocorre *quando o resultado observado pertence a* A*, isto é, quando* $\omega \in A$*.*

Na imagem das pedrinhas, um evento é uma escolha de algumas delas, que podemos destacar cercando-as com uma linha. O evento ocorre quando a pedrinha selecionada está dentro dessa região. Assim, um resultado é uma pedrinha individual, enquanto um evento é um conjunto de pedrinhas.

Exemplo 4.1. *No lançamento de um dado de seis faces, podemos tomar*

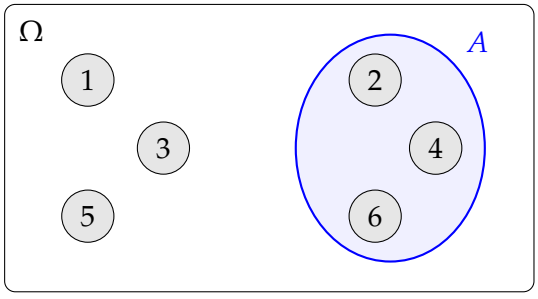
$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

O evento "o resultado é par" é o subconjunto

$$A = \{2, 4, 6\} \subseteq \Omega.$$

Se o resultado observado for $\omega = 4$*, então* A *ocorre, pois* $4 \in A$*. Se o resultado for* $\omega = 3$*, então* A *não ocorre, pois* $3 \notin A$*.*

O diagrama abaixo representa os seis resultados como pedrinhas. A região azul destaca aquelas que formam o evento A*.*



O espaço amostral reúne todas as pedrinhas; o evento A reúne as pedrinhas 2, 4 e 6.

Exemplo 4.2. *Considere o experimento de lançar uma moeda dez vezes, registrando os resultados na ordem em que ocorrem. Usaremos H para representar cara e T para representar coroa. Um resultado possível é, por exemplo,*

$$\omega = (H, T, H, T, T, H, T, T, H, T).$$

Cada resultado é uma sequência de comprimento 10*, cuja i-ésima coordenada indica o resultado do i-ésimo lançamento. Assim, podemos tomar como espaço amostral*

$$\Omega = \{H, T\}^{10} = \{(x_1, \ldots, x_{10}) : x_i \in \{H, T\} \text{ para todo } i = 1, \ldots, 10\}.$$

Na imagem das pedrinhas, cada pedrinha representa uma sequência completa de dez lançamentos.

Vamos representar alguns eventos como subconjuntos de Ω.

(a) O primeiro lançamento é cara. *Esse evento é*

$$A_1 = \{(x_1, \ldots, x_{10}) \in \Omega : x_1 = H\}.$$

A primeira coordenada está fixada em H, enquanto as outras nove podem ser H ou T. De modo semelhante, para cada $i = 1, \ldots, 10$, definimos

$$A_i = \{(x_1, \ldots, x_{10}) \in \Omega : x_i = H\},$$

o evento "o i-ésimo lançamento é cara".

(b) Pelo menos um lançamento é cara. *Em termos dos eventos do item (a), esse evento é*

$$B = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_{10} = \bigcup_{i=1}^{10} A_i.$$

De fato, uma sequência pertence a essa união quando pertence a pelo menos um dos A_i, isto é, quando alguma de suas coordenadas é H. A única sequência que não pertence a B é aquela formada apenas por coroas; portanto, também podemos escrever

$$B = \Omega \setminus \{(T, T, T, T, T, T, T, T, T, T)\}.$$

(c) Todos os lançamentos são cara. *Agora, precisamos que todos os eventos do item (a) ocorram simultaneamente. Logo,*

$$C = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{10} = \bigcap_{i=1}^{10} A_i = \{(H, H, H, H, H, H, H, H, H, H)\}.$$

Esse evento contém uma única sequência: aquela em que as dez coordenadas são H.

Exemplo 4.3. *Considere o experimento de retirar uma carta de um baralho comum, sem curingas. Esse baralho possui* 52 *cartas, distribuídas em quatro* naipes*: paus, espadas, ouros e copas. Paus e espadas são pretos; ouros e copas são vermelhos. Cada naipe possui* 13 *cartas: ás, os números de* 2 *a* 10*, valete, dama e rei.*

O espaço amostral é o conjunto de todas as cartas do baralho:

$$\Omega = \{\text{ás de paus}, \text{dois de paus}, \ldots, \text{rei de paus}, \ldots, \text{ás de copas}, \ldots, \text{rei de copas}\}.$$

Cada carta é um elemento de Ω. Na imagem das pedrinhas, temos uma pedrinha para cada uma das 52 *cartas.*

Alguns eventos nesse espaço amostral são:

- A carta é um ás:

$$A = \{\text{ás de paus}, \text{ás de espadas}, \text{ás de ouros}, \text{ás de copas}\}.$$

  Esse evento contém os quatro ases do baralho.

- A carta é preta: $P = \{c \in \Omega : c \text{ é de paus ou de espadas}\}$. *Esse evento contém as* 26 *cartas pretas.*

- A carta é de ouros:

$$O = \{\text{ás de ouros}, \text{dois de ouros}, \ldots, \text{rei de ouros}\}.$$

  Esse evento contém as 13 *cartas de ouros.*

- A carta é de copas:

$$C = \{\text{ás de copas}, \text{dois de copas}, \ldots, \text{rei de copas}\}.$$

  Esse evento contém as 13 *cartas de copas.*

A partir desses eventos, podemos construir outros usando as operações entre conjuntos.

- Interseção: *o evento "a carta é um ás e é preta" é*

$$A \cap P = \{\text{ás de paus}, \text{ás de espadas}\}.$$

  A carta deve satisfazer as duas condições simultaneamente.

- Complemento: *o evento "a carta não é preta" é*

$$P^c = \Omega \setminus P = O \cup C.$$

  Ele reúne as cartas vermelhas, isto é, as de ouros e as de copas. O complemento é tomado em relação ao espaço amostral Ω*.*

- União: *o evento "a carta é um ás ou é de copas" é* $A \cup C$*. Ele contém todos os ases e todas as cartas de copas. O ás de copas também pertence a esse evento: o "ou" inclui a possibilidade de ambas as condições serem satisfeitas.*

Esses exemplos mostram a importância das operações estudadas no capítulo de conjuntos: como eventos são subconjuntos do espaço amostral, podemos formar novos eventos tomando interseções, complementos e uniões de eventos já conhecidos. As palavras "e", "não" e "ou" correspondem, respectivamente, a essas três operações. Na imagem das pedrinhas, continuamos trabalhando com o mesmo conjunto de resultados possíveis, mas destacamos novos subconjuntos de acordo com as condições que desejamos estudar.

Definição 4.3. *Seja* Ω *um espaço amostral finito e não vazio, cujos resultados são igualmente prováveis. Dado um evento* $A \subseteq \Omega$*, a* probabilidade de A ocorrer *é o quociente entre a cardinalidade de* A *e a cardinalidade de* Ω*:*

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Em termos das pedrinhas, a probabilidade de A é a proporção de pedrinhas que pertencem a A em relação ao total de pedrinhas do espaço amostral.

Na figura do lançamento do dado apresentada anteriormente, o espaço amostral possui seis pedrinhas, e o evento $A = \{2, 4, 6\}$ contém três delas. Supondo que os seis resultados sejam igualmente prováveis, temos

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Assim, a probabilidade de sair um número par é $\frac{1}{2}$, pois metade das pedrinhas está na região que representa A.

Se conhecemos a probabilidade de um evento A, também conhecemos a probabilidade de seu complemento A^c. De fato, A e A^c dividem o espaço amostral em duas partes disjuntas:

$$A \cup A^c = \Omega \qquad \text{e} \qquad A \cap A^c = \emptyset.$$

Quando ambas são não vazias, essas duas partes formam uma partição de Ω. Em qualquer caso,

$$|A| + |A^c| = |\Omega|.$$

Dividindo por $|\Omega|$, obtemos

$$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c) = 1,$$

de modo que

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

No caso do dado, o complemento de $A = \{2, 4, 6\}$ é $A^c = \{1, 3, 5\}$, o evento "o resultado é ímpar". Portanto,

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

4.1.1 Conjunto das partes

Além de elementos individuais, é útil considerar o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto dado.

Definição 4.4. *Seja A um conjunto. O* conjunto das partes *de A, denotado por $\mathcal{P}(A)$, é o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de A:*

$$\mathcal{P}(A) = \{X : X \subseteq A\}.$$

Exemplo 4.4. *Se $A = \{1, 2\}$, os subconjuntos de A são*

$$\emptyset, \quad \{1\}, \quad \{2\}, \quad \{1, 2\},$$

de modo que

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

Observação 4.1. *Para todo conjunto A, temos $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ e $A \in \mathcal{P}(A)$, pois $\emptyset \subseteq A$ e $A \subseteq A$. É importante não confundir $\in$ com $\subseteq$: no exemplo anterior, $1 \in A$, mas $1 \notin \mathcal{P}(A)$; já $\{1\} \subseteq A$ e, portanto, $\{1\} \in \mathcal{P}(A)$.*

Se $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ é finito, podemos fixar essa ordem dos elementos e representar cada subconjunto $X \subseteq A$ por uma sequência $(x_1, \ldots, x_n)$ de zeros e uns, em que

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{se } a_i \in X, \\ 0, & \text{se } a_i \notin X. \end{cases}$$

Por exemplo, se $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, o subconjunto $X = \{a_1, a_3\}$ é representado pela sequência $(1, 0, 1, 0)$.

Cada subconjunto determina uma única sequência, e cada sequência determina um único subconjunto: basta incluir os elementos cujas posições têm valor 1. Como há duas escolhas em cada posição, cada nova posição dobra o número de sequências possíveis. Para n posições, obtemos

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n = 2^{|A|}.$$

Em particular, para $A = \{1, 2\}$, obtemos $2^2 = 4$ subconjuntos, como verificamos no exemplo anterior.

Como um evento é um subconjunto do espaço amostral, $\mathcal{P}(\Omega)$ é o conjunto de todos os eventos possíveis. Portanto, se Ω é finito, o número de eventos é

$$|\mathcal{P}(\Omega)| = 2^{|\Omega|}.$$

Exemplo 4.5. *No experimento de retirar uma carta de um baralho comum, sem curingas, temos* 52 *resultados possíveis. Para formar um evento, cada carta pode ser incluída ou não, correspondendo a uma posição com valor* 1 *ou* 0 *em uma sequência de comprimento* 52*. Assim, o número total de eventos é*

$$2^{52} = 4\,503\,599\,627\,370\,496.$$

Embora existam apenas 52 *cartas, há mais de* $4 \cdot 10^{15}$ *eventos possíveis, incluindo o evento impossível* $\emptyset$ *e o evento certo* Ω*.*

Exemplo 4.6. *Mostremos que*

$$\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B).$$

Seja $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ *arbitrário. Então* $X \in \mathcal{P}(A)$ *ou* $X \in \mathcal{P}(B)$*. Pela definição de conjunto das partes, isso significa que* $X \subseteq A$ *ou* $X \subseteq B$*. Em qualquer um dos casos,* $X \subseteq A \cup B$ *e, portanto,* $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$*. Concluímos que a inclusão é verdadeira.*

Exemplo 4.7. *Se* $A = \emptyset$*, o único subconjunto de* A *é o próprio* $\emptyset$*; logo* $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$*. Em particular,* $\mathcal{P}(\emptyset) \neq \emptyset$*: o conjunto das partes do vazio possui um elemento, o próprio conjunto vazio.*

Exercício 4.1. *Determine* $\mathcal{P}(A)$ *para* $A = \{1, 2, 3\}$ *e confirme que* $|\mathcal{P}(A)| = 2^3 = 8$*.*

Exercício 4.2. *Sejam* A *e* B *conjuntos com* $A \subseteq B$*. Mostre que* $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$*.*

Exercício 4.3. *Determine se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa, para conjuntos arbitrários* A *e* B*. Quando for falsa, exiba um contraexemplo.*

1. $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$*.*
2. $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$*.*

Exercício 4.4. *Seja* $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$*. Determine se a afirmação* $A \in \mathcal{P}(A)$ *é verdadeira ou falsa, justificando sua resposta.*

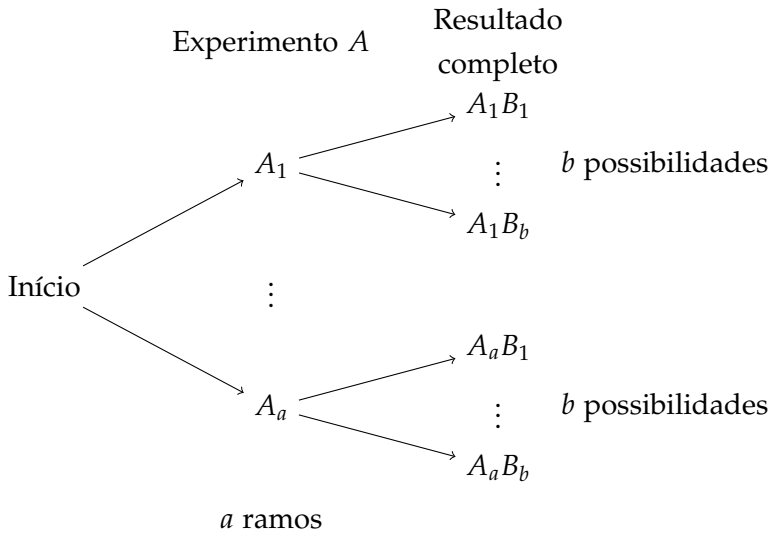
4.2 Contagem

4.2.1 Regra multiplicativa

Teorema 4.1 (Regra multiplicativa)**.** *Considere um experimento A com a resultados possíveis. Suponha que, para cada resultado de A, um experimento B tenha b resultados possíveis. Então o experimento composto, que consiste em realizar A e em seguida B, registrando os dois resultados, possui ab resultados possíveis.*

Demonstração. Podemos organizar as possibilidades em um diagrama de árvore. Na primeira etapa, a árvore se divide em a ramos, um para cada resultado de A. De cada um desses ramos saem outros b ramos, correspondentes aos resultados possíveis de B.

No diagrama abaixo, $A_1, \ldots, A_a$ representam os resultados de A, e $B_1, \ldots, B_b$ representam as possibilidades de B em cada ramo. Na coluna final, A_iB_j indica o resultado completo: A_i na primeira etapa e B_j na segunda. As reticências indicam os ramos omitidos.

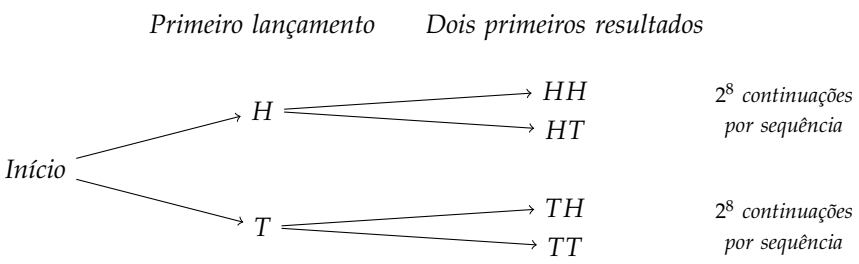


Cada caminho completo, do início até uma ponta da árvore, representa um resultado do experimento composto. Como cada um dos a ramos da primeira etapa possui b possibilidades de continuação, o total de resultados é

$$\underbrace{b + b + \cdots + b}_{a \text{ parcelas}} = ab.$$

□

Exemplo 4.8. *Retomemos o experimento de lançar uma moeda dez vezes. Quantas sequências de resultados são possíveis? Supondo que as sequências sejam igualmente prováveis, qual é a probabilidade de obter cara nos dez lançamentos?*



A árvore mostra os dois primeiros lançamentos. Cada sequência continua com mais oito lançamentos, com duas opções em cada um.

Em cada lançamento, temos duas possibilidades: cara ou coroa. Para cada resultado do primeiro lançamento, há duas possibilidades no segundo; para cada sequência dos dois primeiros, há duas possibilidades no terceiro, e assim por diante. Aplicando a regra multiplicativa sucessivamente, obtemos

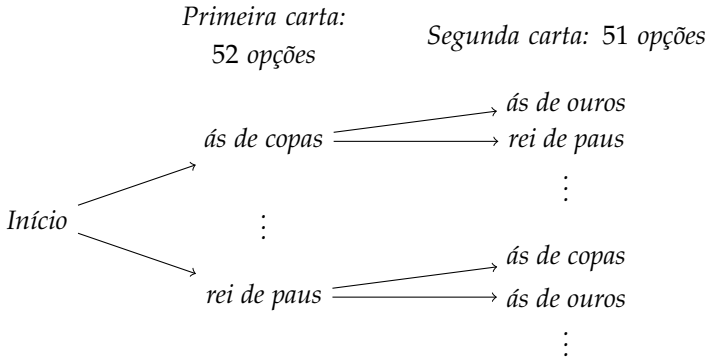
$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdots 2}_{10 \text{ fatores}} = 2^{10} = 1024.$$

Portanto, existem 1024 *sequências possíveis de dez lançamentos.*

Apenas uma das 1024 *sequências tem dez caras. Logo,*

$$\mathbb{P}\left(\textit{dez caras}\right) = \frac{1}{1024}.$$

Exemplo 4.9. *Retiramos duas cartas, uma após a outra, de um baralho de* 52 *cartas, sem devolver a primeira ao baralho. Quantos resultados são possíveis, registrando qual carta saiu primeiro e qual saiu depois? Supondo esses resultados igualmente prováveis, qual é a probabilidade de as duas cartas serem ases?*



Mostramos alguns ramos. A carta retirada primeiro não pode aparecer na segunda retirada.

Para a primeira carta, há 52 *possibilidades. Depois de retirá-la, restam* 51 *cartas, de modo que há* 51 *possibilidades para a segunda, qualquer que tenha sido a primeira. Pela regra multiplicativa, o total é*

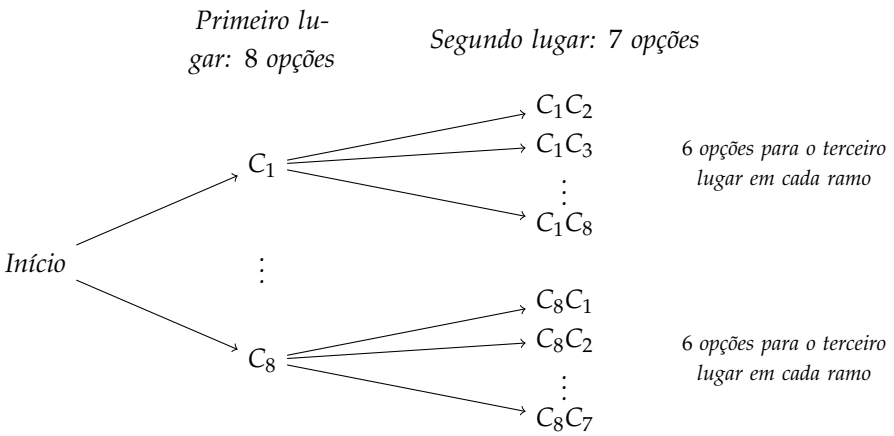
$$52 \cdot 51 = 2652.$$

A ordem importa: retirar primeiro o ás de copas e depois o rei de paus é um resultado diferente de retirar essas mesmas cartas na ordem inversa.

Para obter dois ases, temos quatro escolhas para o primeiro e três para o segundo. Portanto,

$$\mathbb{P}\left(\textit{dois ases}\right) = \frac{4 \cdot 3}{52 \cdot 51} = \frac{1}{221}.$$

Exemplo 4.10. *Oito corredores disputam uma corrida. Supondo que todos terminem a prova e que não haja empates, de quantas maneiras podem ser ocupados o primeiro, o segundo e o terceiro lugares? Se os resultados para os três primeiros lugares forem igualmente prováveis, qual é a probabilidade de um corredor previamente escolhido vencer?*



Denotamos os corredores por $C_1, \ldots, C_8$. A árvore mostra os dois primeiros lugares; cada ramo tem seis continuações para o terceiro.

Há 8 possibilidades para o primeiro lugar. Escolhido o vencedor, restam 7 corredores para o segundo lugar. Definidos os dois primeiros, restam 6 para o terceiro. Assim, pela regra multiplicativa, existem

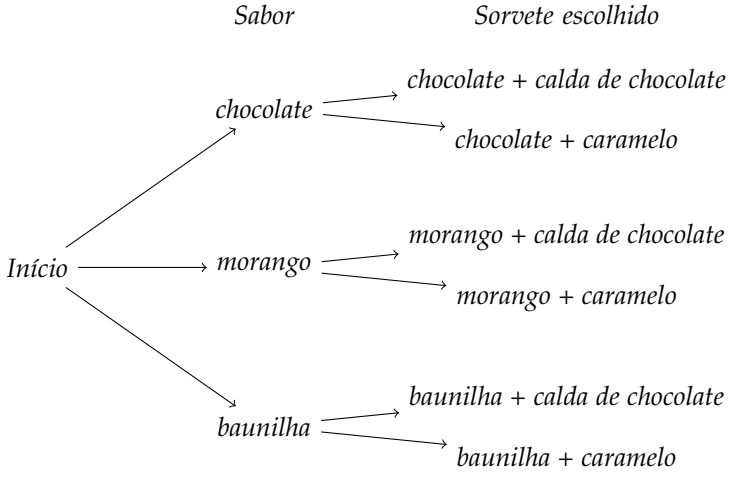
$$8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$$

resultados possíveis para os três primeiros lugares. A ordem importa, pois trocar as posições de dois corredores produz outro resultado.

Fixando o corredor escolhido em primeiro lugar, há $7 \cdot 6$ possibilidades para os outros dois lugares. Assim,

$$\mathbb{P}\,(\textit{vitória do corredor escolhido}) = \frac{7 \cdot 6}{8 \cdot 7 \cdot 6} = \frac{1}{8}.$$

Exemplo 4.11. *Uma sorveteria oferece três sabores de sorvete: chocolate, morango e baunilha. Há também duas coberturas: calda de chocolate e caramelo. Quantos sorvetes diferentes podemos montar escolhendo um sabor e uma cobertura? Escolhendo ao acaso um dos sorvetes, todos com a mesma chance, qual é a probabilidade de obter morango com caramelo?*



Se escolhermos primeiro o sabor, temos 3 *possibilidades. Para cada sabor, há* 2 *possibilidades de cobertura. Pela regra multiplicativa, o total é*

$$3 \cdot 2 = 6.$$

Também podemos escolher primeiro a cobertura: temos 2 *possibilidades e, para cada uma delas,* 3 *opções de sabor. Assim, obtemos*

$$2 \cdot 3 = 6.$$

As duas ordens de escolha produzem os mesmos seis sorvetes. Por exemplo, escolher morango e depois caramelo produz o mesmo sorvete que escolher caramelo e depois morango.

Há um único sorvete de morango com caramelo entre os seis possíveis. Portanto,

$$\mathbb{P}\,(\textit{morango com caramelo}) = \frac{1}{6}.$$

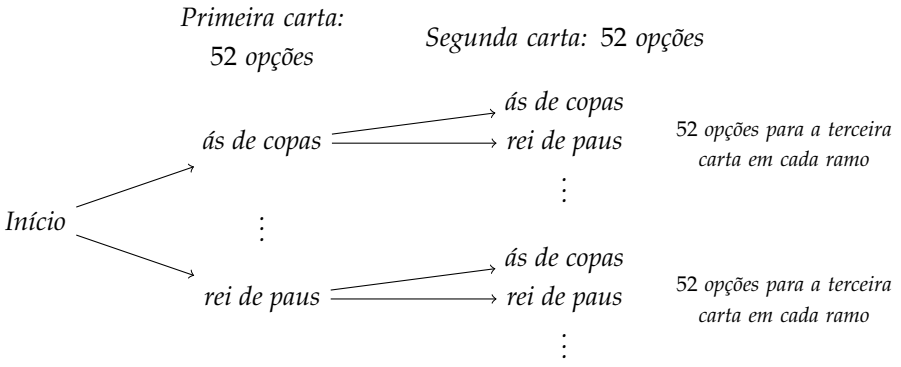
Teorema 4.2 (Sorteio com reposição)**.** *Considere uma urna com n objetos distintos. Realizamos k retiradas, devolvendo o objeto à urna após cada uma delas, de modo que ele possa ser sorteado novamente. Registrando os objetos na ordem em que são retirados, o número de resultados possíveis é n^k.*

Demonstração. Na primeira retirada, temos n possibilidades. Como o objeto é devolvido à urna, continuamos com n possibilidades na segunda retirada e em cada uma das seguintes. Pela regra multiplicativa, o número de resultados possíveis é

$$\underbrace{n \cdot n \cdots n}_{k \text{ fatores}} = n^k.$$

□

Exemplo 4.12. *Retiramos uma carta de um baralho de* 52 *cartas, registramos qual foi a carta e a devolvemos ao baralho. Realizamos esse procedimento três vezes ao todo. Quantas sequências de cartas são possíveis? Supondo todas as sequências igualmente prováveis, qual é a probabilidade de retirar a mesma carta nas três vezes?*



A árvore mostra as duas primeiras retiradas. A reposição permite repetir a mesma carta; cada ramo continua com 52 *opções para a terceira retirada.*

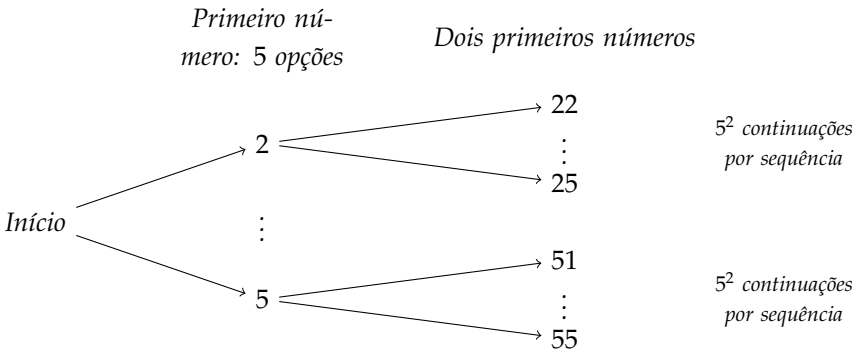
Como há reposição, temos 52 *possibilidades em cada retirada, e uma mesma carta pode aparecer mais de uma vez. Pelo teorema, o número de sequências possíveis é*

$$52^3 = 140\,608.$$

Há 52 *sequências com as três cartas iguais: uma para cada carta do baralho. Logo,*

$$\mathbb{P}\left(\textit{três cartas iguais}\right) = \frac{52}{52^3} = \frac{1}{2704}.$$

Exemplo 4.13. *Uma urna contém cinco bolas numeradas de* 1 *a* 5*. Sorteamos uma bola, anotamos seu número e a devolvemos à urna. Fazemos isso quatro vezes. Quantas sequências de números podemos obter? Se todas as sequências forem igualmente prováveis, qual é a probabilidade de obter exatamente* $(2,2,5,2)$*?*



Mostramos alguns dos ramos dos dois primeiros sorteios. Cada sequência continua com mais dois sorteios, com cinco possibilidades em cada um.

Em cada sorteio, temos as mesmas cinco possibilidades. Portanto, o número de sequências possíveis é

$$5^4 = 625.$$

Por exemplo, a sequência $(2,2,5,2)$ *é possível, pois a reposição permite que a bola de número* 2 *seja sorteada novamente.*

A sequência pedida é um único resultado entre os 625 *possíveis. Portanto,*

$$\mathbb{P}\left(\textit{sequência } (2,2,5,2)\right) = \frac{1}{625}.$$

4.3 Coeficientes binomiais

Às vezes, precisamos ajustar uma contagem para que cada possibilidade seja contada uma única vez. Os exemplos a seguir mostram como fazer esses ajustes.

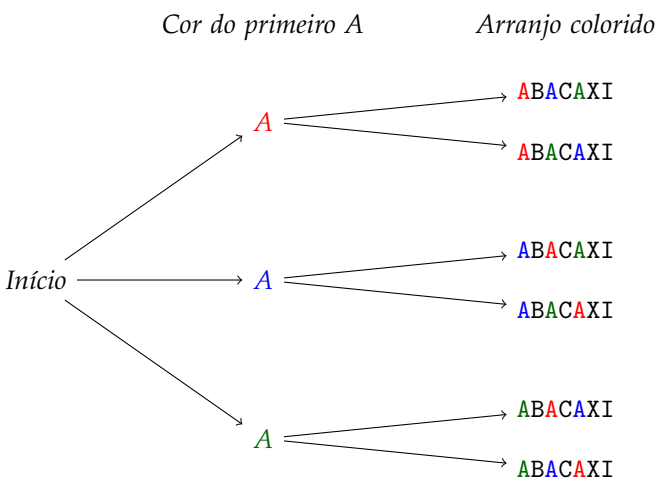
Usaremos a notação de *fatorial*: para um inteiro $n \geq 1$,

$$n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1.$$

Por convenção, $0! = 1$.

Exemplo 4.14. *Quantos arranjos diferentes podemos formar com as letras de* `ABACAXI`*? Temos sete letras: o A aparece três vezes, e cada uma das letras B, C, X e I aparece uma única vez. Se todos os arranjos sem cores forem igualmente prováveis, qual é a probabilidade de obter a palavra ABACAXI?*

Vamos colorir os três A para distingui-los temporariamente. Se considerarmos as sete letras distintas, teremos 7! *maneiras de ordená-las. Porém, os seis caminhos da árvore abaixo produzem a mesma palavra quando apagamos as cores:*



Isso acontece com qualquer arranjo dessas letras. Fixadas as três posições ocupadas pelos A, temos três escolhas de cor para a primeira, duas para a segunda e uma para a terceira. Assim, cada arranjo sem cores aparece $3 \cdot 2 \cdot 1 = 3! = 6$ *vezes na contagem* $7!$*.*

Para contar cada arranjo uma única vez, dividimos por $3!$*:*

$$\frac{7!}{3!} = \frac{5040}{6} = 840.$$

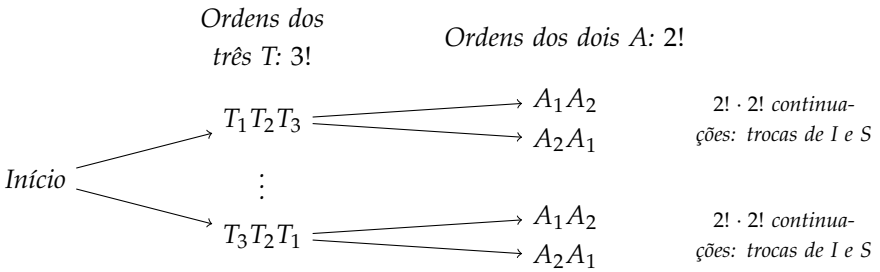
A palavra ABACAXI corresponde a um dos 840 *arranjos sem cores. Assim,*

$$\mathbb{P}\left(ABACAXI\right) = \frac{1}{840}.$$

Exemplo 4.15. *Quantos arranjos diferentes podemos formar com as letras de* `ESTATISTICA`*, escrita sem acento? A palavra possui* 11 *letras: três T, dois A, dois I, dois S, um E e um C. Supondo os arranjos igualmente prováveis, qual é a probabilidade de obter a palavra ESTATISTICA?*

Se contássemos as 11 *letras como distintas, teríamos* $11!$ *ordenações. Porém, trocar os três T entre si não muda o arranjo, e essas trocas podem ser feitas de* $3!$ *maneiras. Da mesma forma, as trocas entre os dois A, entre os dois I e entre os dois S contribuem com* $2!$ *maneiras cada.*

A árvore mostra as trocas que repetem um mesmo arranjo. Os índices distinguem temporariamente as cópias de cada letra.



Assim, cada arranjo foi contado $3! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 2!$ *vezes. Corrigindo essa repetição, obtemos*

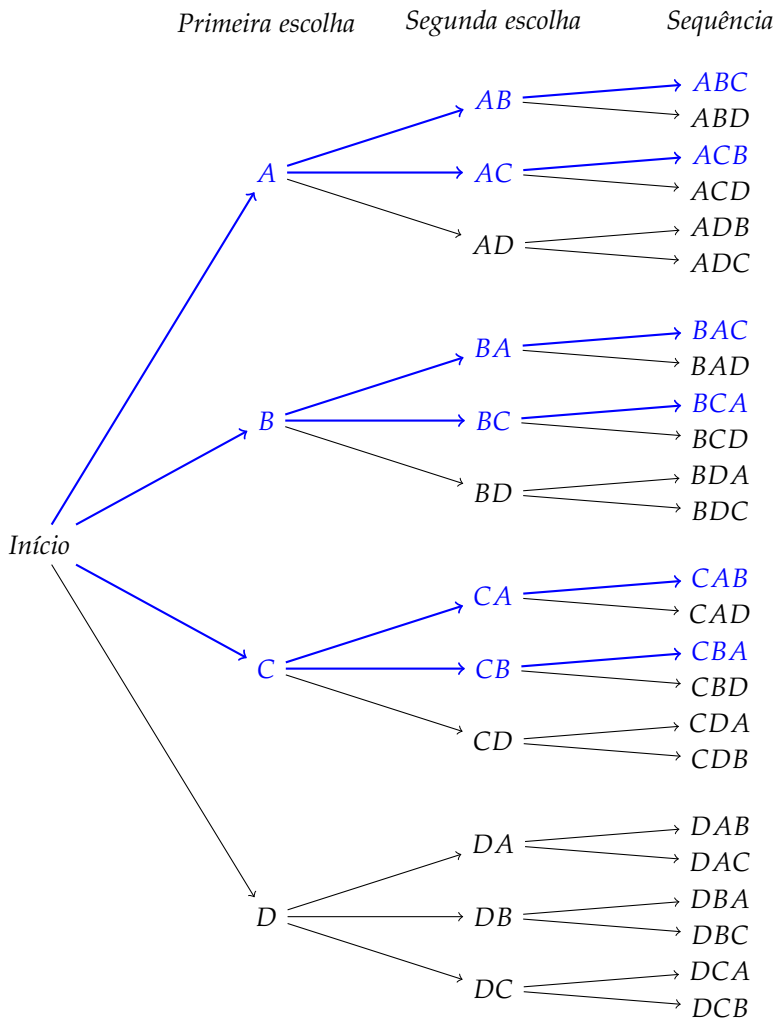
$$\frac{11!}{3!\,2!\,2!\,2!} = 831\,600.$$

A palavra ESTATISTICA é um dos $831\,600$ *arranjos. Logo,*

$$\mathbb{P}\left(ESTATISTICA\right) = \frac{1}{831\,600}.$$

Agora, queremos formar grupos de k objetos distintos escolhidos entre n objetos, sem considerar a ordem em que são escolhidos. Por exemplo, escolher A, B e C forma o mesmo grupo que escolher C, A e B. Encontramos, portanto, o mesmo problema dos exemplos anteriores: ao contar as escolhas em sequência, contamos o mesmo resultado várias vezes. Precisamos corrigir essa contagem repetida para que cada grupo seja contado uma única vez. Vamos observar essa repetição em um exemplo.

Exemplo 4.16. *Queremos formar um grupo de três letras escolhidas entre A, B, C e D. Se escolhermos uma letra de cada vez, sem repetições, teremos* $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ *sequências. A árvore mostra todas elas. Os caminhos destacados em azul correspondem ao mesmo grupo* $\{A, B, C\}$*. Se as sequências forem igualmente prováveis, qual é a probabilidade de o grupo escolhido ser* $\{A, B, C\}$*?*



Os seis resultados destacados são

$$ABC, \quad ACB, \quad BAC, \quad BCA, \quad CAB, \quad CBA.$$

Todos representam o mesmo grupo $\{A, B, C\}$*. Há três escolhas para a primeira letra desse grupo, duas para a segunda e uma para a terceira:* $3 \cdot 2 \cdot 1 = 3! = 6$ *ordens.*

O mesmo acontece com cada grupo de três letras. Portanto, cada grupo foi contado seis vezes nas 24 *sequências. Dividindo por esse número, obtemos*

$$\frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3!} = \frac{24}{6} = 4$$

grupos diferentes.

Na árvore, seis das 24 *sequências formam o grupo* $\{A, B, C\}$*. Portanto,*

$$\mathbb{P}\left(\textit{grupo } \{A, B, C\}\right) = \frac{6}{24} = \frac{1}{4}.$$

Vamos generalizar esse raciocínio para grupos de k objetos escolhidos entre n, com $1 \leq k \leq n$. Se escolhermos os objetos um após o outro, sem reposição, a regra multiplicativa nos dá

$$n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

sequências possíveis. Precisamos descobrir quantas dessas sequências correspondem ao mesmo grupo.

Para visualizar isso, fixe um grupo de três objetos, $\{a, b, c\}$. A contagem de sequências inclui os seis resultados

$$(a,b,c), \quad (a,c,b), \quad (b,a,c), \quad (b,c,a), \quad (c,a,b), \quad (c,b,a).$$

Todos eles têm exatamente os mesmos três objetos. Portanto, quando queremos contar grupos, esses seis resultados devem ser contados como um só. Isso acontece com *cada* grupo de três objetos: a contagem de sequências é seis vezes a contagem de grupos.

Agora, fixe um grupo qualquer de k objetos. Para colocar *esses mesmos objetos* em uma sequência, podemos escolher qualquer um dos k para a primeira posição. Sobram $k-1$ para a segunda posição, $k-2$ para a terceira, e assim por diante. Logo, esse único grupo dá origem a

$$k(k-1)\cdots 2 \cdot 1 = k!$$

sequências. Como isso vale para todos os grupos, temos

$$\text{número de sequências} = \text{número de grupos} \cdot k!.$$

Portanto, para obter o número de grupos, dividimos o número de sequências por $k!$:

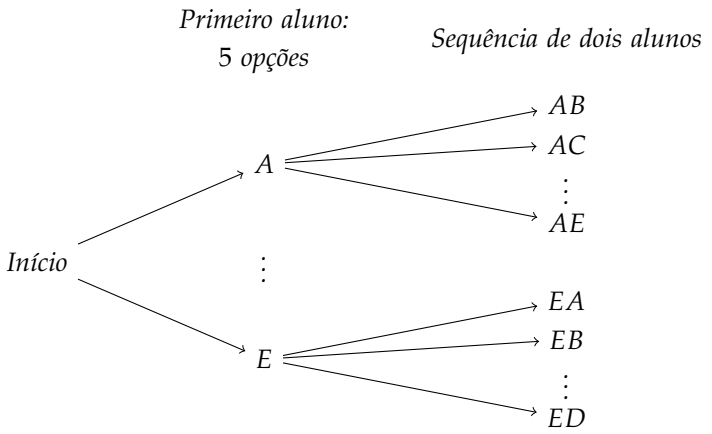
$$\text{número de grupos} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Esse número recebe o nome de coeficiente binomial.

Definição 4.5. *Sejam n e k inteiros com* $0 \leq k \leq n$*. O* coeficiente binomial $\binom{n}{k}$*, lido "n escolhe k", é o número de subconjuntos com k elementos de um conjunto com n elementos. Sua fórmula é*

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Exemplo 4.17. *Uma turma tem cinco alunos. De quantas maneiras podemos escolher dois deles para formar uma dupla? Se todas as duplas tiverem a mesma chance de ser sorteadas, qual é a probabilidade de um aluno previamente escolhido participar da dupla?*



Chamamos os alunos de A, B, C, D e E. A árvore conta escolhas em sequência; cada dupla aparece duas vezes, uma em cada ordem.

Como a ordem dos alunos na dupla não importa, queremos escolher dois entre cinco:

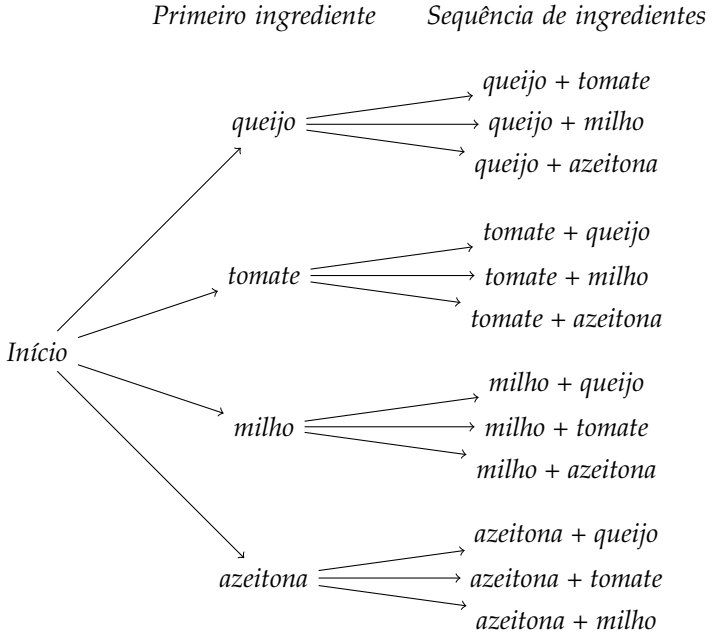
$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!\,3!} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10.$$

Portanto, podemos formar 10 *duplas diferentes.*

Para incluir o aluno escolhido, podemos juntá-lo a qualquer um dos outros quatro. Há, portanto, quatro duplas favoráveis entre as dez possíveis:

$$\mathbb{P}\left(\textit{incluir o aluno escolhido}\right) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

Exemplo 4.18. *Uma pizzaria oferece quatro ingredientes: queijo, tomate, milho e azeitona. Quantas escolhas de dois ingredientes diferentes podemos fazer? Sorteando uma dessas escolhas, todas igualmente prováveis, qual é a probabilidade de ela incluir queijo?*



Cada escolha de dois ingredientes aparece duas vezes na árvore, pois podemos inverter a ordem de escolha.

Escolher queijo e tomate é a mesma escolha que escolher tomate e queijo. Assim, o número de escolhas é

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!\,2!} = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} = 6.$$

As escolhas que incluem queijo são: queijo com tomate, queijo com milho e queijo com azeitona. São três entre as seis possíveis, de modo que

$$\mathbb{P}\left(\textit{incluir queijo}\right) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Exemplo 4.19. *Uma turma tem oito alunos. De quantas maneiras podemos escolher três deles para formar uma comissão? E de quantas maneiras podemos escolher um presidente, um vice-presidente e um secretário, sem que um aluno ocupe mais de um cargo?*

Na comissão, importa apenas quais alunos foram escolhidos. Por exemplo, escolher Ana, Bruno e Carla forma a mesma comissão que escolher Carla, Ana e Bruno. Portanto, o número de comissões é

$$\binom{8}{3} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56.$$

Na escolha dos cargos, precisamos registrar também a função de cada aluno. Há 8 opções para presidente, 7 para vice-presidente e 6 para secretário. Pela regra multiplicativa, temos

$$8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$$

distribuições possíveis dos cargos.

Os mesmos três alunos podem ocupar os cargos de $3! = 6$ maneiras diferentes. Por exemplo, Ana como presidente, Bruno como vice e Carla como secretária é uma distribuição diferente daquela em que Bruno é presidente, Ana é vice e Carla é secretária. Assim, cada uma das 56 comissões corresponde a seis distribuições de cargos, e

$$56 \cdot 6 = 336.$$

Dividimos por $3!$ quando contamos comissões porque essas seis ordens representam o mesmo grupo. Quando contamos distribuições de cargos, cada uma delas é um resultado diferente.

Exemplo 4.20. *Retomemos o experimento de lançar uma moeda dez vezes, registrando os resultados na ordem em que ocorrem. Quantas sequências possuem exatamente quatro caras? Supondo todas as sequências igualmente prováveis, qual é a probabilidade de obter exatamente quatro caras?*

Usamos H para cara e T para coroa. Para formar uma sequência com exatamente quatro caras, basta escolher quais quatro das dez posições serão ocupadas por H. As outras seis posições serão necessariamente ocupadas por T. Por exemplo, escolher as posições 1, 3, 6 e 9 produz a sequência

$$(H, T, H, T, T, H, T, T, H, T).$$

Cada escolha de quatro posições determina uma única sequência, e cada sequência com quatro caras determina uma única escolha dessas posições. Portanto, o número de sequências procurado é

$$\binom{10}{4} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 210.$$

Embora a ordem dos resultados na sequência importe, a ordem em que escolhemos as quatro posições não importa. Escolher as posições 1, 3, 6 *e* 9 *é a mesma escolha que escolher* 9, 6, 3 *e* 1.

Como existem $2^{10} = 1024$ *sequências possíveis e* 210 *delas possuem exatamente quatro caras, obtemos*

$$\mathbb{P}\,(\textit{exatamente quatro caras}) = \frac{\binom{10}{4}}{2^{10}} = \frac{210}{1024} = \frac{105}{512}.$$

Exemplo 4.21. *Uma turma está dividida em dois grupos: o grupo A, com cinco alunos, e o grupo B, com sete alunos. Cada aluno pertence a exatamente um dos grupos. Queremos formar uma comissão com dois alunos de A e três de B. Quantas comissões podemos formar? Se todas as comissões de cinco alunos da turma forem igualmente prováveis, qual é a probabilidade de uma comissão sorteada ter essa composição?*

Primeiro, escolhemos dois dos cinco alunos de A. Como a ordem não importa, temos

$$\binom{5}{2} = 10$$

escolhas. Para cada uma delas, podemos escolher três dos sete alunos de B de

$$\binom{7}{3} = 35$$

maneiras. Pela regra multiplicativa, o número de comissões com a composição pedida é

$$\binom{5}{2}\binom{7}{3} = 10 \cdot 35 = 350.$$

Cada comissão é contada uma única vez: seus integrantes de A determinam a primeira escolha, e seus integrantes de B determinam a segunda. Não precisamos dividir por 5!, *pois já contamos grupos de alunos em cada etapa, sem ordenar seus integrantes.*

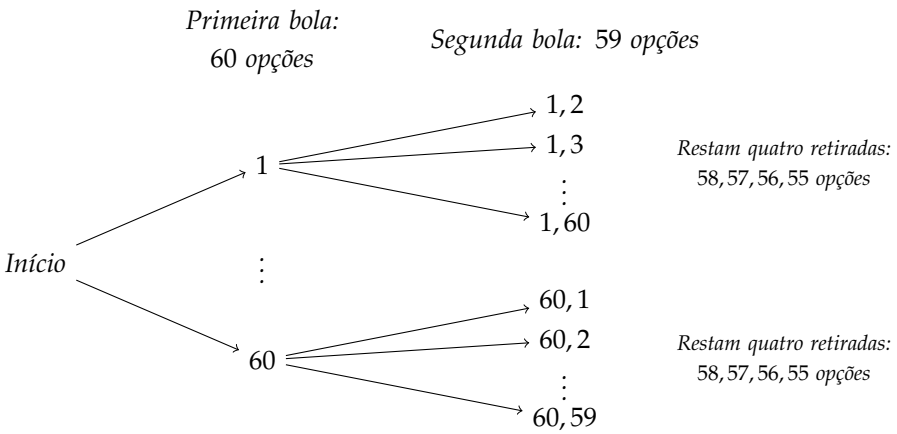
A turma possui $5 + 7 = 12$ *alunos. O número total de comissões de cinco alunos, sem restrição de composição, é*

$$\binom{12}{5} = 792.$$

Portanto,

$$\mathbb{P}\,(\textit{dois alunos de A e três de B}) = \frac{\binom{5}{2}\binom{7}{3}}{\binom{12}{5}} = \frac{350}{792} = \frac{175}{396}.$$

Exemplo 4.22. *Na Mega-Sena, são sorteadas seis bolas entre* 60, *numeradas de* 1 *a* 60. *Quantas combinações de seis números diferentes são possíveis? Supondo todas as combinações igualmente prováveis, qual é a probabilidade de uma aposta com seis números fixos acertar os seis sorteados?*



A árvore mostra as duas primeiras retiradas. Contando as seis em sequência, cada grupo de seis números aparece $6!$ *vezes.*

Como a ordem dos números não importa, temos

$$\binom{60}{6} = \frac{60!}{6!\,54!} = \frac{60 \cdot 59 \cdot 58 \cdot 57 \cdot 56 \cdot 55}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 50\,063\,860.$$

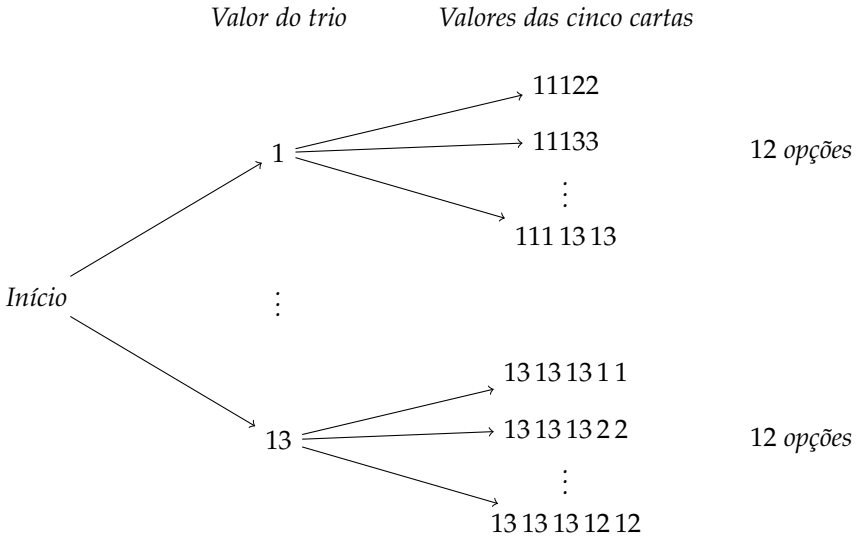
Portanto, existem $50\,063\,860$ *combinações possíveis de seis números.*

Apenas uma combinação coincide com os seis números fixos da aposta. Assim,

$$\mathbb{P}\,(\textit{acertar os seis números}) = \frac{1}{50\,063\,860}.$$

Exemplo 4.23. *Uma mão de pôquer é um grupo de cinco cartas de um baralho de* 52 *cartas, sem curingas. Um* full house *é uma mão formada por três cartas de um mesmo valor e duas cartas de outro valor. Quantos full houses existem? Sorteando uma mão, com todas as mãos igualmente prováveis, qual é a probabilidade de obter um full house?*

Comecemos escolhendo apenas os valores, sem especificar os naipes. Numeraremos os 13 *valores de* 1 *a* 13*, com* 1 *representando o ás. O padrão* 11122*, por exemplo, indica três ases e duas cartas de valor* 2*. A árvore organiza essas escolhas; as reticências indicam as possibilidades omitidas.*



Há 13 *possibilidades para o valor do trio e, para cada uma delas,* 12 *para o valor do par. Portanto, temos* $13 \cdot 12 = 156$ *padrões de valores. Os padrões* 11122 *e* 22211 *são diferentes, pois o valor que aparece três vezes mudou.*

Ainda precisamos escolher quais cartas formam o trio e o par. Para o valor 1*, por exemplo, existem quatro cartas, uma de cada naipe. Vamos usar quatro cores apenas para distingui-las:*

$$1 \qquad 1 \qquad 1 \qquad 1.$$

Embora todas tenham o mesmo valor, são cartas diferentes. Assim, os quatro grupos abaixo também são diferentes:

$$\{1,1,1\}, \quad \{1,1,1\}, \quad \{1,1,1\}, \quad \{1,1,1\}.$$

Precisamos, portanto, escolher um grupo de três entre as quatro cartas do valor escolhido para o trio. Há $\binom{4}{3} = 4$ *escolhas. Para o par, escolhemos duas entre as quatro cartas do outro valor, obtendo* $\binom{4}{2} = 6$ *escolhas.*

Pela regra multiplicativa, o número de full houses é

$$13 \cdot 12 \cdot \binom{4}{3} \cdot \binom{4}{2} = 13 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 6 = 3744.$$

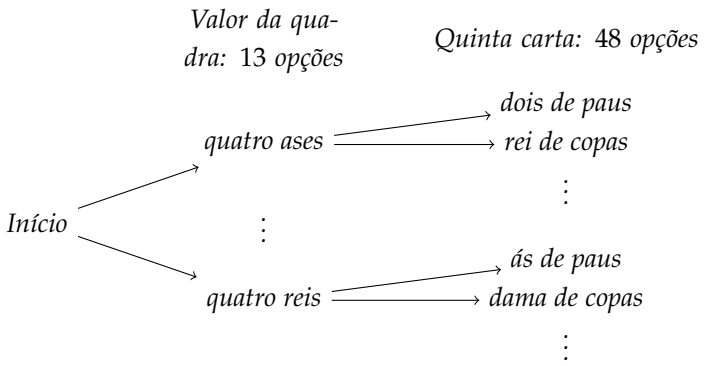
O número total de mãos de cinco cartas é

$$|\Omega| = \binom{52}{5} = 2\,598\,960.$$

Como 3744 *delas são full houses, temos*

$$\mathbb{P}\,(\textit{full house}) = \frac{3744}{2\,598\,960} = \frac{6}{4165}.$$

Exemplo 4.24. *Uma* quadra *é uma mão de cinco cartas com quatro cartas de um mesmo valor e uma carta de outro valor. Quantas quadras existem? Se todas as mãos de cinco cartas forem igualmente prováveis, qual é a probabilidade de obter uma quadra?*



A árvore mostra alguns ramos. Escolhido o valor da quadra, suas quatro cartas estão determinadas; a quinta deve ter outro valor.

Podemos escolher o valor da quadra de 13 *maneiras. Escolhido esse valor, usamos suas quatro cartas. A quinta carta pode ser qualquer uma das* 48 *cartas restantes. Portanto, existem*

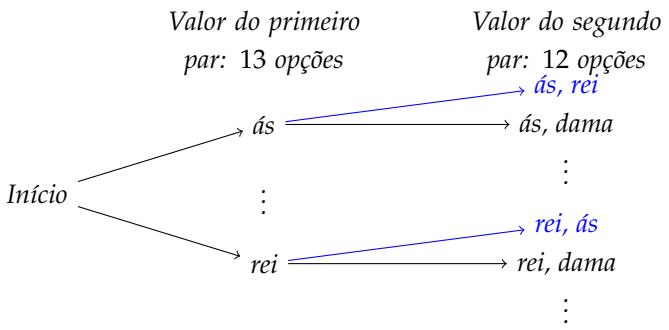
$$13 \cdot 48 = 624$$

mãos com quadra.

Entre as $\binom{52}{5} = 2\,598\,960$ *mãos possíveis,* 624 *contêm uma quadra. Portanto,*

$$\mathbb{P}\,(\textit{quadra}) = \frac{624}{2\,598\,960} = \frac{1}{4165}.$$

Exemplo 4.25. *Uma mão de* dois pares *contém duas cartas de um valor, duas de outro valor e uma quinta carta de um terceiro valor. Quantas mãos desse tipo existem? Supondo todas as mãos de cinco cartas igualmente prováveis, qual é a probabilidade de obter dois pares?*



Para o primeiro par, há 13 *valores e* $\binom{4}{2}$ *escolhas de duas cartas. Para o segundo, restam* 12 *valores, com* $\binom{4}{2}$ *escolhas de cartas para cada um.*

Porém, escolher ases e depois reis ou reis e depois ases produz a mesma mão. A árvore destaca as duas ordens em azul. Cada mão é contada duas vezes, então dividimos por 2*.*

Para a quinta carta, restam 11 *valores, com quatro naipes cada:* $11 \cdot 4$ *escolhas. Assim, o total de mãos é*

$$\frac{13\binom{4}{2} \cdot 12\binom{4}{2}}{2} \cdot 11 \cdot 4 = 123\,552.$$

Dividindo o número de mãos com dois pares pelo total de mãos, obtemos

$$\mathbb{P}\,(\textit{dois pares}) = \frac{123\,552}{2\,598\,960} = \frac{198}{4165}.$$

Exercício 4.5. *Considere uma mão de cinco cartas de um baralho de* 52 *cartas, sem curingas. Já contamos as mãos com full house, quadra e dois pares. Para cada um dos outros tipos abaixo, determine quantas mãos existem e a probabilidade de obter uma delas, supondo todas as mãos igualmente prováveis.*

Nas sequências, usamos a ordem ás, $2, 3, \ldots, 10$*, valete, dama e rei. O ás também pode vir depois do rei: as sequências ás–*2*–*3*–*4*–*5 *e* 10*–valete–dama–rei–ás são permitidas. Não é permitido continuar do ás para o* 2 *depois de passar pelo rei.*

1. Royal flush: *as cartas* 10*, valete, dama, rei e ás, todas do mesmo naipe.* Total esperado: 4 mãos.
2. Straight flush: *cinco cartas de valores consecutivos e do mesmo naipe. Neste item, exclua o royal flush, contado no item anterior.* Total esperado: 36 mãos.
3. Flush: *cinco cartas do mesmo naipe, cujos valores não formam uma sequência.* Total esperado: 5108 mãos.
4. Sequência (straight): *cinco cartas de valores consecutivos, que não sejam todas do mesmo naipe.* Total esperado: 10 200 mãos.
5. Trinca: *três cartas de um mesmo valor e duas outras cartas com valores diferentes entre si e diferentes do valor da trinca.* Total esperado: 54 912 mãos.
6. Um par: *duas cartas de um mesmo valor e três outras cartas com valores diferentes entre si e diferentes do valor do par.* Total esperado: 1 098 240 mãos.
7. Carta alta: *cinco cartas de valores todos diferentes, que não formam uma sequência e não são todas do mesmo naipe.* Total esperado: 1 302 540 mãos.